

图 18-13 蚤成虫模式图

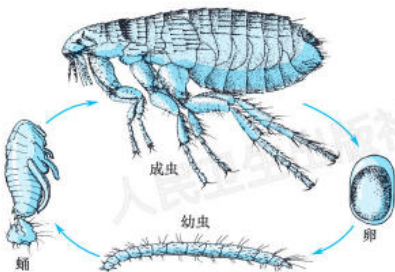


图 18-14 蚤生活史示意图

黄色,头部有咀嚼式口器和触角1对。胸部3节。腹部分10节,各节生有稀疏长鬃1~2列,末节端部有1对肛柱。幼虫在阴暗潮湿的条件下,约经2~3周发育,蜕皮2次,变为成熟幼虫。成熟幼虫吐丝做茧,在茧内蜕皮化蛹。茧呈黄白色,体外常黏着一些灰尘或碎屑。蛹具成虫雏形,头、胸、腹及足均已形成,并逐渐变为淡棕色。蛹期通常1~2周,有时可达1年,主要受温度和湿度影响。蛹羽化时需外界的刺激,如空气的震动,动物走近、接触压力以及温度的升高,均可诱使成虫破茧而出。由卵发育为成虫需3~8周。在自然条件下,中国北方地区多数蚤种一年一代,少数两代;南方地区一年繁殖数代。成虫通常在吸血后进行交配,并在1~2天后产卵。雌蚤一生一般产卵数百粒,有的可达数千粒,如蠕形蚤。蚤的寿命短者约2~3个月,长者可达1~2年。

【生态】

1. **滋生地** 雌蚤通常在宿主皮毛上和窝巢中产卵。由于卵壳缺乏黏性,宿主身上的卵最终都散落到其窝巢及活动场所,这些地方即为幼虫的滋生地,如鼠洞、畜舍、屋角、墙缝、床下以及土坑等,幼虫以尘土中宿主脱落的皮屑、成虫排出的粪便及粪便中未消化的血块等有机物为食。阴暗、温湿的周围是幼虫和蛹发育的适宜条件。

2. **宿主** 蚤两性都吸血,通常一天需吸血数次,每次吸血2~10分钟。常边吸血边排便,此与传染疾病有关。有些种类在低温条件下耐饥能力可达3~9个月。蚤的宿主范围很广,包括哺乳类和鸟类,但主要是小型哺乳动物,尤以啮齿类为多。蚤善跳跃,如人蚤跳高可达70cm,跳远可达31cm。蚤对宿主的选择性可分为:多宿主型(如人蚤)、寡宿主型(如缓慢细蚤)和单宿主型(如松鼠附蚤)。对宿主选择性不严格的种类,在传播疾病上意义较大。蚤对宿主的寄生时间分为3个类型:①游离型:分为巢蚤(如人蚤)和毛蚤(如印鼠客蚤)两型。毛蚤在传播虫媒病上有重要意义。②半固定型:雌蚤吸血时间长(1~2周),如蠕形蚤。③固定型:雌蚤毕生营寄生生活,如潜蚤。

3. **季节消长与越冬** 蚤类季节消长大致可分为5型:①春季型(如斧形盖蚤);②夏季型(如北方的人蚤);③秋季型(如谢氏山蚤);④冬季型(如缓慢细蚤);⑤春秋型(如方形黄鼠松江亚种)。同一种蚤在不同地区的消长高峰不相同,如印鼠客蚤在东北为8~9月,雷州半岛为4~6月。蚤类以不同形式越冬,常与寄生的宿主是否有冬眠习性有关,例如寄生于不冬眠宿主的蚤类可持续发育和繁殖,寄生于冬眠宿主的蚤类则以成虫和蛹越冬。

【重要蚤种】

1. **印鼠客蚤** (*Xenopsylla cheopis*) 眼鬃1根,位于眼的前方。雄蚤上抱器第1突起短,略呈三角形,第2突起窄长,呈细指形。雌蚤受精囊尾部基段微宽或等宽于头部(图18-15)。主要宿主为褐家鼠、黄胸鼠和小家鼠。在国内除宁夏、新疆、西藏无记录外,广泛分布。

2. **谢氏山蚤** (*Oropsylla silantiewi*) 眼较小,眼鬃3根,前胸栉刺的长度短于其前背板的宽度。雄蚤上抱器不动突较宽短,可动突棒状,后缘呈弧形。雌蚤受精囊略呈球形,尾部末端有发达的乳突。

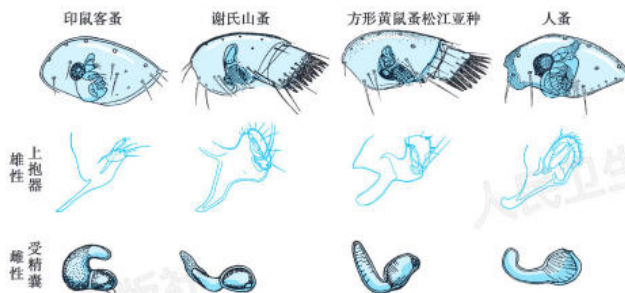


图 18-15 四种蚤的主要形态区别模式图

(图 18-15)。主要宿主为旱獭。分布于新疆、青海、甘肃、内蒙古、西藏、四川西部和云南西北部。

3. 方形黄鼠蚤松江亚种(*Citellophilus tesquorum sungaris*) 额鬃 1 根,眼鬃 3 根,具前胸栉。雄蚤上抱器可动突略呈三角形,末端较宽,后缘有 2 根短刺。雌蚤受精囊头部呈椭圆形,尾部呈纺锤形(图 18-15)。主要宿主为黄鼠。分布于东北、内蒙古和河北。

4. 人蚤(*Pulex irritans*) 在眼下有眼鬃 1 根。雄蚤上抱器突起宽呈半圆形,围绕着 2 个钳状突起。雌蚤受精囊的头部圆形,尾部细长弯曲(图 18-15)。宿主主要是犬、猫、猪、人、旱獭和野生食肉动物等。在国内分布广泛。

【与疾病的关系】

蚤对人的危害包括吸血、寄生和传播疾病。蚤叮咬后,局部皮肤可出现红斑或丘疹,重者可出现丘疹样荨麻疹。潜蚤(*Tunga spp.*)的雌蚤可寄生于动物和人体皮下,引起潜蚤病。该病在人体多见于中南美洲和热带非洲,在中国也曾有报道。蚤传播的疾病有:

1. 鼠疫(plague) 病原体是鼠疫耶尔森菌(*Yersinia pestis*)。通常由蚤类在啮齿动物之间传播,人因被蚤类叮咬而感染。当蚤吸入病鼠血后,该菌在蚤前胃的刺间增殖形成菌栓,造成前胃不完全堵塞或堵塞(图 18-16)。当堵塞时,蚤再次吸血时血液不能到达胃内,反而携带菌回流到宿主体内,使其感染。受染蚤因饥饿,吸血频繁,使更多宿主感染。黄鼠、旱獭、长爪沙鼠和黄胸鼠等约 13 种为主要保虫宿主。印鼠客蚤、谢氏山蚤、方形黄鼠蚤和人蚤等约 18 种(亚种)为主要媒介。人体感染偶有报道。

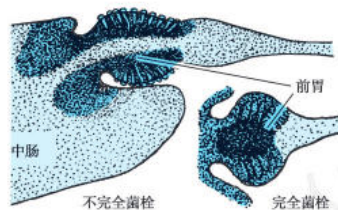


图 18-16 蚤前胃菌栓模式图

2. 地方性斑疹伤寒(endemic typhus) 又称鼠型斑疹伤寒。病原体是莫氏立克次体(*Rickettsia mooseri*)。主要在蚤类与鼠类之间传播。在中国褐家鼠和黄胸鼠是主要保虫宿主。印鼠客蚤为重要的传播媒介,缓慢细蚤为鼠间流行的重要媒介。目前国内已基本控制该病。

3. 绦虫病 印鼠客蚤、犬栉首蚤和人蚤等可作为微小膜壳绦虫的中间宿主;具带病蚤、缓慢细蚤、犬栉首蚤、人蚤和印鼠客蚤可作为缩小膜壳绦虫的中间宿主;犬栉首蚤、猫栉首蚤、人蚤等可作为犬复孔绦虫的中间宿主。

【防治原则】

堵塞鼠洞,清扫禽畜棚圈,保持室内地面、墙角光洁。定期给狗、猫药浴。用溴氰菊酯、二氯苯醚菊酯、残杀威和灭幼脉等药物喷洒室内及禽畜棚圈,以杀灭蚤及其幼虫。在鼠疫流行时应采取紧急灭



蚤措施,并加强个人防护,如穿防蚤袜、裸露皮肤涂擦避蚊胺、假荆芥等。捕杀或毒杀室内外的鼠类。

(木 兰)

第八节 | 虱

寄生人体的虱(louse)属虱目(Phthiraptera)、吸虱亚目(Anoplura),主要有虱科(Pediculidae)和阴虱科(Phthiridae)中的人虱(*Pediculus humanus*)和耻阴虱(*Phthirus pubis*)。人虱又分为两个亚种,即人体虱(*P. h. humanus*)和人头虱(*P. h. capitis*)。

【形态】

1. 人虱 成虫背腹扁平,体狭长,灰白色,雌虫体长为2.5~4.2mm,雄虫稍小(图18-17)。头部小略呈菱形,触角分5节,各节粗细一致。眼只具一个小眼面。口器为刺吸式,由吸喙和口针组成。口针不用时缩入头内的口针囊中。胸部3节融合,中胸背面两侧有气门1对。足粗壮,3对足大小相似,各足胫节远端内侧具指状胫突,跗节仅1节,其末端有一弯曲的爪,爪与胫突合拢形成强有力的攫握器,能紧握宿主的毛发或衣物纤维。腹部第1、2节融合。第3~8节两侧有骨化的侧背片,每片上均有气门。雌虱腹部末端有2片瓣状尾叶,第8节腹面有一生殖腹片和1对生殖肢。雄虱腹部末端圆钝,第3~7节背面各有两个小背片,腹部后端有缩于体内的阳茎。

人头虱和人体虱形态区别甚微,人头虱体略小,体色稍深,触角较短。

2. 耻阴虱 成虫灰白色,体形宽短似蟹。雌虱体长为1.5~2.0mm,雄性稍小。胸部宽而短。前足及爪均较细小,中、后足胫节和爪明显粗壮。腹部前宽后渐窄,气门6对,第3~5节融合,前3对气门排成斜列。第5~8腹节侧缘各具锥形侧突,上有刚毛,第8节侧突较长(图18-17)。

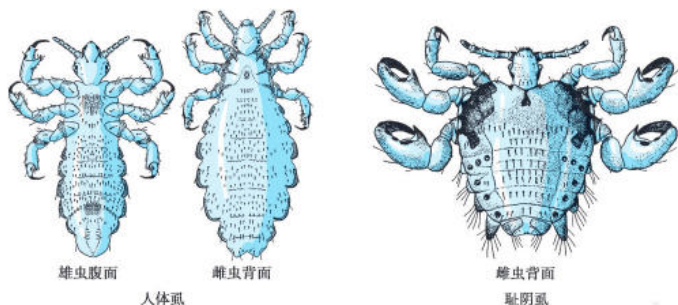


图18-17 人体虱和耻阴虱模式图

【生活史与习性】

虱生活史为不完全变态,发育过程有卵、若虫和成虫3期(图18-18)。卵椭圆形,长0.8mm,乳白色。雌虫产卵时分泌胶液,使卵黏附在毛发或衣物纤维上。卵经7~8天孵化。若虫外形与成虫相似,体较小,尤以腹部较短。若虫分3龄,其发育时间人虱需8~9天,耻阴虱需27~34天。完成生活史人虱需16~25天,耻阴虱需34~41天。成虫羽化后12小时即可交配,1~3天内即可产卵。人虱一生平均产卵230粒,耻阴虱产卵约30粒。人虱寿命约为20~30天,耻阴虱寿命稍短。

人头虱寄生在人头部长有毛发的部分,产卵于发根。人体虱主要生活在贴身衣裤的衣缝、皱褶处,卵多产于衣服皱褶的纤维上。耻阴虱寄生于体毛较粗而稀疏之处,主要在阴部和肛周等处,也可寄生在眼睫毛上。

在自然条件下若虫和雌、雄成虫都仅嗜吸人血。每日吸血多次。每次需3~10分钟,常边吸血边

排粪。离开宿主生存时间,在24℃为5天,15℃为10天。虱的最适温度为30℃,湿度为70%。当人体发热或出汗之后,虱即爬离原来的宿主。以上习性与传播疾病有关。人虱的播散是通过人与人之间的直接或间接接触,耻阴虱的传播主要是通过性接触。世界卫生组织已将耻阴虱感染列为性传播疾病之一。

【与疾病的关系】

虱叮咬后,局部皮肤可出现瘙痒和丘疹,搔破后可继发感染。寄生于睫毛上的耻阴虱多见于婴幼儿,引起眼睑奇痒,睑缘充血等。虱传播的疾病有:

1. 流行性斑疹伤寒(epidemic typhus) 病原体为普氏立克次体(*Rickettsia prowazekii*)。人体虱为主要传播媒介,实验证明人头虱、耻阴虱亦可传播此病。人因接触虱粪或压破虱体,立克次体污染皮肤伤口或黏膜而感染,亦可经呼吸道感染。中国仅有少数散发病例。

2. 战壕热(trench fever) 又称五日热,病原体是五日热罗卡里马体(*Rochalimea quintaa*),仅在虱肠细胞外繁殖,不侵犯肠上皮细胞。人体感染方式与流行性斑疹伤寒相似。

3. 虱媒回归热(louse borne relapsing fever) 又称流行性回归热,病原体是回归热疏螺旋体(*Borrelia recurrentis*)。人体虱为主要传播媒介。实验证明人头虱可传播此病。压破虱体后,虱体液中的病原体经皮肤伤口或黏膜而感染。中国已基本消灭本病,但国际上仍将其列为监测传染病。

【防治原则】

勤换洗衣服、被褥单,勤洗发等,以防生虱。衣物可煮蒸、干热、熨烫等,不耐高温的衣物可在-20℃冷冻一夜灭虱,也可用倍硫磷、二氯苯醚菊酯等喷洒、浸泡、药笔涂抹,或用环氧乙烷熏蒸。对人头虱和耻阴虱可剃去毛发,用二氯苯醚菊酯、百部酊等涂擦毛发灭虱。也可用0.9%的多杀菌素(spinosad)治疗4岁以上儿童及成年人头虱感染。洁身自好,预防耻阴虱感染。

(木 兰)

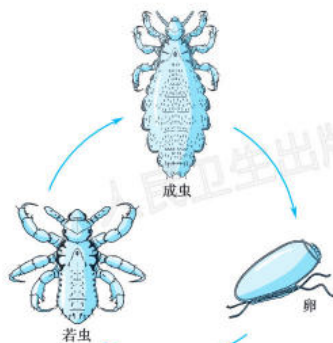


图 18-18 人虱生活史示意图

第九节 | 臭 虫

臭虫(bed bug)属半翅目(Hemiptera)、异翅亚目(Heteroptera)、臭虫科(Cimicidae),有80余种。其中温带臭虫(*Cimex lectularius*)和热带臭虫(*C. hemipterus*)为吸食人血的家栖种。

【形态】

成虫体背腹扁平,卵圆形,红褐色,体长4~6mm,遍体生有细毛(图18-19)。头部两侧有1对突出的复眼。触角能弯曲的有4节,末2节较细。口器为刺吸式,下唇分3节,由头部前下端发出,不吸血时向后弯折在头、胸部腹面的纵沟内,吸血时向前伸与体约成直角。前胸背板大而明显,其前缘有一凹陷,头部即嵌在凹陷内,侧缘弧形,后缘向内微凹。中胸小,其背板呈倒三角形。后胸背板被1对翅基遮盖。在中、后足基部间有1对新月形的臭腺孔。足跗节分3节,末端具爪1对。腹部宽阔,外观可见8节。雌虫腹部后端钝

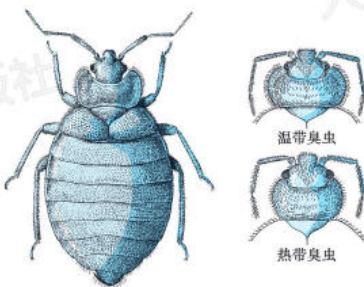


图 18-19 两种臭虫形态主要区别模式图

NOTES

229

圆,末端有生殖孔(只供排卵用),第5节腹面后缘右侧有1个三角形凹陷的交合口,称柏氏器(Berlese's organ),是精子的入口。雄虫腹部后端窄而尖,端部有一镰刀形的阴茎,向左侧弯曲,储于阴茎槽中。

温带臭虫卵圆形,长5.6mm,前胸背板前缘凹陷较深,两侧缘向外延伸成翼状薄边,腹部较短胖,柏氏器管状,不明显;热带臭虫长椭圆形,长7.0mm,前胸背板前缘的凹陷较浅,两侧缘不外延,腹部较瘦长,柏氏器块状,较明显(图18-19)。

【生活史与习性】

臭虫生活史为不完全变态,发育过程有卵、若虫和成虫3期(图18-20)。卵黄白色,长圆形,长0.8~1.3mm,一端有略偏的小盖,卵壳上有网状纹,常黏附在成虫活动和隐匿处,在18~25℃时经6~10天孵出若虫。若虫与成虫外形相似,体较小,缺翅基。若虫分5龄,每龄需时约1周。成虫羽化后1~2天即可交配,雌虫吸血后经数天开始产卵。整个生活史需6~8周。臭虫在温带地区1年可繁殖3~4代,热带地区可达5~6代。成虫寿命通常为9~18个月。

臭虫主要栖息于室内墙壁、木制家具的缝隙、草垫、床席等处,亦可栖息在交通工具及公共场所的桌椅缝隙中。臭虫分泌的聚集信息素,使其有群集现象,分泌警戒信息素,有激动和驱赶作用。臭虫对宿主无严格的选择性,除人外,也可吸啮齿类、禽类和家畜的血。白天隐匿,夜晚活动吸血。臭虫每分钟可爬行1~2.1m。在5℃以下不动,在15~35℃,其活动随温度增高而加剧。若虫和成虫可多次吸血。成虫每次吸血需10~15分钟,若虫需6~9分钟。成虫耐饥饿力达6~7个月,若虫为70天。活动高峰多在宿主就寝后1~2小时和拂晓前一段时间。5月开始活动,8月最多,10月以后较少出现,在全年气温不低于13℃时可常年活动。多以末龄若虫和成虫越冬。温带臭虫的分布最南至北纬23°23',以长江以北地区为主。热带臭虫的分布最北至北纬30°44'的热带、亚热带地区,以广东、广西、海南为主要分布区。

【与疾病的关系】

臭虫夜晚吸血骚扰,影响睡眠。叮咬后皮肤敏感性高的人局部皮肤出现红肿、痛痒。臭虫抗原与过敏性哮喘关系密切。在非洲,有因臭虫大量吸血引起贫血或诱发心脏病及感冒的报道。臭虫长期被疑为传播疾病的媒介。用实验方法可使臭虫感染多种病原体,并发现少数病原体有自然感染。但在自然条件下,能否传播人类疾病尚未得到证实。

【防治原则】

消除臭虫的栖息场所,如填塞床椅、家具、墙壁、地板的缝隙;可用倍硫磷、溴氰菊酯等药物杀灭臭虫,也可用氯菊酯滞留喷洒或右旋苯氰菊酯热烟雾杀灭臭虫,或用沸水烫杀及蒸汽喷杀。

(木兰)

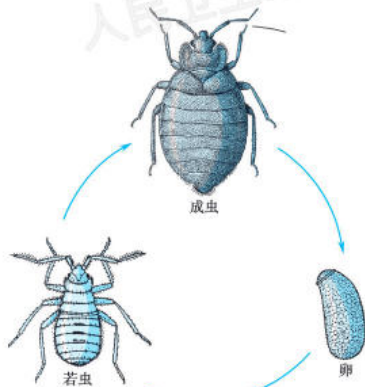


图18-20 臭虫生活史示意图

第十节 | 蜚 蠊

蜚蠊(cockroach)俗称蟑螂,属网翅目(Dictyoptera)、蜚蠊亚目(Blattaria),全世界已知5000余种,中国记录250余种。室内常见的有属于姬蠊科(Phyllodromiidae)、蜚蠊科(Blattidae)、光蠊科(Epilampridae)和地鳖科(Polyphagidae)等。



【形态】

成虫背腹扁平,椭圆形,淡灰色、棕褐色或黑褐色,体表具油亮光泽,体长者可达 90mm,小的仅 2mm。室内常见者为 10~35mm(图 18-21)。

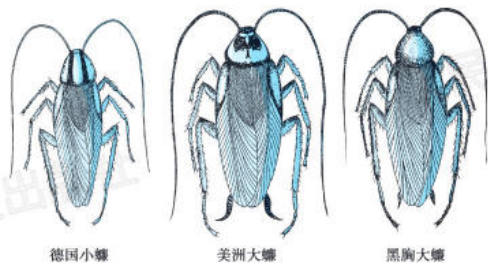


图 18-21 德国小蠊、美洲大蠊和黑胸大蠊模式图

头部小且向下倾斜。复眼发达,有的种类退化或消失。单眼 1 对或退化。触角细长呈丝状,其节数可达 100 余节。口器为咀嚼式。触须 5 节。前胸背板宽扁,覆盖头的大部,略呈扇形,有的种类表面具有斑纹;中、后胸较小。翅 2 对,前翅革质,后翅膜质,翅脉分支甚多。有的种类翅退化或消失。翅的有无及形状大小是蜚蠊分类依据之一。足粗大多毛,基节扁宽,几乎覆盖腹板全部,适于疾走。腹部扁宽。最末腹节背板上着生 1 对尾须。雄虫的最末腹板后缘两侧着生 1 对腹刺,雌虫无腹刺(雌性若虫有腹刺)。雌虫的第 7 腹板为分叶状构造,具有夹持卵荚的作用。

【生活史】

蜚蠊生活史为不完全变态,发育过程有卵、若虫和成虫 3 期(图 18-22)。雌虫产卵前排泄一种物质形成坚硬、暗褐色的长约 1cm 的卵荚。卵成对垂直排列储于其内。雌虫排出卵荚后常夹持于腹部末端,再分泌黏性物质使卵荚黏附于隐蔽场所或物体上,有的种类卵荚一直附在雌虫腹部末端直至孵化(如德国小蠊)。每个卵荚含卵 16~48 粒。卵荚形态及其内含卵数因种而异。约需 1~3 个月孵化。刚孵出的若虫需经一次蜕皮后才能活动。若虫无翅,生活习性与成虫相似。若虫经 5~7 个龄期发育才羽化为成虫。每个龄期约为 1 个月。成虫羽化后数天即可交配,约 10 天后开始产卵荚。雌虫一生可产卵荚几个至几十个。整个生活史约需数月或一年以上。雌虫寿命约半年至 1 年多,雄虫稍短。生殖方式多为卵生,有些种类可孤雌生殖。

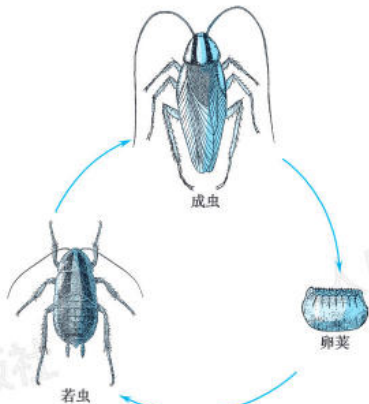


图 18-22 蜚蠊生活史示意图

【生态】

1. 食性 蜚蠊为杂食性昆虫,以人和动物的各种食物、排泄物、分泌物以及垃圾等为食,此外还嗜咬布匹、纸张、书籍、纤维板等。嗜食糖类和发酵的食物,并需经常饮水。蜚蠊进食时边吃、边吐、边排便,该习性可传播多种疾病。蜚蠊耐饥不耐渴,如美洲大蠊雌虫,在有食无水的情况下可存活 40 天,在无食有水时可存活 90 天。在过度饥饿时,有时可见蜚蠊残食其同类及卵荚。

2. 栖息与活动 多数种类栖息于野外,少数种类栖息于室内。家栖种类喜栖息于室内温暖、潮



湿、阴暗、隐蔽并靠近水源和食物丰富的地方,如厨房、碗柜的缝隙、垃圾堆以及下水道沟槽等场所。蜚蠊分泌聚集和性信息素,可引诱群栖和交配。昼伏夜出,一般从19时至翌晨5时。其活动高峰因种而异,如德国小蠊为21时,翌晨2时为次峰;美洲大蠊为24时和次晨1时;而黑胸大蠊为20时,23时和次晨2时为次峰。蜚蠊爬行迅速,每分钟达21m,通常活动范围为几十至几百米。在24~32℃时最活跃。低于15℃时,绝大多数不动或微动。

3. 季节消长与越冬 蜚蠊的季节消长因地而异。北方地区多在4月中、下旬出现,10月开始越冬,而南方地区多在3月上旬出现,12月开始越冬。海南地区无越冬现象。在有取暖设备的房间可常年活动。蜚蠊的季节高峰多在7~9月。蜚蠊的季节消长高峰多为单峰型,有的种类为双峰型。当室温低于7.5℃时,便进入越冬状态。各期均可越冬,但以卵荚多见,成虫以雌虫为主。越冬场所与栖息场所基本一致,只是更隐蔽。

【常见蜚蠊种类】

室内优势种有:①德国小蠊(*Blattella germanica*),体长10~14mm,淡褐色,前胸背板上有两条直的暗黑色纵带(图18-21);②美洲大蠊(*Periplaneta americana*),体长28~32mm,红褐色,前胸背板淡褐色,中部有黑褐色蝶形斑,接近前缘处有“T”形淡黄色斑(图18-21);③黑胸大蠊(*P. fuliginosa*),体长24~30mm,棕褐色,前胸背板与体色一致,无花纹(图18-21)。

【与疾病的关系】

蜚蠊可携带数十种病原体。从其体内分离出细菌、病毒、真菌以及寄生虫卵和原虫包囊等。细菌以肠道致病菌为主,呼吸道病菌次之,尚有其他多种致病菌;病毒以肠道病毒为主。病原体在蜚蠊体内可存活较长时间,如霍乱弧菌可活6天,耶尔森菌10天,鼠伤寒沙门菌16天,乙型肝炎病毒5天,黄曲霉菌3个月。蜚蠊体内外均可机械性携带多种病原体,通过污染食物和餐具而传播。此外,蜚蠊还可作为美丽筒线虫、东方筒线虫、念珠棘头虫和缩小膜壳绦虫等的中间宿主。蜚蠊的分泌物和粪便作为变应原,可引起过敏性哮喘、皮炎等。

【防治原则】

1. 保持室内清洁卫生,及时清除垃圾,堵塞缝隙,妥善贮藏食品。清除柜、箱、橱等缝隙内的卵荚,予以焚烧或烫杀。
2. 用诱捕器或诱捕盒捕杀或采用化学药物杀灭成虫。以乙酰甲胺磷、溴氰菊酯、顺式氯菊酯或残杀威等喷洒、烟熏或药笔涂抹杀灭蜚蠊。在蔬菜汁或麦芽糖中加杀虫剂和蟑螂B制成毒饵或胶饵诱杀蜚蠊,用噻替派毒饵可使蜚蠊绝育。
3. 对蜚蠊变应原皮试阳性的哮喘和皮炎患者,可用蜚蠊重组变应原进行脱敏治疗。

(木兰)

第十一节 | 毒隐翅虫

毒隐翅虫属于鞘翅目(Coleoptera)、隐翅虫科(Staphylinidae)、毒隐翅虫亚科(Paederinae)、毒隐翅虫属(*Paederus*)。该属全世界已知600余种,中国约有20种,其中褐足毒隐翅虫(*Paederus fuscipes*)和黑足毒隐翅虫(*P. tamulus*)等常见且毒性较强。

【形态】

以褐足毒隐翅虫为例(图18-23)。成虫体长6.5~7mm,红褐色,有光泽,全身被覆细毛。头部黑色,刻点粗大。复眼褐色。触角11节,丝状,除基部3节、4节外,其余各节黑褐色。咀嚼式口器。触须4节。前胸背板比头略窄,呈长圆形,后部略窄。前翅特化为鞘翅,长方形,比前胸背板大,呈黑色,带有青蓝色金属光泽,刻点粗大。后翅膜质,静止时叠置鞘翅下。足粗短,后足股节末端及各足跗

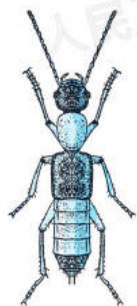


图18-23 褐足毒隐翅虫模式图



节 V (即第五跗节) 为黑色。腹部可见 8 节, 前 2 节被鞘翅所掩盖, 外露的前 4 节两侧有下陷而后隆起的镶边, 其后两节为黑色, 末端有黑色尾须 1 对。

【生活习性】

毒隐翅虫生活史为完全变态, 发育过程有卵、幼虫(两龄)、蛹和成虫 4 期。多滋生在隐蔽潮湿的环境下, 幼虫和成虫营捕食性生活, 捕食稻田中的害虫。昼伏夜出。白天栖息于潮湿的草地或石下阴暗处。在潮湿闷热的夜晚受到灯光的引诱时常飞入室内。出现季节为 4~11 月, 其中 7~9 月为高峰。每年繁殖 1~3 代。以成虫越冬。

【致病】

毒隐翅虫的血淋巴液内含有剧烈的接触性毒素, 称毒隐翅虫素 (pederin), 该毒素是复杂的非蛋白质物质。在发育各期都含有这种毒素, 具防御性功能。当虫体被压破或击碎时, 毒素与皮肤接触引起毒隐翅虫皮炎 (paederus dermatitis), 或称线状皮炎 (dermatitis linearis)。接触方式, 一是直接与破碎虫体接触; 二是毒液经手指携带到身体其他部位, 引起炎症。主要表现为受损部位有灼热感、痒感及辣痛, 严重者出现头痛、低热及附近淋巴结肿大。局部皮肤初呈红斑, 稍水肿, 随后发生密集小丘疹, 继而可出现水疱、脓疱等。病程一般为 7~8 天。皮损以线状多见, 其余依次为斑片状、混合型 and 点状等。好发于头面部, 其次为颈部、上肢与躯干, 少数可侵犯阴囊、腹部和腰部等。

【流行与防治】

中国自 1959 年在四川首次报道以来, 已有 13 个省、自治区、直辖市有散发或暴发流行, 主要分布于东、南、西部, 而北部少见。好发于农村或城郊附近居民。好发季节为夏秋季, 以秋季多见。

防治主要包括: 清除杂草等滋生地; 关好纱门纱窗, 防止成虫飞入室内; 切忌在皮肤上拍打压碎虫体; 在该虫活动高峰季节, 在室内外喷洒药物杀虫。当皮肤与虫体接触后应立即清洗或涂以碱性溶液, 如氨水等; 皮损处涂薄荷炉甘石洗剂或氧化锌油。在皮肤水肿和糜烂处用高锰酸钾水溶液、半边莲加藤黄酒精浸液、新鲜马齿苋捣烂湿敷等。

(木 兰)

Summary

Insects are animals with a hard exoskeleton, and the body of adult is composed of three parts: the head with one pair of antennae, the thorax which carries three pairs of legs and usually one or two pairs of wings, and the abdomen which contains the guts and reproductive organs. The body cavity (coelom) is often called a haemocoel because it contains the insect's blood. Insect blood is usually colourless and is called haemolymph.

Each of the larval stages is called an instar, thus egg hatches into a first instar larva which after moulting passes into the second instar larva and so on until the pupa is formed. Houseflies and other cyclorrhaphous flies have three larval instars whereas mosquitoes have four larval instars.

The transformation from the egg stage through the immature stages to the final adult form is referred to as metamorphosis, a word meaning "change in form". Many insects have what is termed a complete metamorphosis, others pass through an incomplete metamorphosis. In incomplete metamorphosis the last instar gives rise to the adult, whereas a complete metamorphosis includes a pupa between those development stages.

Insects may cause a wide range of health problems in humans, not only by biting, toxication and parasitism, but also by transmitting several important diseases, such as: malaria, filariasis, dengue fever, leishmaniasis, encephalitis and plague.



本章数字资源

第十九章

蛛形纲



本章目标测试

蛛形纲中与医学有关的有蜱螨亚纲(Acari)、蝎亚纲(Scorpiones)和蜘蛛亚纲(Araneae)。蜱螨亚纲是本纲中的重要类群,其中有些种类可传播病原体引起蜱、螨媒性疾病,有些则可通过叮咬、吸血、毒害、寄生或致敏等引起蜱、螨源性疾病。

蛛形纲成虫具足4对,无触角,无翅,仅具单眼(数目不超过12个)。躯体分头胸部及腹部或头胸腹愈合为一体。头胸部由6节组成,背面通常包以一块坚硬的背甲,腹面有一块或多块腹板,或被附肢的基节遮住。腹部由12节组成,除蝎类外,大多数蛛形纲动物的腹部不再分成明显的两部分。螯肢在口的前方,2~3节,钳状或非钳状;触肢(即须肢)6节,钳状或足状;足4对,通常分为基节、转节、股节、膝节、胫节和跗节6节,跗节末端有爪。气门有或无,其位置和数目各类群不同。生活史可分为卵、幼虫、若虫和成虫四期。若虫期数因类群而异。幼虫有足3对,若虫有足4对。若虫与成虫形态相似,但生殖器官尚未成熟。蜱螨有卵生(oviparity)或卵胎生(ovoviviparity)。生殖方式主要是两性生殖,也有些种类行孤雌生殖(parthenogenesis)。

本章将介绍蜱螨亚纲中有重要医学意义的蜱、革螨、恙螨、蠕形螨、疥螨、粉螨和尘螨等。

第一节 | 蜱

蜱(tick)属于蛛形纲、蜱螨亚纲、寄螨总目(Parasitiformes)、蜱目(Ixodida),下分硬蜱科(Ixodidae)、软蜱科(Argasidae)、纳蜱科(Nuttalliellidae)和恐蜱科(Deinocerotonidae)。全世界已知900余种(亚种),我国已记录的硬蜱科有100余种(亚种),软蜱科10余种。

一、硬蜱

硬蜱(hard tick)属于硬蜱科,成蜱在躯体背面有盾板,故称硬蜱。硬蜱是蜱螨类中体型最大的一类。

【形态】

硬蜱虫体呈圆形或长圆形,体长2~10mm,雌蜱饱血后胀大可至20~30mm。表皮革质,背面具甲壳质盾板。虫体分颚体和躯体两部分。

颚体(gnathosoma)亦称假头(capitulum),位于躯体前端,向前突出,从背面可见。颚体由颚基、螯肢、口下板及须肢组成。颚基与躯体前端相连,呈六角形、方形或矩形。雌蜱颚基背面有1对孔区(porose area),司感觉功能。螯肢一对,从颚基背面中央伸出,是重要的刺割器。口下板1块,位于螯肢腹面,与螯肢合拢时形成口腔;口下板腹面有倒齿,为吸血时固着器官。须肢1对,位于螯肢两侧,分4节,第4节短小,嵌生于第3节端部腹面小凹陷内,对蜱体有固定作用(图19-1)。

躯体呈袋状,左右对称。雌蜱背面的盾板

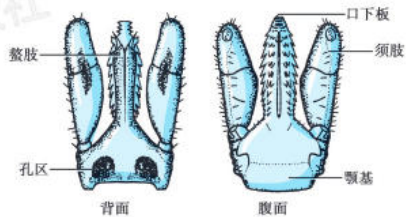


图19-1 硬蜱颚体模式图

NOTES



几乎覆盖整个躯体,雌蜱盾板小,有的蜱在盾板后缘形成不同花饰称缘垛(festoon)。腹面具足4对,分6节,即基、转、股、胫、后跗和跗节。基节上通常有距。跗节末端有爪1对及爪间突1个。第I对足跗节具哈氏器(Haller's organ),司嗅觉功能。气门1对,位于第IV对足基节的外侧,气门板宽阔。生殖孔位于腹面的前半,常在第II、III对足基节之间的水平线上。肛门位于躯体的后部,常有肛沟。雄蜱腹面有甲壳质板(图19-2)。

【生活史】

硬蜱的生活史分为卵、幼蜱、若蜱和成蜱四个时期(图19-3)。卵呈球形或椭圆形,直径约0.5~1mm,淡黄色至褐色。适宜条件下卵可在2~4周内孵化出幼蜱。幼蜱形似若蜱,但体小,足3对,幼蜱吸血后经1~4周蜕皮为若蜱。硬蜱若蜱仅一期,与成蜱形态相似,足4对,但生殖系统尚未发育成熟,无生殖孔。若蜱吸血后再经1~4周蜕皮为成蜱。硬蜱完成一代生活史需数月、1年、2年或3年,因蜱种而异。当滋生环境不利时,硬蜱可出现滞育现象,生活周期可延长至数年,但在自然条件下硬蜱寿命一般为数月至数年不等。

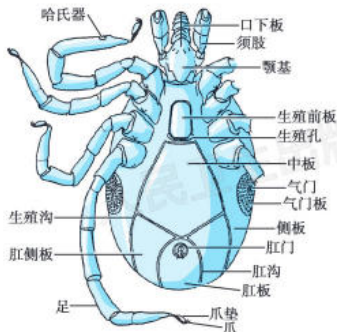


图19-2 硬蜱成蜱腹面模式图

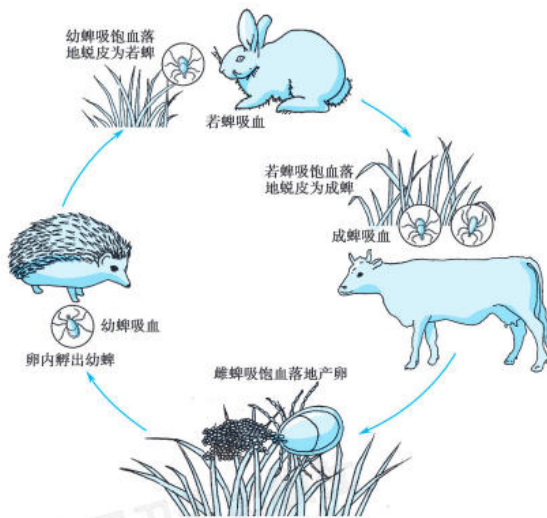


图19-3 硬蜱生活史示意图

【生态】

1. 栖息地与产卵 硬蜱多栖息在森林、草原、荒漠地带等草木茂盛处。雌性成蜱饱血后落地产卵,产卵场所常为草地、树根、畜舍等处的缝隙。硬蜱一生仅产卵1次,饱血后卵在4~40天内全部产出,一次产卵数千粒,有些可产卵2万粒以上。雌蜱产卵后干瘪死亡,雄蜱一般存活1个月左右,可交配数次。



2. 宿主与吸血习性 硬蜱在生活史各期(卵除外)均需吸血。多在白天侵袭宿主,吸血时间较长,幼蜱和若蜱吸血持续时间一般为2~5天,成蜱则需5~10天。硬蜱的吸血量很大,饱血后身体可胀大几倍至几十倍不等。因为硬蜱的幼蜱、若蜱、雌雄成蜱均吸血,所以完成一代生活史至少需要1个宿主,宿主范围广泛,涉及陆生哺乳类(包括人)、鸟类、爬行类和两栖类,在流行病学上有重要意义。根据其更换宿主的种类和次数可分为四种宿主类型:①单宿主蜱:发育各期都在同一个宿主主体上寄生、交配、吸血,雌蜱饱血后落地产卵,如微小扇头蜱(*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*);②二宿主蜱:幼蜱与若蜱在同一宿主寄生、吸血,成蜱则寄生另一宿主,如残缘璃眼蜱(*Hyalomma detritum*);③三宿主蜱:幼蜱、若蜱、成蜱分别在3个不同宿主主体上寄生,90%以上的硬蜱为三宿主蜱,蜱媒病的重要媒介大多数是三宿主蜱,如全沟硬蜱、草原革蜱。

3. 寻觅宿主 蜱的嗅觉敏锐,对动物的汗臭和CO₂很敏感,当与宿主相距15m时,即可感知。一旦接触宿主即迅速攀爬而上。蜱对宿主寄生部位有一定选择性,多寄生于皮肤较薄、不易被搔抓的部位,如动物或人的颈部、耳后、腋窝和大腿内侧等处。蜱的活动范围不大,一般为数十米。

4. 季节消长与越冬 温湿度、光照、土壤和宿主等都可以影响硬蜱的季节消长和活动。温暖地区多数蜱种在春、夏、秋季活动,炎热地区有些蜱种在秋、冬、春季活动。例如,我国东北林区的全沟硬蜱出现于4月中、下旬,5月达密度高峰,6月以后很少见。硬蜱多在栖息场所越冬,如动物的洞穴、土块、落叶层中或宿主体表。除自然条件外,蜱自身的发育类型也与其季节消长和越冬有关,越冬虫期因种类而异。

【重要种类】

1. 全沟硬蜱(*Ixodes persulcatus*) 身体呈卵圆形,褐色。额基宽短、近五角形。额基腹面的耳状突钝齿状。须肢细长。雌蜱盾板椭圆形,无眼及缘垛,肛沟围绕在肛门之前(图19-4)。成蜱多寄生于家畜和野生动物,亦侵袭人,幼蜱和若蜱寄生于小型哺乳动物及鸟类,为森林脑炎和莱姆病的主要媒介,亦可传播Q热和北亚蜱传斑疹伤寒。分布于我国东北、华北、西北和西藏等地。

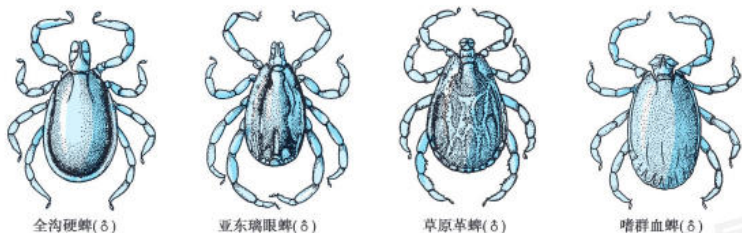


图19-4 四种硬蜱成蜱模式图

2. 亚东璃眼蜱(*Hyalomma asiaticum kozlovi*) 额基两侧缘略突出。须肢狭长。盾板上刻点稀少。眼大突出呈半球形。雄蜱气门板呈逗点状,有狭长的肛侧板。足各关节呈淡色环带(图19-4)。成蜱主要寄生于骆驼、牛、羊等家畜,亦可侵袭人,幼蜱和若蜱常寄生于小型野生动物,为克里米亚刚果出血热的传播媒介,多见于荒漠或半荒漠地带,分布于我国吉林、内蒙古以及西北等地区。

3. 草原革蜱(*Dermacentor nuttalli*) 盾板上斑痕斑明显,有眼和缘垛;须肢宽短,额基矩形,足I转节的背距短而圆钝(图19-4)。成蜱寄生于大型哺乳类,有时侵袭人,幼蜱和若蜱寄生于各种啮齿动物,是北亚蜱传斑疹伤寒的主要媒介,多见于半荒漠草原地带,分布于我国东北、华北、西北和西藏等地区。

4. 嗜群血蜱(*Haemaphysalis concinna*) 体小,黄褐色;额基为矩形,须肢为短棒状,第三节前端伸长并向内弯;躯体背面的盾板为圆形,盾板上无色斑,边缘无眼,后缘有缘垛;雌蜱颈沟浅而宽,雄蜱



颈沟短而浅;雄蜱和雌蜱的气门板分别为椭圆形和亚圆状(图 19-4)。成蜱多寄生于大型哺乳动物或人,幼蜱、若蜱多寄生于小型哺乳动物,是森林脑炎的传播媒介,多寄生于林区和灌木丛,分布于我国东北、新疆等地区。

【与疾病的关系】

1. 直接危害 硬蜱叮刺宿主皮肤,可导致局部充血、水肿等急性炎症反应,亦可造成继发感染。有些硬蜱唾液腺分泌的神经毒素,可经叮刺吸血注入宿主体内导致运动性神经纤维传导阻滞,引起上行性肌肉萎缩性瘫痪或神经麻痹,称为蜱瘫痪(tick paralysis),重者致呼吸衰竭而死亡。该病在我国东北和山西均有报道。

2. 传播疾病 蜱媒病属自然疫源性疾病和人兽共患病,能够在人与其他脊椎动物宿主之间互相传播。

(1) 森林脑炎(forest encephalitis):是由森林脑炎病毒,又称蜱传脑炎病毒(tick-borne encephalitis virus, TBEV),引起的一种急性传染病。传染源主要为野生脊椎动物(野生啮齿类、鸟类等),通过硬蜱叮刺吸血传播,传播媒介主要是全沟硬蜱。多发生在 5~8 月。主要分布于我国东北林区等地,四川、河北、新疆、云南等省也有散发病例报道,患者主要是伐木工人。

(2) 克里米亚-刚果出血热(Crimean-Congo hemorrhagic fever):是由克里米亚-刚果出血热病毒(Crimean-Congo hemorrhagic fever virus)感染所致的蜱媒自然疫源性疾病。传染源主要为绵羊和塔里木兔,其次是急性期病人及其他牧区家畜或野生动物。本病通过硬蜱叮刺吸血传播,传播媒介主要是亚东璃眼蜱,亦可因接触患者的血液、分泌物、排泄物而感染。发病高峰期为 4~5 月份。本病在国内首先发现并主要流行于新疆,故我国又称新疆出血热(Xinjiang hemorrhagic fever),患者主要是牧民。

(3) 莱姆病(Lyme disease):是由伯氏疏螺旋体(*Borrelia burgdorferi*)感染引起的一种人畜共患自然疫源性蜱媒传染病。传染源为啮齿动物,其他大型哺乳动物及患者。主要通过硬蜱的叮刺吸血传播,传播媒介主要是全沟硬蜱等。多发于气候温和的夏季。我国黑龙江、新疆、吉林及河南等省区均有本病流行,患者主要见于林业工人、山区居民和各类野外工作者。

(4) Q 热(Q fever):病原体为 Q 热立克次体(*Rickettsia burnetii*),是我国主要的人兽共患病之一。传染源主要是家畜(牛、羊等),其次是野生哺乳动物。本病主要通过呼吸道吸入传播,亦可通过蜱的叮刺吸血传播以及蜱的粪便污染伤口而感染等,多种硬蜱可作为本病的传播媒介。发病无明显季节性。我国许多省份均有流行,在内蒙古、四川、云南、新疆及西藏等省区、自治区曾发生过暴发流行,患者多见于兽医、牧民、屠宰场及皮革厂工人等。

(5) 北亚蜱媒斑疹热(North-Asia tick-borne typhus):又称西伯利亚蜱媒斑疹伤寒(Siberian tick-borne typhus),病原体为西伯利亚立克次体(*Rickettsia sibirica*)。传染源主要是小型啮齿动物(如鼠类),通过硬蜱的叮刺吸血传播,媒介蜱种较多,如草原革蜱等。发病季节多在 3~11 月。在我国主要流行于新疆、内蒙古、黑龙江地区,发病者多为青壮年及牧民。

(6) 发热伴血小板减少综合征(severe fever with thrombocytopenia syndrome):俗称“蜱咬病”,是在我国中部地区发现的新发传染病,是一种自然疫源性疾病。病原体为布尼亚病毒科白蛉病毒属发热伴血小板减少综合征病毒(severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, SFTSV),简称新布尼亚病毒。该病主要通过蜱叮刺吸血传播,极少见人传人现象,但接触急性期病人或病人尸体血液亦可能被传染。流行期为 4~10 月,流行高峰为 5~7 月。近年来,我国在湖北、河南、山东、江苏、安徽和辽宁等省相继发现病例。在丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民和劳动者以及赴该类地区户外活动的旅游者感染风险较高。

(7) 巴贝虫病(babesiosis):是一种原虫病,病原体为巴贝虫(*Babesia*),主要寄生于牛、马、羊等哺乳动物的红细胞内,该虫是通过硬蜱媒介在哺乳动物间传播感染。人偶尔感染,我国云南和内蒙古有报道。

此外,硬蜱还可作为人埃立克体病(human ehrlichiosis)、苏格兰脑炎(Scotland encephalitis)、波瓦森脑炎(Powassan encephalitis)、基萨那森林病(Kyasanur forest disease)、鄂木斯克出血热(Omsk

hemorrhagic fever) 和落基山斑点热 (Rocky Mountain spotted fever) 等疾病的传播媒介。

【防治原则】

1. 环境防治 草原地带可采用牧场轮换和隔离办法灭蜱,使硬蜱得不到吸血机会。垦荒,清除灌木杂草,清理禽畜圈舍,堵洞嵌缝以防硬蜱滋生,捕杀啮齿动物等。

2. 化学防治 在硬蜱栖息及越冬场所可喷洒化学杀虫剂如倍硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、溴氰菊酯等,对牲畜可进行定期喷洒或药浴杀蜱,在林区可用烟雾剂灭蜱。杀虫剂中加入蜱的性外激素与集激素可诱蜱而提高杀灭效果。

3. 个人防护 进入有硬蜱地区应穿防护服、长袜长靴及戴防护帽等,或用驱避药物浸泡衣物。皮肤裸露部位可涂驱避剂,并应快步行走,定时检查体表,防止蜱叮咬。离开时应相互检查,避免将蜱带出疫区。

二、软蜱

软蜱 (soft tick) 属于软蜱科 (Argasidae),成蜱躯体背面无盾板,体表呈皮革质,故称软蜱。

【形态】

软蜱躯体较小,位于躯体腹面的前部,从背面不可见 (图 19-5)。颚基背面无孔区,须肢长杆状,各节均可活动。躯体体壁柔韧,体形似扁囊,呈卵圆形,前端突起部分为顶突 (hood)。躯体背面无盾板,体表多呈颗粒状小疣,或具皱纹、盘状凹陷。气门板小,位于第Ⅳ对足前外侧。生殖孔位于腹面的前部,两性特征不显著。各基节均无距刺,跗节有爪,无爪垫。肛门位于身体中间或稍后,某些种类有肛前沟、肛后中沟和肛后横沟,分别位于肛门的的前后方 (图 19-5)。成蜱及若蜱Ⅰ、Ⅱ对足间有基节腺开口。基节腺液有调节虫体血淋巴、水分和电解质平衡的作用。雌雄软蜱区别不明显。

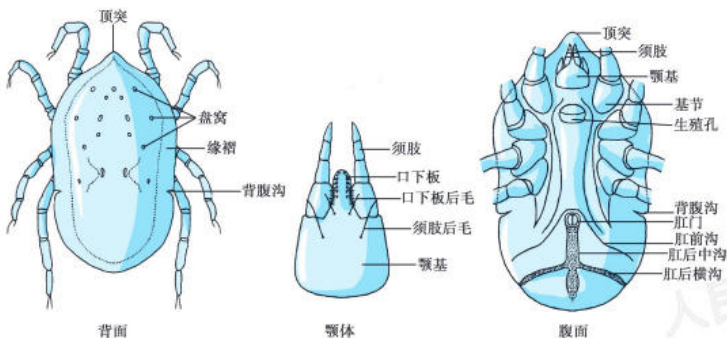


图 19-5 软蜱成蜱模式图

软蜱与硬蜱形态特征的鉴别见表 19-1。

表 19-1 软蜱与硬蜱形态特征的鉴别

鉴别点	硬蜱	软蜱
颚体	在躯体前端,从背面可见	在躯体前部腹面,从背面不可见
颚基背面	有 1 对孔区	无孔区
须肢	较短,第 4 节嵌在第 3 节上,各节运动不灵活	较长,各节运动较灵活
躯体背面	有盾板,雄性大,雌性小	无盾板;体表有许多小疣,或具皱纹、盘状凹陷



续表

鉴别点	硬蜱	软蜱
基节腺	退化或不发达	发达;足基节I、II之间,通常有1对基节腺开口
雌雄蜱区别	雄蜱体小且盾板大,遮盖整个虫体背面;雌蜱体大且盾板小,仅遮盖背面前部	雌雄区别不明显

【生活史】

软蜱的生活史分为卵、幼蜱、若蜱和成蜱四个时期。卵呈椭圆形。成蜱多次吸血,多次产卵,一次产卵50~200粒,总数可达上千。在适宜条件下卵可在2~4周内孵化出幼蜱。幼蜱形似若蜱,但体小,足3对,幼蜱经1~4周蜕皮为若蜱。若蜱正常为3~4期,有的可达5~8期,若蜱经1~4周蜕皮为成蜱。多数软蜱完成一代生活史需半年至2年。软蜱耐饥能力可长达几年,甚至十几年,一般可存活5~6年至数十年。

【生态】

软蜱多为多宿主蜱,幼蜱、各龄若蜱和成蜱以及成蜱每次产卵前都需寻找宿主吸血,饱血后离去。软蜱侵袭宿主吸血多在夜间,吸血时间较短,一般持续数分钟至一小时。软蜱的各龄若蜱均需更换宿主,成蜱亦多次更换宿主,有时一个世代需要更换5~20个宿主。这种不断更换宿主的习性在虫媒病传播上有重要意义。软蜱主要寄生于鸟类和洞穴哺乳类动物等,有些种类可侵袭人体。常栖息于家畜的圈舍、野生动物的洞穴、鸟巢及房舍的缝隙中。候鸟的季节迁移,是软蜱播散的重要因素。软蜱因多在宿主洞巢内,故终年都可活动。越冬场所主要在宿主住处附近,越冬虫期长短因种而异。

【重要种类】

乳突钝缘蜱(*Ornithodoros papillipes*)体缘圆钝,背腹面之间无缝隙相隔。体表颗粒状。口下板短,其前端只达须肢第2节前缘。肛后横沟与肛后中沟交界处成直角。生活于荒漠或半荒漠地区,栖息于中小型兽洞或岩窟内,在房舍内亦有发现。寄生于螭蜥、刺猬、野兔、野鼠和牛羊等动物,亦可侵袭人。国内分布于新疆等地,为蜱媒回归热的媒介,亦可传播Q热等。

【与疾病的关系】

1. 蜱媒回归热(tick borne relapsing fever) 又称地方性回归热(endemic relapsing fever),病原体为螺旋体科疏螺旋体属中的约20种螺旋体。鼠类及病人是本病的主要传染源。病原体可以通过软蜱的唾液腺或基节腺排出体外,经叮刺吸血或基节腺分泌物污染皮肤伤口传播。我国的主要传播媒介是乳突钝缘蜱和特突钝缘蜱,二者传播的病原体分别是伊朗包柔螺旋体(*Borrelia persica*)和拉氏包柔螺旋体(*Borrelia latyshevyi*)。发病多在4~8月份,人群普遍易感。本病流行于我国新疆及西部边缘省份。

2. 其他疾病 研究表明,人兽共患布土拉弗菌病的病原体可在拉合尔钝缘蜱(*O. lahorensis*)体内存活200~700天,故软蜱在该病的自然疫源地中参与病菌的循环和保存。软蜱亦是Q热和北亚蜱媒斑疹热的传播媒介。

【防治原则】

居室、禽舍、马厩和牛栏内的裂隙或洞缝是软蜱的滋生地,应定期予以清理和喷洒杀虫剂。进入这些处所的人员应避免长时间停留,必要时可穿戴防护服、帽,以防软蜱爬附。

(湛孝东)

第二节 | 革 螨

革螨(gamasid mites)属寄螨总目,中气目门(Mesostigmata),单殖板亚目(Monogynaspida),与医学有关的属于皮刺螨总科(Dermanyssoidea)中的皮刺螨科(Dermanyssidae),巨刺螨科(Macronyssidae)和厉螨科(Laelapidae)。全世界已知革螨800余种,我国记录600余种。

NOTES

239

【形态】

成螨呈卵圆形,黄色或褐色,体表膜质。体长0.2~0.5mm,个别种类可达1.5~3.0mm。虫体分颚体和躯体两部分(图19-6)。

颚体位于躯体前端,由颚基、螯肢及须肢组成。颚基紧连躯体,其形状是分类鉴定的依据。螯肢由螯杆和螯钳组成,螯钳分动趾和定趾。雄螨螯肢演变为导精趾(spermatophoral process)。须肢长棒状,因基部与颚基愈合,故仅见5节。

躯体一般呈卵圆形或椭圆形,背面隆起,有背板1~2块。背板上的刚毛数目和排列的毛序,因种而异。多数种类躯体腹面前缘具叉形胸叉。雌螨腹面有胸板、生殖板、腹板和肛板。某些种类生殖板和腹板可愈合为生殖腹板。雄螨腹面的骨板常愈合为一块全腹板。雌螨生殖孔位于胸板之后,被生殖板遮盖,呈横缝隙状。雄螨生殖孔位于胸板前缘,呈漏斗状。具气门1对,呈圆孔状,位于第Ⅲ、Ⅳ对足基节间的外侧,与向前延伸至足基节Ⅱ的气门沟连接。足4对,分6节,足Ⅰ附节背面亚末端有1个跗感器,司感觉功能。

【生活史】

革螨生活史分为卵、幼螨、前若螨、后若螨和成螨五个时期(图19-7)。革螨行卵生、卵胎生或孤雌生殖。雌螨产卵后一般在1~2天孵出幼螨。幼螨白色,足3对,无气门,不摄食,在24小时内蜕皮为前若螨。前若螨足4对,气门沟较短,雌性吸血2次,雄性吸血1次,经2~6天发育为后若螨。后若

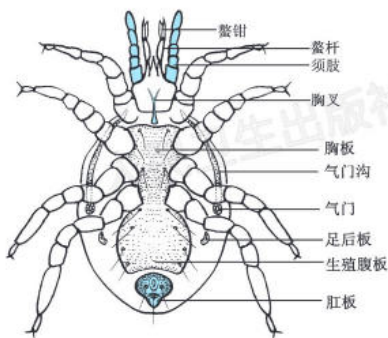


图19-6 革螨成螨模式图

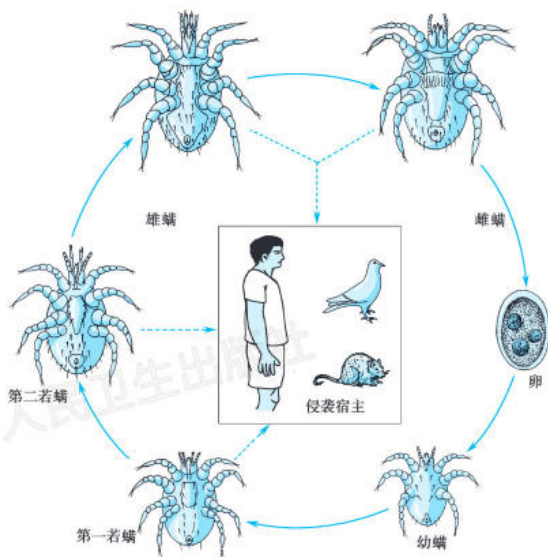


图19-7 革螨生活史示意图



螨与成螨相似,但无生殖孔和生殖板,摄食后经 1~2 天蜕皮为成螨。革螨一般情况下 1~2 周完成生活史。自生型寿命通常较寄生型短。

【生态】

革螨大多数营自生生活,少数营寄生生活。营自生生活的革螨主要捕食小型节肢动物,亦能以腐败的有机质为食。营寄生生活的革螨多寄生宿主体表,如厉螨属;少数寄生宿主体内,如呼吸道、外耳道、肺部等,如肺刺螨属等。革螨宿主广泛,包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类及无脊椎动物等,亦可侵袭人。寄生性革螨,有的为专性吸血者,以宿主的血液和组织液为食,雌、雄成螨,若螨均吸血;有的为兼性吸血,既可刺激血液,亦可捕食小型节肢动物或有机质,如格氏血厉螨。按寄生特性可将革螨分为:①巢栖型:整个发育和繁殖过程都在宿主巢穴中进行,仅在吸血时才与宿主接触,其宿主广泛,吸血量较多,耐饥力较强(可达数月)。此型中兼性血食者如格氏血厉螨,专性血食者如柏氏禽刺螨。②毛栖型:长期寄生在宿主体表,对宿主有选择性,吸血量较少,耐饥力较差(仅为数周)。此型中兼性血食者如毒厉螨,专性血食者如淡黄赫刺螨;③腔道型:寄生于宿主鼻腔、呼吸道、肺、外耳道,对宿主选择严格,专性吸血者如鼻刺螨属、内刺螨属和肺刺螨属,以血液和体液等为食。

革螨的活动虽受温度、湿度和光照的影响,但整年都可活动。其种群密度一般在 9 月份后逐渐增高,10~11 月份出现高峰,入冬后渐降,春夏季密度最小。季节消长受宿主活动的季节变化,宿主巢穴内微小气候条件以及在巢穴中居住的时间长短等因素的影响。

【重要种类】

1. 柏氏禽刺螨 (*Ornithonyssus bacoti*) 雌螨背板狭长,足 II 水平处最宽,向后逐渐狭窄,末端稍尖;背面表皮密生长刚毛,其长度约与背板的刚毛等长。生殖板狭长,后端尖细,肛板长椭圆形。螯肢呈剪状(图 19-8)。属巢栖型,寄生于鼠类,亦可侵袭人。

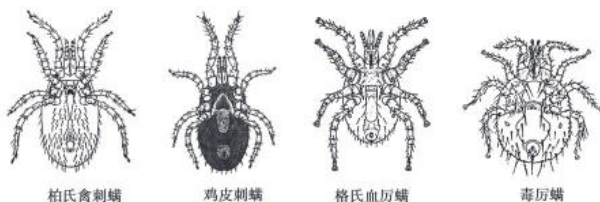


图 19-8 四种革螨成螨模式图

2. 鸡皮刺螨 (*Dermanyssus gallinae*) 雌螨背板前端宽后端窄,末端平直。胸板宽大于长,拱形。生殖板末端钝圆。肛板呈圆三角形。螯肢刺针状或鞭状(图 19-8)。属巢栖型,寄生于家禽,常自禽窝中爬出叮刺人体。

3. 格氏血厉螨 (*Haemolaelaps glasgowi*) 雌螨背板几乎覆盖整个背部,胸板扁宽,后缘内凹;生殖腹板较短。螯肢发达,锯齿中部膨大,末端细长呈弯钩状(图 19-8)。属巢栖型,寄生于鼠类,亦可叮刺人体吸血。

4. 毒厉螨 (*Laelaps echidninus*) 宽卵圆形,棕黄色,体长 1~1.4mm。胸板长宽几乎相等,似正方形,上有 3 对刚毛。生殖腹板后端膨大、后缘凹,几乎与肛门相接,上有 4 对毛(图 19-8)。属毛栖型兼寄生性革螨,常寄生于家鼠、野鼠,可侵袭人,世界性分布。

【与疾病的关系】

1. 直接危害 革螨叮刺吸血可造成局部皮肤损害及过敏反应,称为革螨皮炎 (gamasidosis),患者局部皮肤出现红色丘疹,中央有针尖大小的螯刺痕迹,较痒,重者出现丘疹样荨麻疹。此外,少数体内寄生革螨偶尔侵入人体,引起各种螨病如肺螨病,即由肺刺螨属 (*Pneumonyssus*) 的革螨寄生肺部引起。



2. 传播疾病

(1) 肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS): 又称流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever, EHF), 病原体为汉坦病毒(Hantavirus)。传染源主要是鼠类, 病原体可随鼠类排泄物(如唾液、尿、粪便等)排出体外, 经呼吸道、消化道和接触传播, 亦可通过革螨叮刺传播。国内已证实多种革螨可作为本病的传播媒介。一年四季均可发病, 患者多见于青壮年。该病在欧洲和亚洲流行较广泛, 我国大部分地区都有流行。

(2) 立克次体痘(rickettsial pox): 又称疱疹性立克次体病(vesicular rickettsiosis), 病原体为小蛛立克次体(*Rickettsia akari*)。传染源主要是鼠类, 传播媒介主要为血红异皮螨(*Allodermanyssus sanguineus*), 通过叮刺吸血传播。本病主要流行于美国东北部, 近年来我国亦有发现。

(3) 其他: 革螨在森林脑炎、Q热、地方性斑疹伤寒、土拉弗菌病、圣路易脑炎、淋巴细胞脉络丛脑膜炎等疾病的疫源地, 参与病原体的循环和保存。

【防治原则】

1. 环境防治 包括保持居室清洁、定期暴晒被褥, 以及清除鼠穴和清理鸡窝、鸽巢等。传染疾病的革螨大多是寄生于鼠体或栖息于鼠穴中的种类, 故灭鼠是防治革螨的重要措施。

2. 化学防治 有机磷杀虫剂杀螨效果较好, 应定期进行地面药物喷洒, 动物饲养房和鼠洞内可用敌敌畏熏蒸灭螨效果较好。

3. 个人防护 可能接触革螨的工作人员, 应穿“五紧”服, 裸露部位涂抹驱避剂, 如避蚊胺和邻苯二甲酸二甲酯等, 亦可布带浸泡驱避剂系于手腕、踝关节, 防止革螨侵袭。

(湛考东)

第三节 | 恙 螨

恙螨(chigger mites)属于真螨总目(Acariformes)、绒螨目(Trombidiformes)、前气门亚目(Prostigmata)、恙螨总科(Trombiculoidea)中的恙螨科(Trombiculidae)和列螨科(Leeuwenhoeiidae)。全世界已知3000余种(亚种)。我国已记录500余种(亚种)。

【形态】

1. 成螨与若螨 成螨体长1.0~2.0mm, 外形呈8字形, 通常为红色, 全身密布绒毛; 若螨形似成螨, 体长0.5~1.0mm, 体表覆盖的绒毛相对稀疏。成螨和若螨均具有4对足, 足末端有1对爪。足I较长, 有触角作用。

2. 幼螨 由于绝大多数恙螨种类都是从其寄生的宿主主体上采得的幼螨, 所以目前恙螨的分类仍以幼螨形态为依据。幼螨一般呈椭圆形, 体色为红、橙、淡黄或乳白色。初孵出时体长约0.2mm, 饱食后可达0.5~1.0mm以上。躯体位于躯体前端, 螯肢基节宽大, 呈三角形; 端节称螯肢爪, 呈弯刀状。须肢圆锥形, 分为转节、股节、膝节、胫节和跗节, 转节较小, 股节最大, 胫节末端有爪, 跗节呈指状, 着生于胫节腹面内侧缘。颚基在腹面向前延伸, 其外侧形成1对螯盖(galea)。躯体背面前部有盾板(scutum), 是重要分类依据。盾板上通常覆盖有5根刚毛, 中部有2个圆形的感器基(sensillary base), 由此生出具有感觉功能的感器(sensillum), 感器分鞭丝状和棍棒状两型。多数种类有眼2对, 位于盾板两侧的眼板上, 少数为1对或无限。盾板后方的躯体上有横列的背毛, 其排列的行数和数目等因种类而异。气门有或无, 位于颚基与第一对足基节之间。足3对, 分为6或7节, 如为7节则股节又分为基股节和端股节, 跗节末端有1对爪和1个爪状爪间突, 足上多羽状毛(图19-9)。

【生活史】

恙螨发育过程有卵、前幼螨(prelarva)、幼螨、若螨(nymphochrysalis)、若螨(nymph)、成螨(imagochrysalis)和成螨等七期(图19-10)。卵呈球形, 淡黄色, 直径约200 μ m, 成堆产于土壤浅表缝隙中。卵期约2~8天, 适宜条件下, 卵内幼螨发育成熟, 卵壳破裂, 逸出前幼螨。经7~14天, 幼螨破

膜而出,活动敏捷,成群在地面爬行,遇宿主即攀附寄生,常在宿主皮肤柔软湿润处叮刺,经3~5天饱食后,坠落地面缝隙中,3~7天后静止不动变为若螨,若螨内若螨发育成熟后,进入静止的成蛹期,经7~15天发育为成螨。成螨成熟后,雌螨寻找雄螨产出的精胞,摄取精胞并在体内完成受精。雌螨受精后约3周开始产卵于泥土表层缝隙中,产卵可达15枚/日,持续时间平均为30天。雌虫一生可产卵100~200枚,产卵后约经30天死亡。恙螨生活史较长,需3个月至1年。

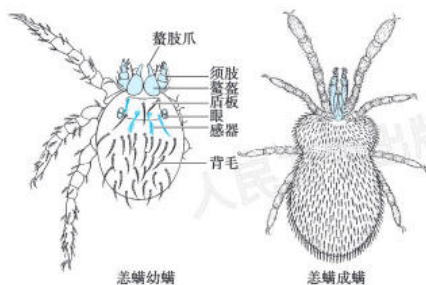


图 19-9 恙螨成螨和幼螨模式图

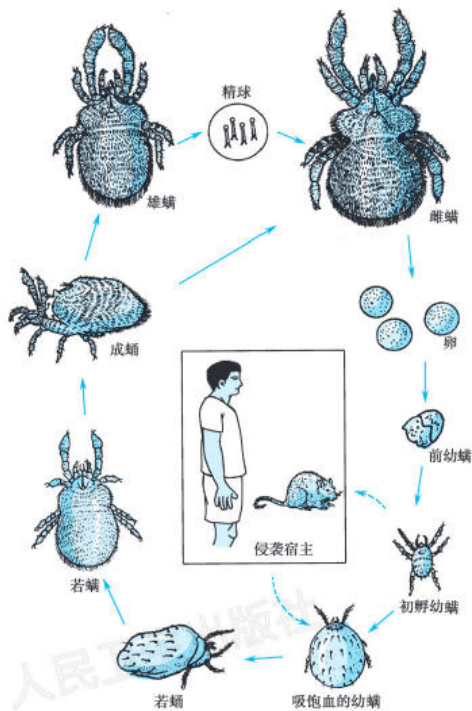


图 19-10 恙螨生活史示意图

【生态】

1. 活动、食性及取食方式 恙螨幼螨活动范围小,未进食的幼螨水平爬行半径一般不超过3m,垂直范围为0.1~0.2m。在遇到宿主之前,幼螨常聚集于一处,在地表呈点状分布,称螨岛(mite

island)。幼螨喜群集于草树叶、石头或地面物体尖端,有利于攀附宿主。其活动主要受温度、湿度、光照及气流等因素影响,多数种类需要温暖、潮湿的环境。幼螨对宿主的呼吸、气味、体温和颜色等敏感,主要依靠宿主携带而得以散布。

成螨和若螨主要以土壤中的小型节肢动物和昆虫卵为食,幼螨则以分解的宿主组织和淋巴液为食。幼螨在宿主皮肤叮刺吮吸时,先以螯肢爪刺入皮肤,然后注入唾液(含溶组织酶和抗凝血物质)溶解周围组织。同时,由于上皮细胞、胶原纤维及蛋白发生变性而出现凝固性坏死,宿主皮肤在唾液周围形成一个环圈,继而往纵深发展形成一条小吸管通向幼螨口中,称为茎口(stylostome)。液化了的组织和淋巴液,通过茎口进入幼螨消化道。幼螨仅饱食1次,在刺吸过程中,一般不更换部位或转换宿主。

2. 幼螨宿主与寄生部位 恙螨幼螨的宿主广泛,包括哺乳类(以鼠类为主)、鸟类、爬行类、两栖类及无脊椎动物,有些种类亦可侵袭人。多数种类恙螨的宿主特异性较弱,仅少数对宿主有较强的选择性。

大多数恙螨幼螨主要寄生在宿主体表细嫩而湿润处,如哺乳动物的耳窝、会阴部和肛门,鸟类的腹股沟和翼腋,爬行类的鳞片下等部位。在人体则常寄生在腰、腋窝、腹股沟、阴部等处。

3. 分布、滋生地与季节消长 恙螨分布在温暖、潮湿的地区,地形包括海岛、平原、丘陵和山区,以热带雨林最为广泛。如东南亚地区的恙螨种类繁多,是世界上恙螨最集中的地区。我国以东南沿海至西南边境省区为恙螨主要分布区域,尤以云南省至广东省一线为甚。

除幼螨必须寄生外,恙螨其他的生活史期均生活在地面浅表层,滋生地多见于湿润土壤、宿主(鼠类)经常出没和其他小型节肢动物及其卵丰富的场所。恙螨幼螨在宿主体表寄生的季节消长因种类和地区而异。根据恙螨种群出现的季节高峰,可将其分为:①夏季型:每年夏季出现一次高峰,如地里纤恙螨;②春秋型:有春秋两个季节高峰,如多种恙螨属于此型;③秋冬型:在10月至次年2月出现一个高峰,如小盾纤恙螨。夏季型和春秋型多以若螨和成螨在土壤中越冬,秋冬型无越冬现象。

【重要种类】

1. 地里纤恙螨(*Leptotrombidium deliense*) 幼螨躯体卵圆形,活体橘红色,体毛较少;2对眼明显,红色。盾板略呈长方形,前缘和两侧缘微内凹,后缘微凸出,而中部微内凹。盾板上有羽状毛5根,包括前中毛1根,前侧毛和后侧毛各1对。感器呈丝状,近基部无棘,端部分为17~19支。感器基位于后侧毛孔的水平线略前方(图19-11)。地里纤恙螨是我国南方地区恙虫病的主要媒介。以黄毛鼠、褐家鼠、黄胸鼠、社鼠、黑线姬鼠为主要宿主。分布广泛,其中广东和福建省分布最广。

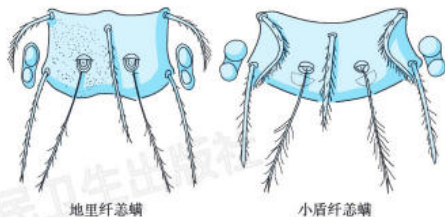


图19-11 地里纤恙螨和小盾纤恙螨的幼螨盾板模式图

2. 小盾纤恙螨(*L. scutellare*) 幼螨躯体橘红色,眼红色,明显。盾板长方形,前缘稍内凹,后缘向后略呈弧形凸出。盾板刚毛5根,后侧毛孔的水平线与感器基在同一水平线上。感器丝状,近基部有小棘,端部分支较多(图19-11)。小盾纤恙螨既是我国秋冬型恙虫病的主要传播媒介,又是流行性出血热的潜在传播媒介之一。以黄毛鼠、黑线姬鼠、社鼠为主要宿主。我国分布于河北、内蒙古、江苏、



浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、云南、陕西等省(自治区),以东北和华北为主。

【与疾病的关系】

1. 恙螨皮炎(trombiculosis) 恙螨幼虫叮刺皮肤时,分泌的唾液能溶解宿主皮肤组织,造成局部凝固性坏死及其周围组织炎症性反应。人体被恙螨叮刺后,初觉皮肤剧痒难忍,被叮刺处出现红色丘疹,继而形成水疱、坏死和出血,晚期结成黑色焦痂,焦痂脱落后形成浅表溃疡。

2. 恙虫病(tsutsugamushi disease) 又称丛林斑疹伤寒(scrub typhus),病原体为恙虫病东方体(*Orientia tsutsugamushi*),也称为恙虫病立克次体(*Rickettsia tsutsugamushi*)。在我国,黑线姬鼠、黄毛鼠、黄胸鼠等是主要保虫宿主,地里纤恙螨、小盾纤恙螨、微红纤恙螨、高湖纤恙螨、海岛纤恙螨和吉首纤恙螨等是主要传播媒介。恙虫病主要流行于南方各省、市、区。江苏、山东、山西、安徽、陕西、河北、天津等省(直辖市)曾有小规模或散发流行。新疆、西藏和东北等地区曾有人群恙虫立克次体血清阳性的报道。

3. 肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS) 又称流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever, EHF),病原体为汉坦病毒(Hantavirus)。在我国以黑线姬鼠和褐家鼠为主要保虫宿主。在陕西,小盾纤恙螨是该病的传播方式之一,可能还起到保存疫源地的作用。近年来的研究证实小盾纤恙螨体内有肾综合征出血热病毒,可能是HFRS的媒介。

【防治原则】

1. 药物杀螨,控制传播媒介 在人、鼠经常活动场所及恙螨滋生地,定期喷洒倍硫磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯、残杀威等杀虫剂。

2. 消除滋生地,切断传播途径 搞好环境卫生,填平坑洼,定期铲除杂草与灌丛,堵塞鼠洞及灭鼠,采用机械、除草剂或焚烧等方法清除螨岛。

3. 加强个人防护,提高防病意识 避免在疫区溪沟边草地上坐、卧休息。野外作业人员应注意着装,袖口、裤腿要扎紧,上衣要扎入裤腰内。外露皮肤可涂抹邻苯二甲酸二甲酯等驱避剂,或将衣服用驱避剂浸泡。工作后及时换衣、洗澡以减少被叮咬机会。

(湛孝东)

第四节 | 蠕形螨

蠕形螨(demodicid mites)属真螨总目、绒螨目、前气门亚目、肉食螨总科(Cheyletoidea)、蠕形螨科(Demodicidae)、蠕形螨属(*Demodex*),已记录有140余种(亚种)。寄生于人体的主要有毛囊蠕形螨(*Demodex folliculorum*)和皮脂蠕形螨(*D. brevis*)。

【形态】

毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨的形态基本相似,螨体细长呈蠕虫状,乳白色,略透明,体长为0.1~0.4mm,雌螨比雄螨略大。躯体宽短呈梯形;螯肢呈针状,须肢1对,分3节,端节有倒生的须爪。躯体分为足体和末体两部分,足体腹面具4对粗短的足,呈芽突状;足基节与躯体愈合成基节板,其余各节均很短,呈套筒状。跗节上有1对锚叉形爪,每爪分3叉。雌螨的生殖孔位于足体背面的第2对足之间,雌螨生殖孔在腹面第4对足之间。末体细长如指状,体表有环形皮纹。毛囊蠕形螨较细长,末体占螨体全长的2/3~3/4,末端较钝圆。雌螨有肛道,雄螨无。皮脂蠕形螨略短,末体约占躯体全长的1/2,末端尖细呈锥状。雌、雄螨均无肛道。卵为无色半透明,毛囊蠕形螨卵呈小蘑菇状或蝌蚪状,大小约40μm×100μm,皮脂蠕形螨卵呈椭圆形,大小约30μm×60μm(图19-12)。

【生活史与习性】

寄生人体的两种蠕形螨发育过程相似,包括卵、幼螨、前若螨、若螨和成螨5期。雌螨产卵于毛囊或皮脂腺内,经2~3天孵出幼螨,幼螨经1~2天后蜕皮为前若螨。幼螨和前若螨具足3对,3天后蜕皮为若螨。若螨形似成螨,具足4对,生殖器官尚未发育成熟,不食不动,经2~3天发育为成螨,经



4~5 天发育成熟,于毛囊口处交配后,雄螨很快死亡,雌螨进入毛囊或皮脂腺内产卵。完成一代生活史约需 2 周,雌螨寿命 4 个月以上。

人体蠕形螨主要寄生于人体的前额、鼻、鼻沟、颊部、下颌、眼睑周围和外耳道,亦可寄生于头皮、颈、肩背、胸部、乳头、睫毛、大阴唇、阴茎和肛门等处的毛囊和皮脂腺中,以毛囊上皮细胞核膜细胞的内容物为食,亦可取食皮脂腺分泌物、角质蛋白和细胞代谢物等。毛囊蠕形螨寄生于毛囊内,以其颚体朝向毛囊底部,一个毛囊内常有多个虫体寄居,一般为 3~6 个。皮脂蠕形螨常单个寄生于皮脂腺或毛囊中,其颚体朝向腺体基底(图 19-13)。

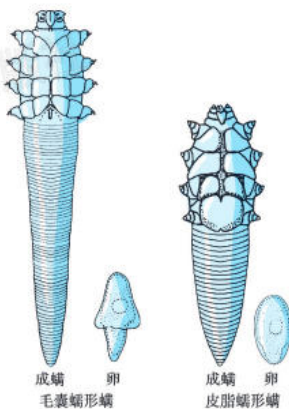


图 19-12 毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨模式图



图 19-13 蠕形螨寄生在毛囊、皮脂腺中模式图

人体蠕形螨对温度较敏感,发育的最适宜温度为 37℃,其活动力可随温度上升而增强,45℃以上活动减弱,54℃为致死温度。当宿主体温升高时,毛囊及毛囊口扩张,皮脂腺内容物变稀,利于虫体爬出,在体表爬行,爬出者多为雌螨。皮脂蠕形螨的运动能力明显比毛囊蠕形螨强。蠕形螨属于负趋光性,多在夜间爬出,在皮肤表面求偶。

人体蠕形螨对温湿度、酸性环境和某些药物等均具有一定的抵抗力。在 5℃时,成螨可存活约 1 周;在干燥空气中可存活 1~2 天;在 23~27℃条件下,55% 的虫体能存活 2 天以上。在高湿、液体石蜡中,15℃环境中最长可存活 17 天。两种蠕形螨对碱性环境的耐受力弱于酸性环境,尤以皮脂蠕形螨为明显。3% 甲酚皂溶液和 75% 酒精 15 分钟可杀死蠕形螨,日常用的肥皂不能将其杀死。

【致病】

人体蠕形螨成螨具有坚硬的螯肢、须肢、带刺的 4 对足等,它们在皮肤内活动时对上皮细胞和腺细胞造成机械性破坏,使毛囊、皮脂腺失去正常的结构和功能,引起毛囊扩张,上皮变性。当寄生虫体较多时,可引起角化过度或角化不全,皮脂腺分泌阻塞及真皮层毛细血管增生并扩张等病变;虫体的机械刺激和其分泌物、代谢物的化学刺激可引起皮肤组织的炎症反应,导致宿主局部皮肤的非细菌性炎症反应。此外,虫体代谢物可引起变态反应,虫体的进出活动携带其他病原生物进入毛囊或皮脂腺可致继发感染,引起毛囊周围细胞浸润,纤维组织增生。

绝大多数人体蠕形螨感染者无自觉症状,表现为无症状的带虫者,或仅有轻微痒感或烧灼感。临床症状与患者的免疫状态、营养状况、寄生的虫种及感染度等因素有关,并发细菌感染可加重症状,重者可引起蠕形螨病(demodicidosis)。临床上常见的症状有患处皮肤轻度潮红和异常油腻,继而出现弥漫性潮红、充血,继发性红斑湿疹或散在的针尖至粟粒大小不等的红色痤疮样丘疹、脓疱、结痂及脱



屑,皮脂异常渗出、毛囊口扩大,表面粗糙,皮肤有瘙痒感及烧灼感等。

此外,酒渣鼻、毛囊炎、痤疮、脂溢性皮炎和睑缘炎等皮肤病患者的蠕形螨感染率及感染度均显著高于健康人及一般皮肤病患者,表明这些现象可能与蠕形螨的感染有关。

【实验诊断】

根据患者症状和皮肤损伤情况,并经显微镜检出蠕形螨即可确诊。制作镜检标本的常用方法有:①透明胶纸法:嘱被检对象于睡前进行面部清洁后,用透明胶纸粘贴于面部的鼻、鼻沟、额、颧及颈部等处,至次晨取下,贴于载玻片上镜检。检出率与胶纸的黏性、粘贴的部位、面积和时间有关。②直接刮拭法:用痤疮压迫器或蘸水笔尖后端等器具,从受检部位皮肤直接刮取皮脂腺和毛囊内容物。将刮出物置于载玻片上,滴加1滴甘油涂开后,覆盖玻片镜检。③挤压刮拭法:双手拇指相距1cm左右先压后挤,取挤出物镜检。④标准皮肤表面活组织检查法(standard skin surface biopsy, SSSB):将氰基丙烯酸酯(cyanoacrylate adhesive)涂抹在载玻片上,立即紧压在受检皮肤上,1分钟后轻轻取下载玻片,滴1滴甘油,加盖玻片镜检。蠕形螨检出率夜间比白天高。

【流行与防治】

人体蠕形螨呈世界性分布,国外报告人群感染率为27%~100%,国内人群感染率一般在20%以上,最高可达90%以上。感染以毛囊蠕形螨多见,皮脂蠕形螨次之,部分患者存在双重感染。感染的年龄从4个月的婴儿至90岁老人。毛囊蠕形螨感染随年龄的增长感染机会增加,以40~60岁人群的感染率最高。检查方法、检查次数、取材部位和时间(昼或夜),以及环境因素均对检出率有影响。

人体蠕形螨可通过直接或间接接触而传播。人体蠕形螨对外界环境抵抗力较强,对酸碱度的适应范围也较大。日常生活中使用的肥皂、化妆品等均对人体蠕形螨不具杀灭作用。预防感染的措施包括:避免与患者接触,家庭中毛巾、枕巾、被褥、脸盆等需专用并常烫煮消毒。不用公共盥洗器具,严格消毒美容、按摩等公共场所的用具。口服甲硝唑、伊维菌素、维生素B₆及复合维生素B,兼外用甲硝唑霜、苯甲酸苄酯乳剂和二氯苯醚菊酯霜剂、桉叶油以及百部、丁香和花椒煎剂等均有一定疗效。

(湛孝东)

第五节 | 疥 螨

疥螨(scabies mites)属真螨总目、疥螨目(Sarcoptiformes)、甲螨亚目(Oribatida)、疥螨总科(Sarcoptioidea)、疥螨科(Sarcoptidae)、疥螨属(*Sarcoptes*)。已记载的疥螨属有28种(亚种),寄生于人体的为人疥螨(*Sarcoptes scabiei*)。

【形态】

成螨近圆形或椭圆形,背面隆起,乳白或浅黄色。雌螨体长0.3~0.5mm,雄螨略小。躯体短小,基部嵌入躯体内。螯肢钳状,尖端有小齿。须肢分3节。无眼,无气门。躯体背面有波状横纹、成列的鳞片状皮棘及成对的粗刺和刚毛等,后半部有几对杆状刚毛和长鬃。背部前端有盾板,雄螨背面后半部还有1对后侧盾板。腹面光滑,仅有少数刚毛。足4对,短粗呈圆锥形,分前后两组。足的基节与腹壁融合成基节内突。前2对足跗节上有爪突,末端均有具长柄的爪垫,称吸垫(ambulacra);后2对足的末端雌雄不同,雌螨均为长鬃,而雄螨仅第三对足的末端为1根长鬃,第4对足末端为带柄的吸垫。雄螨生殖孔位于第4对足之间略后处。雌螨产卵孔呈横裂缝状,位于后2对足之间中央,躯体末端为一纵列的阴道。雄螨肛门位于躯体后缘正中,雌螨位于阴道的背侧。卵呈椭圆形,淡黄色,壳薄,大小约80μm×180μm(图19-14)。

【生活史与习性】

疥螨发育过程有卵、幼螨、前若螨、后若螨和成螨5期。疥螨全部生活史在宿主皮肤角质层由其自掘的“隧道”内完成,约需10~14天。雌虫在隧道内产卵。卵期约3~7天,在雌虫所掘隧道中孵化

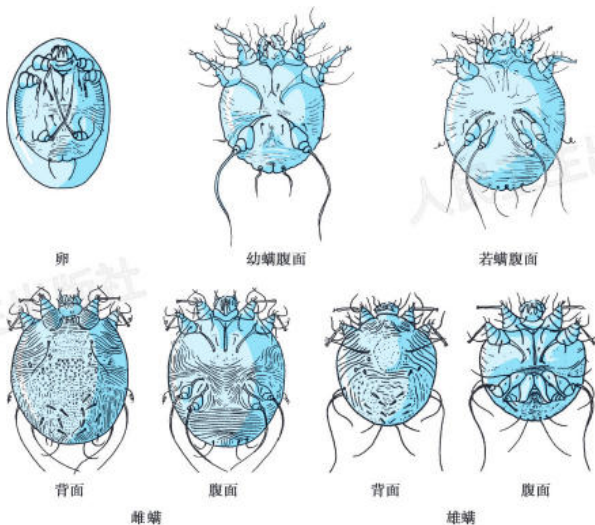


图 19-14 人疥螨模式图

为幼螨。幼螨具有 3 对足,在原“隧道”或新凿的“隧道”中活动。经 3~4 天,幼螨蜕皮为前若螨。前若螨形似成螨,具 4 对足,但生殖器尚未成熟。雄性若螨仅有 1 期,经 2~3 天蜕皮为雄螨;雌性有 2 个若螨期,前若螨经 2~3 天蜕皮为后若螨,该期的产卵孔尚未发育完全,但已具阴道孔,可行交配。后若螨可钻挖窄而浅的隧道,在隧道内经 3~4 天后蜕皮为雌虫(图 19-15)。雌性后若螨和雄性成螨交配,交配活动一般于夜晚在宿主皮肤表面进行。交配后不久,多数雄螨即死亡,但亦可在雌螨的“隧道”内或自行挖掘一个“隧道”而短期生活;雌性后若螨则在交配后 20~30 分钟内重新钻入宿主皮内,蜕皮变为雌性成螨。2~3 天后,雌螨即在隧道内产卵 2~4 枚/次,一生可产卵 40~50 枚,雌螨寿命约 6~8 周。

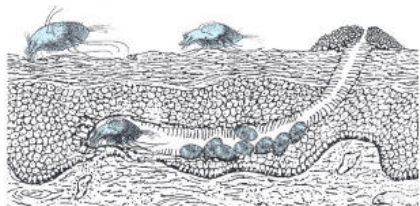


图 19-15 疥螨寄生在皮内隧道中模式图

疥螨多在指间、手背、腕屈侧、肘窝、腋窝前后、脐周、腹股沟、阴囊、阴茎和臀部等皮肤柔嫩皱褶等处寄生,女性患者常见于乳房及乳头下方或周围,偶尔亦可在面部和头皮,尤其是耳后皱褶皮肤。儿童皮肤嫩薄,全身均可被侵犯,尤以足部最多。

疥螨有较强烈的热趋向性,能感受到宿主体温、气味的刺激,当脱离宿主后,在一定范围内,可再次移向宿主。雌性成螨离开宿主后的活动、寿命及感染人的能力明显受环境温度及相对湿度的影响。温度较高,湿度较低时寿命较短,而在高湿低温的环境中更易存活。在外界较湿润的条件下,雌螨的适宜扩散温度为 15~35℃,有效扩散时限为 1~6 天,在此时限内活动正常并具有感染能力。

疥螨寄生在宿主表皮角质层深处,以角质组织和淋巴液为食,并以螯肢和前两足跗节爪突挖掘,逐渐形成一条与皮肤平行的蜿蜒“隧道”,“隧道”一般长 2~16mm,最长可达 2cm。其中,幼螨与前

若螨不能挖掘“隧道”，生活在雌螨所挖“隧道”中；后若螨与雄螨可单独挖掘，但能力较弱；雌螨挖掘“隧道”的能力最强，每天可挖 0.5~5mm，“隧道”每隔一段距离有小纵向通道通至表皮。交配受精后的雌螨最为活跃，每分钟可爬行 2.5cm，此时亦是最易感染新宿主的时期。

【致病】

疥螨在皮肤角质层内挖掘“隧道”和移行过程中对宿主皮肤产生机械性刺激，其排泄物、分泌物和死亡虫体的崩解物可引起宿主产生由 T 淋巴细胞介导的迟发性超敏反应，导致寄生部位周围皮肤血管充血、炎性渗出、红斑和结痂，以及皮下组织增生，角质层增厚，棘细胞水肿、坏死；同时由于真皮乳头层水肿，炎性细胞浸润进而导致过敏性炎症反应，在临床上表现为皮肤的病理性损伤和剧痒。感染者因剧烈瘙痒而搔抓，致使疥螨在皮肤内移动、破坏加重。

疥螨寄生导致疥疮 (scabies)。病变多从手指间皮肤开始，随后可蔓延至手腕屈侧、腋前缘、乳晕、脐周、阴部或大腿内侧等好发部位。局部皮肤可出现丘疹、水疱、脓疱、结节及隧道，病灶多呈散在分布。少数患者发生痂型疥疮，皮损表现为红斑、过度角化、结痂和角化赘疣。疥疮最突出的症状是剧烈瘙痒，白天较轻，夜晚加剧，睡后更甚，导致这些现象的原因可能由于虫体夜间在温暖的被褥内活动和嗜食力增强所致，症状严重时患者往往难以入睡。由于剧痒而搔抓可产生抓痕、血痂、色素沉着等。若患处继发性细菌感染，可导致毛囊炎、脓疱、疖肿或特殊型疥疮等，严重者可致湿疹样改变或苔藓化等病变。

【实验诊断】

根据患者接触史及疥疮的好发部位、特异损害和夜间瘙痒加剧等临床症状和体征，特别是典型的皮下“隧道”，可做出初步诊断，确诊则需检获疥螨。

常用的检查疥螨的方法有：①用蓝墨水滴在可疑隧道皮损上，再用棉签揉擦 0.5~1 分钟，然后用酒精棉球清除表面墨迹，即可见染成淡蓝色的“隧道”痕迹。亦可用四环素液，因其渗入“隧道”后，在紫外线下呈亮黄绿色的荧光。②用消毒针尖挑破“隧道”的尽端，取出疥螨镜检。③先用消毒的矿物油滴于新发的炎性丘疹上，再用刀片平刮数次，待丘疹顶端角质部分至油滴内出现细小血点为止。将 6~7 个丘疹的刮取物混合置于载玻片镜检。④直接用解剖镜观察皮损部位，查找“隧道”中疥螨的排泄物及其盲端的疥螨轮廓后，用手术刀尖端挑出疥螨。

【流行与防治】

疥疮流行呈周期性，以 15~20 年为一周期，一般认为与人群免疫力下降有关。疥螨感染多见于卫生条件较差的家庭及学校等集体住宿的人群中。秋冬季感染率高。患者是主要传染源，传播途径主要是人与人的密切接触，如与患者握手、同床睡眠等。夜间疥螨活动活跃，常至患者皮肤爬行和交配，致使传播机会增加。雌螨离开宿主后尚能生存数天，且仍可产卵和孵化。因此，亦可经患者衣服、被褥、手套、毛巾、鞋袜等间接传播。公共浴室的更衣间和休息室床位等是重要的社会传播场所。

预防措施主要包括，加强卫生宣传教育，注意个人卫生，勤洗澡，勤换衣，被褥常晾晒。避免与患者接触及使用患者的衣物和用具。及时治疗病人，其衣被可用沸水或蒸汽处理，居室喷洒杀螨剂。常用治疗药物有外用硫黄软膏、苯甲酸苄酯搽剂、复方美曲磷酯霜剂、复方甲硝唑软膏及口服伊维菌素等。同一家庭中的患者需同时治疗。

(湛孝东)

第六节 | 粉 螨

粉螨 (flour mite) 属于真螨总目、疥螨目、甲螨亚目，下设 10 个总科，76 个科，包括粉螨和痒螨 (Psoroptidia) 两个主要类群。与医学有关的主要为粉螨科 (Acaridae)、脂螨科 (Lardoglyphidae)、食甜螨科 (Glycyphagidae)、嗜渣螨科 (Chortoglyphidae)、果螨科 (Carpoglyphidae)、麦食螨科 (Pyroglyphidae) 和薄口螨科 (Histiotomidae) 等 7 科。粉螨可引起过敏性疾病，有些种类还可以在人体内寄生。

NOTES

249

【形态】

粉螨成螨呈椭圆形或卵圆形,有背沟,体壁薄,乳白色,半透明,大小多为0.12~0.50mm,分为颚体(gnathosoma)和躯体(idiosoma)两部分,躯体可划分为足体和末体,足体又可分为前足体(足I、II区)和后足体(足III、IV区)。在前足体和后足体之间,一般有背沟为界。整个螨体也可分为前半体和后半体,前半体包括颚体和前足体,后半体包括后足体和末体(图19-16)。

颚体由关节膜与躯体相连,活动自如。螯肢两侧扁平,动趾与定趾呈剪刀状。须肢显著,但较小。躯体前端背面有一背沟和一块盾板,背腹面都着生各种刚毛,刚毛的长短、数量、位置、形状因种而异,腹面有足4对,前半体各2对。足基节同腹面愈合,转节I背面有基节上腺,膝节、胫节和跗节I上有杆状感觉毛或称感棒。足间无真爪,爪间突爪状或吸盘状。雌、雄生殖孔均位于躯体腹面,雄虫有阳茎、肛吸盘和跗节吸盘,雌虫有产卵孔,无肛吸盘和跗节吸盘,肛门为纵裂状,后缘有一陷腔为交合囊。无气门及气门沟,用皮肤呼吸,表皮柔软而呈膜质。

【生活史与习性】

粉螨发育过程包括卵、幼螨、第一若螨、第三若螨、成螨5期,但在第一若螨和第三若螨之间亦可有第二若螨,它在某种条件下可转化为休眠体(hypopus)或完全消失。大多数营自生生活的粉螨为卵生,即从卵孵化出幼螨,幼螨具足3对,经过一段活动时期,便开始进入约24小时的静息期,然后蜕皮为第一若螨,再经24小时静息期蜕皮为第三若螨,足4对,与成螨相似,经约24小时静息期蜕皮为成螨。

粉螨怕光、畏热,喜滋生於阴暗、温暖、潮湿、有机物丰富的环境中,如谷物、干果、药材、皮毛、棉花,以及人们的居室等均是其理想生境。粉螨在自然界适应性强,食性也广,既可自由生活,又能在动物和人体表寄生。最适生活温度为25℃左右,相对湿度为80%左右。在环境条件适宜时,可大量滋生,高发于每年的春秋两季。多以雌虫越冬。

【重要种类】

1. 腐食酪螨(*Tyrophagus putrescentiae*) 属于粉螨科,食酪螨属。雄螨躯体长0.28~0.35mm,表皮光滑,附肢的颜色随食物而异,如在面粉中无色,而在干酪中则有色,躯体比其他种类细长,刚毛长而不硬直。雌螨躯体长0.32~0.42mm,躯体形状和刚毛与雄螨相似(图19-17)。腐食酪螨是一种常见的储藏物害螨,经常大量滋生於脂肪和蛋白质含量高的储藏食品中,如火腿、鱼干、干酪、坚果、花生等,亦可在小麦、大麦、烟草等中发现。

2. 孔氏脂螨(*Lardoglyphus zacheri*) 属于脂螨科,脂螨属。雄螨躯体长0.43~0.55mm,后缘圆钝,表皮光滑,乳白色,所有刚毛光滑或有小栉齿,多数刚毛基部明显加粗。雌螨躯体长0.45~0.60mm,后端逐渐变细,后缘凹形(图19-17)。孔氏脂螨主要滋生於蛋白质含量高的储藏食物中,可在碎肉、皮革、肠衣、骨头等中发现。

3. 害嗜嗜螨(*Lepidoglyphus destructor*) 属于食甜螨科,嗜嗜螨属。雄螨躯体长0.35~0.50mm,长梨形,灰白色,背毛硬直,栉齿密。雌螨躯体长0.40~0.56mm,刚毛与雄螨相似(图19-17)。害嗜嗜螨是最常见的储藏物螨类之一,在草地、土壤、谷物、毛皮、潮湿床垫中均可发现此螨。

4. 拱殖嗜嗜螨(*Chortoglyphus arcuatus*) 属于嗜嗜螨科,嗜嗜螨属。雄螨躯体长0.25~0.30mm,颜色不一,前缘凸出在颚体之上,刚毛细短。雌螨躯体长0.35~0.40mm,背面刚毛与雄螨相似(图19-17)。拱殖嗜嗜螨常在储藏食品、面粉、麦子、大米、稻子等粮食以及动物饲料中发现,亦可在面粉厂、纺织厂、仓库以及房屋的尘埃中发现。

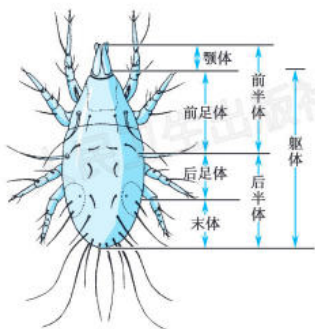


图19-16 粉螨及其体段划分模式图

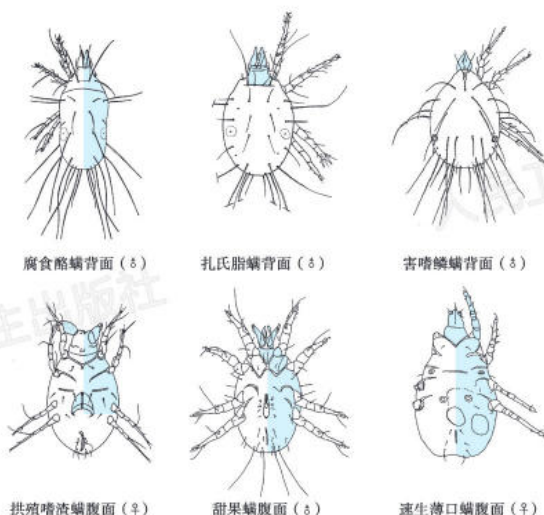


图 19-17 六种粉螨成螨模式图

5. 甜果螨 (*Carpoglyphus lactis*) 属于果螨科、果螨属。雄螨躯体长 0.38~0.40mm, 稍扁平, 表皮半透明, 足和螯肢淡红色。雌螨躯体长 0.38~0.42mm, 与雄螨相似(图 19-17)。甜果螨几乎在含糖食物中均可发现, 亦可在干果、蜂巢、干酪、陈面粉、可可豆和花生中发现。

6. 速生薄口螨 (*Histioglyphus feroniarum*) 属于薄口螨科、薄口螨属。雄螨躯体长 0.25~0.50mm, 躯体大小及足的粗细变化较大。雌螨躯体长 0.40~0.70mm, 苍白色, 颚体较小, 后缘略凹, 背面刚毛与雄螨相似(图 19-17)。速生薄口螨可在各种腐败植物上发现, 是栽培蘑菇的重要害螨。

【与疾病的关系】

1. 螨性皮炎 由粉螨与皮肤接触所致。人被叮咬(螨唾液中含有毒素)或接触有毒排泄物, 接触处出现丘疹、红斑, 搔抓后变为疱疹, 继发细菌感染成为脓疱。患者表现为皮肤发痒或持续性奇痒, 夜间更甚。引起皮炎的常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、纳氏皱皮螨、甜果螨和家食甜螨等。

2. 螨性过敏 粉螨的分泌物、排泄物和死亡螨体的裂解物等可作为过敏原使人致敏, 引起过敏性哮喘、过敏性鼻炎、过敏性皮炎等。患者均能出现相应的螨抗原皮肤试验阳性, 血清总 IgE 和螨特异性 IgE 水平升高, 嗜酸性粒细胞增多等。引起过敏的常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、家食甜螨、热带无爪螨、甜果螨、椭圆食粉螨、纳氏皱皮螨等。

此外, 粉螨耐饥饿, 生存力极强, 分布广泛, 可滋生在谷物、干果、药材和人们的居室中, 有较多机会与人接触, 除引起螨性皮炎和螨性过敏外, 若感染呼吸系统, 可引起患者咳嗽、咳痰、胸痛, 痰检中常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、椭圆食粉螨、纳氏皱皮螨等; 若随食物进入消化系统, 可引起患者腹痛、腹泻、脓血便、肛门烧灼感、乏力、精神不振、消瘦等, 粪检中常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、长食酪螨、甜果螨、家食甜螨、河野脂螨、害嗜螨和隐秘食甜螨等; 若感染泌尿系统, 可引起患者尿频、尿急、尿痛等症状, 尿检中常见螨种有粗脚粉螨、长食酪螨、家食甜螨等。

【实验诊断】

对粉螨病的诊断应从临床学、流行病学、病原学以及免疫学等方面进行综合分析。从患者的痰液、尿液、粪便中检获螨体或卵即可确诊。



【流行与防治】

粉螨呈世界性分布,我国感染率也较高。其感染率与职业有密切关系,调查结果表明,在粮库、粮站、面粉厂、药材库、中药店、中药厂、烟厂、毛纺厂等职业人群中粉螨感染率较高,其他职业人员感染率较低。调查还发现感染率和患病率随着工龄的延长也相应增高。

防治原则主要是防螨、灭螨。保持仓库、居室通风良好,降低湿度,保证粮食或食品等干燥,减少室内螨类的滋生。亦可使用杀螨剂,如倍硫磷、杀螟松、尼泊净、虫螨磷等灭螨。人体粉螨皮炎可使用止痒剂或抗过敏药。人体内螨病对症治疗,可使用氯喹、甲硝唑等药物。同时注意避免误食粉螨污染的食品。

(温孝东)

第七节 | 尘 螨

尘螨(dust mite)属于真螨总目、疥螨目、甲螨亚目、粉螨总科(Acaroidea)、麦食螨科(Pyroglyphidae),目前已记录40余种。与人类过敏性疾病密切相关的主要是尘螨亚科(Dermatophagoidinae)、尘螨属(Dermatophagoides)的屋尘螨(Dermatophagoides pteronyssinus)、粉尘螨(D. farinae)和小角尘螨(D. microceras)。

【形态】

成螨椭圆形,白色至淡黄色,足色深,体长0.17~0.50mm。颧体位于躯体前端,螯肢钳状。无顶内毛。体表具肋状皮纹和少量刚毛。躯体背面前端有狭长盾板。雄虫体背中部还有后盾板。肩部有长鬃1对,后端有2对。外生殖器官位于腹面正中,雌螨为产卵孔,雄螨为阴茎。肛门靠近后端,雌螨呈纵行裂孔,雄螨呈菱形,肛区两侧有一对肛吸盘。足4对,基节形成基节内突,跗节末端具爪和钟罩形爪垫。

【生活史与习性】

尘螨的发育过程包括卵、幼螨、第一若螨、第三若螨和成螨5期,无第二若螨期。卵呈长椭圆形,乳白色。卵期约8天,幼螨有足3对。若螨似成螨,足4对,但生殖器官尚未发育成熟,其中第一若螨具生殖乳突和生殖毛各1对,第三若螨具生殖乳突和生殖毛各2对。幼螨、第一若螨和第三若螨在发育过程中各经5~12天的静息期和2~3天的蜕皮期。蜕变的成螨经1~3天即可交配,雌虫可终生进行交配,雌虫仅在前半生交配1~2次,偶有3次。交配后3~4天开始产卵。雌虫每天产卵1~2枚,一生产卵20~40枚,多者可达200~300枚。产卵期为1个月左右。在适宜条件下完成一代生活史需20~30天。雄螨寿命60~80天,雌螨可长达100~150天。

尘螨分布广泛,大多营寄生生活,广泛滋生于人居室、面粉厂、棉纺厂、仓库等温暖潮湿的场所,以动物皮屑、面粉、真菌孢子、花粉等粉末性物质为食。其生长繁殖和活动的适宜温度为17~30℃,相对湿度80%左右,10℃以下发育和活动停止。相对湿度低于33%可导致尘螨成螨死亡。但由于各地气温不同,同一地区各年的平均气温也有差异,因而尘螨的季节消长亦各不相同,一般在春秋季大量繁殖,秋后数量下降。尘螨为负趋光性,其主要通过携带而散布。

【重要种类】

1. 屋尘螨 体长圆形。雌螨体长0.29~0.38mm,雄螨稍小。雌螨背部中央有纵行皮纹,足Ⅲ较粗长,足Ⅳ短小。雄螨后盾板大于宽,足Ⅰ、Ⅱ等粗,基节Ⅰ内突不相接(图19-18)。屋尘螨主要滋生于居室内的枕头、被褥、毛毯、毛衣、软垫、地毯、家具和不常洗涤的厚纤维衣服中,是家庭螨类的主要成员,亦是人类过敏性哮喘的重要过敏原。

2. 粉尘螨 体椭圆形。雌螨体长0.37~0.44mm,雄螨稍小。雌螨背部中央有横行皮纹,末端拱形。足Ⅲ、Ⅳ等粗。雄螨后盾板短宽,足Ⅰ粗壮,基节Ⅰ内突相接(图19-18)。粉尘螨可滋生在面粉厂、棉纺厂、食品仓库、中药仓库、动物饲料及居室灰尘中,亦是人类过敏性哮喘的重要过敏原。

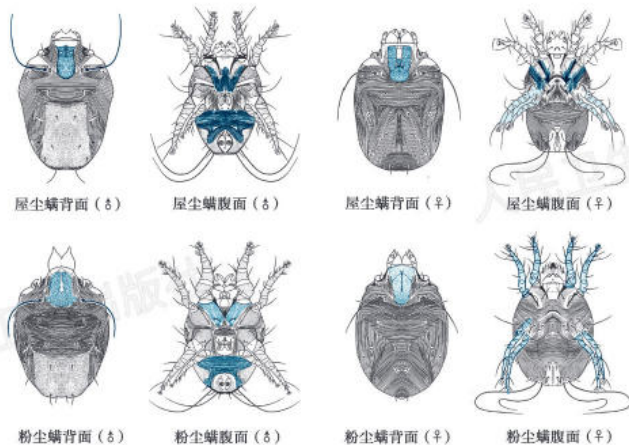


图 19-18 屋尘螨和粉尘螨成螨模式图

3. 小角尘螨 体椭圆形。雄螨大小和形状特征似粉尘螨,但交配囊仅是狭窄的颈骨化,而非大部分交配囊壁骨化。雄螨跗节II上刺状突缺如,雌螨跗节I上的刺状突小。小角尘螨普遍存在于卧室、被褥、羊毛衣物等,与人体变态反应性疾病有关。

【与疾病的关系】

尘螨的排泄物、分泌物和死亡螨体的崩解物是强烈的过敏原。尘螨的变应原成分复杂,其中最主要的是尘螨第一组变应原(Der f1, Der p1)和第二组变应原(Der f2, Der p2)。当上述变应原被人体吸入后即可产生变态反应性疾病。目前变态反应性疾病被世界卫生组织认为是当今世界性重大卫生问题,且发病率呈逐年上升趋势。

1. 螨性哮喘 属吸入型哮喘,幼年起病,有婴儿湿疹史,或兼有慢性支气管炎,到3~5岁时,部分儿童转为哮喘,病程可迁延至40岁以上。起病突然,反复发作,开始时常有干咳或连续打喷嚏等前驱症状,随后胸闷气急,吐泡沫黏痰,不能平卧,呼气性呼吸困难,发哮喘音,严重时因缺氧而致口唇、面、指端发绀。发作时症状较重而持续时间较短,并可突然消失。发作常在睡后或晨起时。

2. 过敏性鼻炎 表现为鼻塞、鼻内奇痒、连续喷嚏或流清涕不止,有的患者还兼有流泪、头痛。症状持续时间与接触时间和量的多少有关,经过长或短的间歇期后,又重复发作。检查时可见鼻黏膜苍白水肿,鼻涕中有大量嗜酸性粒细胞。

3. 特应性皮炎(皮炎) 多见于婴儿,表现为面部湿疹。成人表现为四肢屈面、肘窝和腋窝处湿疹或苔藓样变,是多年不愈的慢性皮炎,严重时累及颜面,甚至扩展至全身。

4. 慢性荨麻疹 一过性风团,时发时愈。

【实验诊断】

询问病史如过敏史、发病季节、典型症状及生活在潮湿多尘的环境等。尘螨性过敏者常有家族过敏史或个人过敏史。常用的免疫诊断方法有皮内试验、皮肤挑刺试验、鼻黏膜激发试验、放射过敏原固相试验、酶联免疫吸附试验和螨特异性抗体IgE、IgG检测等,其中,皮肤挑刺试验易为患者所接受。

【流行与防治】

尘螨呈世界性分布,在我国分布也极为广泛。尘螨性过敏发病因素较多,通常与地区、职业、接触和遗传因素有关。儿童发病率高于成人,患者中半数以上在12岁前初发。尘螨性哮喘好发于春秋两季。



防治原则主要是控制尘螨滋生,减少室内尘螨密度,降低过敏原量。注意环境和个人卫生,如经常清除室内灰尘,勤洗、勤晒被褥和床垫,保持卧室和仓库通风、干燥、少尘,亦可使用杀螨剂,如林丹、尼帕净和虫螨磷等。

治疗患者主要包括少量多次注射尘螨抗原的脱敏疗法和用抗过敏药物对症治疗。用粉尘螨变应原治疗哮喘、过敏性鼻炎和皮炎均有良效。近年来,分子克隆技术表达的重组螨性变应原用于哮喘治疗具有一定疗效。

(湛考东)

Summary

Ticks and mites belong to Subclass Acari of Class Arachnida below Phylum Arthropoda, and are found throughout the world. Many ticks and mites are ectoparasites of other organisms. Some species are vectors of bacteria or pathogenic reservoirs for arbo-diseases (arthropode-borne diseases) in population through biting, secreting venom or parasitizing to induce hypersensitive reactions. Bodies of Acarids look depressed and circular or oval in shape. The head, thorax and abdomen are fused to form the gnathosoma and idiosoma. The generalized life cycle of mites includes the egg, larva, nymph and adult. Life cycle can be complex in ticks, however, only one nymphal instar occurs in hard ticks, whereas three to four nymphal instars occur in soft species. The adult and nymph stages possess four pairs of legs, yet merely three pairs are seen in the larvae. Life cycle of chigger mites consists of egg, pre-larva, larva, nymphochrysalis, nymph, imagochrysalis and adult. This cycle involves two nymphal instars in other mites. Some species are parthenogenesis. The medically important ticks are *Ixodes persulcatus*, *Hyalomma asiaticum kozlovi*, *Dermacentor nuttalli* and *Haemaphysalis concinna*, while mites of medical importance are associated with chigger mites, gamasid mites, demodicid mites, scab mites and dust mites.



人民卫生出版社

人民卫生出版社

附 录



卫生出版社

人民卫生出版社

人民卫生出版



附录一 主要寄生虫及寄生虫病一览表

附表 1-1 主要寄生虫及寄生虫病一览表

(按主要寄生部位排列)

虫名	感染期	寄生部位	感染途径或方式	主要疾病或病理损害
十二指肠钩口线虫 <i>Ancylostoma duodenale</i>	丝状蚴	小肠	经皮肤	钩端性皮炎和肺炎 肠炎和贫血(成虫)
美洲板口线虫 <i>Necator americanus</i>	丝状蚴	小肠	经皮肤	钩端性皮炎和肺炎 肠炎和贫血(成虫)
似蚓蛔线虫 <i>Ascaris lumbricoides</i>	感染期卵	小肠	经口	肺炎(幼虫), 肠炎及并发症 (成虫)
肥胖带绦虫 <i>Taenia saginata</i>	囊尾蚴	小肠	经口	绦虫病
链状带绦虫 <i>Taenia solium</i>	虫卵和囊尾蚴	小肠(成虫); 皮下肌肉、脑和眼等(囊尾蚴)	经口	绦虫病; 囊尾蚴病
布氏姜片虫 <i>Fasciolopsis buski</i>	囊蚴	小肠上段	经口	肠炎, 甚至导致休克症
人隐孢子虫 <i>Cryptosporidium hominis</i>	卵囊	小肠上皮细胞	经口	肠炎
微小隐孢子虫 <i>Cryptosporidium parvum</i>	卵囊	小肠上皮细胞	经口	肠炎
蛲形住肠线虫 <i>Enterobius vermicularis</i>	感染期卵	大肠	经口	蛲虫病(肛门及会阴部搔痒)
毛首鞭形线虫 <i>Trichuris trichiura</i>	感染期卵	大肠	经口	肠炎、贫血
蓝氏贾第鞭毛虫 <i>Giardia lamblia</i>	四核包囊	肠道	经口	“旅游者腹泻”
多房棘球绦虫 <i>Echinococcus multilocularis</i>	虫卵	原发于肝	经口	泡球蚴病(泡型包虫病)
华支睾吸虫 <i>Clonorchis sinensis</i>	囊蚴	肝胆管内	经口	胆管炎、胆囊炎、胆结石、肝硬化甚至胆管癌
日本血吸虫 <i>Schistosoma japonicum</i>	尾蚴	肠系膜静脉	经皮肤	虫卵肉芽肿致肝病病变(肝纤维化、肝硬化; 结肠炎、肠纤维化)
马来布鲁线虫 <i>Brugia malayi</i>	丝状蚴	上、下肢浅淋巴系统	蚊叮咬	淋巴管和淋巴管炎, 象皮肿多为膝部以下
班氏吴策线虫 <i>Wuchereria bancrofti</i>	丝状蚴	深部淋巴系统	蚊叮咬	淋巴管和淋巴管炎、鞘膜积液、乳糜尿, 象皮肿可及整个下肢
布氏锥虫 <i>Trypanosoma brucei</i>	后期锥鞭毛体	早期血液、淋巴液内, 晚期可侵入脑脊液	舌蝇叮咬	锥虫下疳; 淋巴结肿大; 脑膜脑炎

续表

虫名	感染期	寄生部位	感染途径或方式	主要疾病或病理损害
布氏冈比亚锥虫 <i>Trypanosoma brucei gambiense</i>	后期锥鞭毛体	早期血液、淋巴液内,晚期可侵入脑脊液	舌蝇叮咬	锥虫下疳;淋巴结肿大;脑膜炎
广州管圆线虫 <i>Angiostrongylus cantonensis</i>	感染性幼(L3)	脑、眼、肺及肠等	经口	引起嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎或脑膜炎
卫氏并殖吸虫 <i>Paragonimus westermani</i>	囊蚴	肺部	经口	肺型、皮下肌肉型肺吸虫病
旋毛形线虫 <i>Trichinella spiralis</i>	幼虫(囊包)	骨骼肌	经口	组织炎症反应,以及毒性代谢产物引起全身免疫病理反应
恶性疟原虫 <i>Plasmodium falciparum</i>	子孢子	肝细胞和红细胞	雌性按蚊叮咬	恶性疟
间日疟原虫 <i>Plasmodium vivax</i>	子孢子	肝细胞和红细胞	雌性按蚊叮咬	间日疟
杜氏利什曼原虫 <i>Leishmania donovani</i>	前鞭毛体	无鞭毛体寄生于人或哺乳动物的单核巨噬细胞内	白蛉叮咬	内脏利什曼病(黑热病)
枯氏锥虫 <i>Trypanosoma cruzi</i>	循环后期锥鞭毛体	无鞭毛体寄生于血液、组织细胞(心肌、巨噬细胞等)	锥蝱叮咬	急性期为恰加斯病、头痛、倦怠和发热,广泛淋巴结肿大以及肝脾大;慢性期主要病变为心肌炎及巨食管和巨结肠
刚地弓形虫 <i>Toxoplasma gondii</i>	卵囊、包囊及假包囊	有核细胞内	经口,输血或器官移植、经胎盘等	各组织的急性炎症和坏死
细粒棘球绦虫 <i>Echinococcus granulosus</i>	虫卵	肝、肺等	经口	囊型棘球蚴病
溶组织内阿米巴 <i>Entamoeba histolytica</i>	四核包囊	结肠壁及肝、肺、脑等	经口	肠阿米巴病和肠外阿米巴病
曼氏迭宫绦虫 <i>Spirometra mansoni</i>	裂头蚴	皮下、眼、口腔颌面部、脑及中枢神经系统和内脏等	经口或经皮肤	裂头蚴病
粪类圆线虫 <i>Strongyloides stercoralis</i>	丝状蚴	肠、肺、脑、肝和肾	经皮肤	肠、肺、脑、肝、肾等脏器炎症

(周 蕊)



附录二 中国其他少见寄生虫病简介

少见寄生虫病是指一些对人类感染率很低、临床上少见的寄生虫病。有些寄生虫病在国外某些地区较常见(如锥虫病、埃及血吸虫病、曼氏血吸虫病、盘尾丝虫病、罗阿丝虫病等),但中国仅有输入性病例,不存在本土感染,亦属少见。随着气候环境的变化、人们生活方式的改变以及国际交往日益频繁等,一些少见的寄生虫病在中国时有发生,输入性病例日渐增多,并成为重要的公共卫生问题,应引起足够的重视。据文献报道在中国发生的少见寄生虫病有:原发性阿米巴脑膜脑炎、棘阿米巴病、囊尾蚴病、等孢球虫病、巴贝虫病、双腔吸虫病、阔盘吸虫病、次睾吸虫病、假裸头绦虫病、复孔绦虫病、瑞列绦虫病、伯特绦虫病、中殖孔绦虫病、多头蚴病、链尾蚴病、细颈囊尾蚴病、恶丝虫病、吸吮线虫病、筒线虫病、颚口线虫病、小杆线虫病、膨结线虫病、食道口线虫病(结节线虫病)、曾比翼线虫病、异尖线虫病、肝毛细线虫病、肠毛细线虫病(菲律宾毛细线虫病)、铁线虫病、棘头虫病、舌形虫病、弓首蛔虫病等。大部分疾病已在正文中详细介绍,附表 2-1 中仅简述其他未提及的九种少见寄生虫病。

附表 2-1 其他少见寄生虫病一览表

病名	病原体	寄生部位	致病要点	感染途径或方式	分布
双腔吸虫病	中华双腔吸虫 (<i>Dicrocoelium chinensis</i>)、 矛形双腔吸虫 (<i>D. lanceatum</i>) 等	胆囊、胆管	症状轻微,重者可引起胆道梗阻、胆囊炎	食入感染的蚂蚁、被蚂蚁污染的蔬菜、饮用污染的水等	世界性分布,中国已报道 64 例
阔盘吸虫病	胰阔盘吸虫 (<i>Eurytrema pancreaticum</i>)	胰管	慢性胰腺炎	食入被囊蚴污染的食物或生食含有囊蚴的草蜢等昆虫	分布于亚洲和南美洲,中国已报道 15 例
次睾吸虫病	东方次睾吸虫 (<i>Metorchis orientalis</i>)	胆管、胆囊	胆管炎、胆囊炎、肝炎	食入含有活囊蚴的淡水鱼	中国分布基本与肝吸虫一致,已报道 8 例
多头蚴病	多头多头绦虫 (<i>Multiceps multiceps</i>) 幼虫	脑、脊髓、眼、皮下和肌肉等组织器官	最常见为脑多头蚴病,其次为眼多头蚴病和皮下肌肉多头蚴病	误食多头多头绦虫的虫卵	世界性分布,全球已报道 200 多例,中国已报道 3 例
食道口线虫病 (结节线虫病)	尖形食道口线虫 (<i>Oesophagostomum aculeatum</i>) 等	盲肠和结肠	引起肠壁炎症,结节形成,主要表现为右下腹痛,伴有腹部肿块及消化系统症状等	摄入食道口线虫丝状蚴污染的食物或饮水	主要分布于亚洲的南部、北美和非洲。中国在贵州、广东、河南、安徽、浙江等省有人体感染报道
肠毛细线虫病 (菲律宾毛细线虫病)	菲律宾毛细线虫 (<i>Capillaria philippinensis</i>)	小肠	慢性腹泻、体重减轻、肌萎缩和水肿,严重者可因严重水、电解质紊乱或合并感染而死亡	进食生的或未熟的淡水鱼	分布于东南亚及西太平洋地区。中国台湾报道 30 例,海南报道 1 例

续表

病名	病原体	寄生部位	致病要点	感染途径或方式	分布
铁线虫病	铁线虫属 (<i>Gordius</i>), 粗皮属 (<i>Chordodes</i>) 等	消化道、泌尿道	消化系统症状、泌尿系统症状	接触水或饮用生水时感染性幼虫进入人体	全世界报告 60 余例, 中国已报道 30 例
舌形虫病	锯齿舌形虫 (<i>Linguatula serrata</i>)、尖吻蝮蛇舌状虫 (<i>Armiliifer agkistrodontis</i>) 和台湾孔头舌虫 (<i>Porocephalus taiwana</i>)	十二指肠、肝、脾、肾、鼻、眼、肠系膜、胸腔等脏器	舌形虫病、鼻咽舌形虫病	误食污染虫卵的蛇血、蛇肉、蛇胆及生水、蔬菜等, 或吞食蛇体内排出或取出的舌形虫, 或食入含有活的幼虫或若虫的牛、羊、马和兔等中间宿主的内脏组织	世界性分布, 主要在热带、亚热带地区流行, 中国已报道 10 多例
弓首蛔虫病	犬弓首蛔虫 (<i>Toxocara canis</i>)、猫弓首蛔虫 (<i>Toxocara cati</i>)	各器官和组织	内脏幼虫移行症和眼睛幼虫移行症	人(特别是儿童)误食感染性虫卵	世界性分布, 中国已报道 20 多例

(周 兢)



附录三 突发公共卫生事件中寄生虫感染的应急处理

突发公共卫生事件往往来势凶猛,导致群体发病,甚至发生死亡,有些还具有传染性,可能使疫情迅速扩大。2003 年的严重急性呼吸综合征(SARS)和 2019 年底 2020 年初的 2019 冠状病毒病(COVID-19)在世界范围内的暴发流行,使人们再次认识到,在全球化的时代,一场公共卫生事件所带来的影响已远远超过事件本身,它不仅会给人民健康和生命安全带来严重威胁,而且会给经济建设和国家安全带来重大影响。

寄生虫病在我国公共卫生事业中占有重要地位。当前,传统寄生虫病大多尚未完全控制,而有些已基本控制的寄生虫病在局部地区存在死灰复燃的现象;同时,随着我国的对外开放、经济发展、城市化进程的加快以及人民生活方式的变化和人口老龄化,人群寄生虫感染谱发生了变化。例如,肠道线虫中的蛔虫、钩虫和鞭虫的感染率明显下降,但过去一些不为人所重视的机会性致病寄生虫病、旅游者疾病、食源性寄生虫病及饲养宠物等引起的人兽共患寄生虫病却时有发生,新出现的寄生虫感染也时有报道。以上种种均可造成突发公共卫生事件,需要进行紧急处理,以便尽可能将疫情控制在最小范围内。

现就我国重要寄生虫病暴发流行的应急处理方案介绍如下:

(一) 疟疾

疟疾是一种严重危害人类健康的重要寄生虫病,世界卫生组织(WHO)始终将其列为重点防治的寄生虫病之一。我国经过多年有效防治,已于 2021 年经 WHO 审核认可,消除了疟疾。然而,随着国际交往的日益频繁,近年来输入性疟疾病例不断增加,加上疟原虫抗药株和传播媒介按蚊的存在,由输入性传染源导致本地疟疾传播的风险依然不容忽视。因此,在我国出现疟疾暴发流行的潜在威胁仍然存在。

1. 疟疾病人诊断标准

(1) 疑似病例诊断标准

- 1) 患者发热,体温 38°C 以上,伴有畏寒、头痛,无其他上呼吸道和消化道等临床症状。
- 2) 病原学检测未进行或结果阴性。
- 3) 试用抗疟药治疗效果不明确。

(2) 临床病例诊断标准

- 1) 患者发热,体温 38°C 以上,具有典型疟疾周期性发作的体温曲线。
- 2) 病原学检测结果阳性或免疫学、分子生物学检测结果阳性。
- 3) 抗疟药物治疗后证实治疗有效。

2. 暴发流行的判定标准 疟疾病例在短期内与往年同期相比成倍增加,或凶险型病例增多,甚至有死亡病例。范围波及 2 个或以上县的称为大范围暴发流行;局限于数个乡镇的称为局部暴发流行;局限于个别自然村的称为点状暴发流行。

3. 控制暴发流行的对策与措施

(1) 加强领导,做好组织协调工作:根据疫情需要,在疫区成立应急处理工作领导小组,在当地政府统一领导下,协调卫生、财政、宣传、教育、农业、公安等各部门安排落实疫情处理所必需的人员、经费和物资,确保各项防治措施的落实。同时,疫情发生地的卫生行政部门应成立由疾病预防控制中心和相关医疗卫生机构参加的应急处理技术指导小组,确定控制措施,并及时向省级卫生行政部门报告,同时报告中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所。



(2) 开展流行病学调查和疫情监测

1) 在疫区,采用分层随机抽样方式,按报告发病率的高低和距疫点的距离,确立数个调查点。通过现场走访调查、个案调查、带虫者调查等确定暴发流行的范围、强度和病原虫的种类。

2) 检查基层卫生机构的疫情报表、发热病人血液病原学检查登记表以及抗疟处方。

3) 调查主要传播媒介按蚊的密度及感染性按蚊的比例(紧急情况时媒介调查可推迟进行)。

4) 出现暴发流行地区,各级医院对所有发热病人进行血检,积极治疗、抢救病人。在流行区实行全民或重点人群预防服药。组织实施对媒介按蚊的控制措施,开展健康教育,提高人群的自我保护意识。

4. 暴发流行控制效果的评价 在暴发流行控制期间,根据流行病学调查和病原学检查结果,对疫情的发展趋势和防治效果进行动态分析。如果新发病例显著减少,月症疾病例数与往年月病例数相近或减少,可视为暴发流行得到初步控制,可转入常规防治和监测,同时将结果定期上报有关部门。

(二) 血吸虫病

血吸虫病是一种严重影响人类健康和社会经济发展的人兽共患寄生虫病。截至2020年底,全国12个血吸虫病流行省(自治区、直辖市)中,上海、浙江、福建、广东、广西5个省(自治区、直辖市)继续巩固血吸虫病消除成果,四川、江苏省维持传播阻断标准,云南、湖北、安徽、江西、湖南5个省维持传播控制标准;全国共有450个血吸虫病流行县(市、区),28376个流行村,流行村总人口7137.04万人;全国尚存晚期血吸虫病患者29517例。急性血吸虫病暴发流行的潜在威胁依然存在。

1. 急性血吸虫病诊断标准

(1) 疑似病例诊断标准

1) 发病前2周至3个月有疫水接触史。

2) 发热、肝脾大、嗜酸性粒细胞增多,伴有肝区压痛、咳嗽、腹胀及腹泻等。

(2) 临床病例诊断标准:除疑似病例2条标准外,还应包括至少一项血清学试验阳性,如COPT $\geq$ 3%,IHA或乳胶凝集试验血清稀释度1:10以上阳性。

(3) 确诊病例诊断标准:除疑似病例2条标准外,病原学检测阳性,即从粪便中检出血吸虫卵或孵化出毛蚴。

2. 暴发流行的判定标准

(1) 在原无疫情或已达到传播阻断标准地区,发现感染性钉螺和新感染或急性感染病例。

(2) 在流行区,2周内连续发生2批急性感染,每批5人以上;或在同一感染点连续发生急性感染3人以上。

3. 控制暴发流行的对策与措施

(1) 加强领导,做好组织协调工作:在发生暴发流行和重大突发疫情时,根据需要可成立疫情应急处理工作领导小组和技术指导小组。

(2) 加强疫情报告:当发现急性血吸虫病暴发流行,或在既往无疫情地区发现首例当地感染的确诊病例时,应尽快报告当地血吸虫病防治机构和卫生行政部门。为及时掌握疫情发展趋势,在处理暴发疫情时,可建立临时疫情报告制度,如实进行疑似病例日报告或零报告等疫情动态报告。

(3) 开展流行病学调查和疫情监测:如发生急性血吸虫病暴发流行,应立即开展流行病学调查,掌握流行规律,查明传染来源、传播途径和疫情范围。

(4) 及时做好诊断和鉴别诊断工作:出现急性血吸虫病暴发流行时,血防部门应立即组织医疗队深入疫区进行救治。按《血吸虫病防治手册》规定的治疗方案及时予以治疗,防止误诊。对有疫水接触史的疑似病人,按照早发现、早诊断、早治疗的原则,做好诊断和鉴别诊断工作。在出现急性感染症状前,进行早期治疗以防止急性血吸虫病的发生。早期治疗的时间应在首次接触疫水4周左右进行,吡喹酮顿服剂量为40mg/kg。或在接触疫水后2周,服用蒿甲醚或青蒿琥酯以杀灭童虫。

(5) 在居民生活区周围建立安全带:在发生暴发流行的地区,对居民点周围有螺水域和滩地进行药



物灭螺、灭蚋。对居民区附近有钉螺分布的小水域或滩地可用氯硝柳胺杀灭尾蚴和钉螺,喷洒剂量为 $2\sim 3\text{g}/\text{m}^2$ 。有条件的地区,应彻底改造居民生活区周围的钉螺滋生环境,尽可能消灭钉螺。

(6) 加强对易感人群的监测和管理:在疫区参加抗洪抢险的人员应在返回驻地后 4~5 周内,以吡喹酮 $60\text{mg}/\text{kg}$,分两日服用(每日一次);也可先用血清学方法过筛,对阳性者予以治疗。对在流行季节进入疫区的水上和洲滩作业人员,应进行登记,做好个案记录。特别是对从非流行区外来的水上作业人员,要督促其做好个人防护,做好记录,以避免其离开后发生急性感染。

(7) 加强对饮用水的卫生处理:每 50L 饮用水加漂白精 0.5g 或漂白粉 1g,30 分钟后即可饮用。

(8) 开展健康教育,提高防病意识。

4. 疫情控制效果评价 疫情控制期间,在流行病学调查和病原学检查的基础上,动态分析疫情的发展趋势和防治措施的实施效果。疫情控制后,要注意加强疫区的螺情、病情监测,并及时上报疫情变化情况。

(李士根)



附录四 寄生虫病实验诊断技术

第一节 | 病原学诊断技术

一、粪便检查

粪便检查是诊断寄生虫病的基本方法。为了取得准确的结果,送检标本必须新鲜,保存时间一般不宜超过 24 小时。如检查肠内原虫滋养体,最好立即检查,注意保温,或暂存在 35~37℃ 条件下待检。盛粪便的容器要干净,粪便中不可混入尿液和其他污染物,以免影响检查结果。具体方法如下。

(一) 直接涂片法

直接涂片法(direct smear method)用以检查蠕虫卵、原虫包囊和滋养体。方法简便,每份粪便取不同部位连续做 3 次涂片,可提高检出率。

1. 蠕虫卵检查 滴 1 滴生理盐水于洁净的载玻片上,用牙签挑取绿豆大小的粪便,在生理盐水中涂抹均匀,涂片厚度以透过玻片可隐约辨认书上的字迹为宜。加盖玻片后,用低倍镜或高倍镜观察。需注意鉴别虫卵与粪便中的异物。虫卵都具有一定形状和大小,卵壳表面光滑整齐,具固有的色泽,卵内可见卵细胞或幼虫。

2. 原虫检查

(1) 滋养体检查:涂片应较薄,方法同蠕虫卵检查。温度愈接近体温,滋养体的活动愈明显,必要时可将涂片置保温台上保持温度。

(2) 包囊碘液染色检查:直接涂片方法同上,但以 1 滴碘液代替生理盐水。若需同时检查活滋养体,可在玻片另一侧滴 1 滴生理盐水,同上法涂抹粪便标本,再盖上盖玻片。滴碘液的一侧查包囊,另一侧查活滋养体。

碘液配方:碘化钾 4g,碘 2g,蒸馏水 100ml。

(3) 隐孢子虫卵囊染色检查:目前最佳的方法为金胺-酚改良抗酸染色法,其次为金胺-酚染色法和改良抗酸染色法。新鲜粪便或经 10% 福尔马林固定保存(4℃,1 个月内)的含卵囊粪便都可用这 3 种方法染色。具体方法如下:

金胺-酚(auramine phenol)染色法:

1) 染液配制:1g/L 金胺-酚染色液(第一液):金胺 0.1g,苯酚 5.0g,蒸馏水 100ml;3% 盐酸酒精(第二液):盐酸 3ml,95% 酒精 100ml;5g/L 高锰酸钾液(第三液):高锰酸钾 0.5g,蒸馏水 100ml。

2) 染色步骤:滴加第一液于晾干的粪膜上,10~15 分钟后水洗;滴加第二液,1 分钟后水洗;滴加第三液,1 分钟后水洗,待干;置荧光显微镜下检查。

低倍荧光镜下,可见卵囊为一圆形小亮点,发出乳白色荧光。高倍镜下卵囊呈乳白色或略带绿色,卵囊壁为一薄层,多数卵囊周围深染,中央淡染,似厚环状。核深染,结构偏位,有些卵囊全部为深染。有些标本可出现非特异性的荧光颗粒,难以鉴别。

不具备荧光显微镜的实验室,亦可用本方法先染色,然后在低、高倍光镜下过筛检查。如发现小红点再用油镜观察以提高检出速度和准确性。

改良抗酸(modified acid-fast)染色法:



1) 染色液配制: 苯酚复红染色液(第一液): 碱性复红 4g, 95% 酒精 20ml, 苯酚 8ml, 蒸馏水 100ml; 10% 硫酸溶液(第二液): 纯硫酸 10ml, 蒸馏水 90ml(边搅拌边将硫酸缓慢倒入水中); 2g/L 孔雀绿液(第三液): 20g/L 孔雀绿原液 1ml, 蒸馏水 9ml。

2) 染色步骤: 滴加第一液于晾干的粪膜上, 1.5~10 分钟后水洗; 滴加第二液, 1~10 分钟后水洗; 滴加第三液, 1 分钟后水洗, 待干; 置显微镜下观察。

染色后, 卵囊呈玫瑰红色, 圆形或椭圆形, 背景为绿色。如染色(1.5 分钟)和脱色(2 分钟)时间短, 卵囊内孢子边界不明显; 如染色时间长(5~10 分钟), 脱色时间需相应延长, 孢子边界明显。卵囊内孢子均染为玫瑰红色, 孢子呈月牙形, 共 4 个。但粪便标本中非特异性杂质可被染成致密的红色颗粒, 形同卵囊, 应注意鉴别。

金胺-酚染色-改良抗酸复染法: 本法可克服上述染色法的缺点。具体方法是: 先用金胺-酚染色后, 再用改良抗酸染色法复染。光学显微镜下观察, 卵囊同抗酸染色法所见, 但非特异性颗粒被染成蓝黑色, 与卵囊颜色截然不同, 极易鉴别, 使检出率和准确性大大提高。

(二) 定量透明厚涂片法(改良加藤厚涂片法)

定量透明厚涂片法(改良加藤厚涂片法)(modified Kato-Katz technique)是世界卫生组织推荐的、目前国际上广泛使用的一种粪便虫卵检查法, 适用于各种粪便内蠕虫卵的定性和定量分析。应用改良聚苯乙烯做定量板(附图 4-1), 大小为 40mm × 30mm × 1.37mm, 模孔为一长圆形孔。定量板孔大小为 8mm × 4mm, 两端呈半圆形, 所取粪样平均为 41.7mg。操作时将大小约 4cm × 4cm 的 100 目尼龙网或金属筛网覆盖在粪便标本上, 自筛网上用刮片刮取粪便, 置定量板与载玻片上, 用两指压住定量板的两端, 将刮片上的粪便填满模孔, 刮去多余粪便。掀起定量板, 载玻片上留下一长形粪条, 然后在粪条上覆盖含甘油-孔雀绿溶液的玻璃纸片, 轻压, 使粪便铺开成大小为 20mm × 25mm 的膜。将粪膜置于 30~36℃ 温箱中约 0.5 小时, 或 25℃ 约 1 小时, 透明后镜检计数。将所得虫卵数 × 24, 再乘以粪便性状系数(成形便为 1, 半成形便为 1.5, 软便为 2, 粥样粪便为 3, 水泻便为 4), 即为每克粪便虫卵数(eggs per gram, EPG)。根据排便量和蠕虫雌虫每日排卵数(附表 4-1), 可计算出人体内蠕虫感染量。



附图 4-1 定量板

附表 4-1 常见蠕虫每条雌虫每日排卵数

虫名	产卵数/(日·条)(平均数)	虫名	产卵数/(日·条)(平均数)
华支睾吸虫	1 600~4 000 (2 400)	牛带绦虫	97 000~124 000/孕节
布氏姜片吸虫	15 000~48 000 (25 000)	十二指肠钩虫	10 000~30 000 (24 000)
卫氏并殖吸虫	10 000~20 000	美洲钩虫	5 000~10 000 (9 000)
日本血吸虫	1 000~3 500	似蚓蛔线虫	234 000~245 000 (240 000)
猪带绦虫	30 000~50 000/孕节	毛首鞭形线虫	1 000~7 000 (2 000)

玻璃纸准备: 将玻璃纸剪成 22mm × 30mm 大小的小片, 浸于甘油-孔雀绿溶液(含纯甘油 100ml、水 100ml 和 1ml 3% 孔雀绿水溶液)中至少浸泡 24 小时, 直至玻璃纸呈绿色。

使用此法需掌握粪膜的合适厚度和透明的时间, 粪膜厚且透明时间短, 虫卵难以发现, 透明时间过长则虫卵变形, 不易辨认。

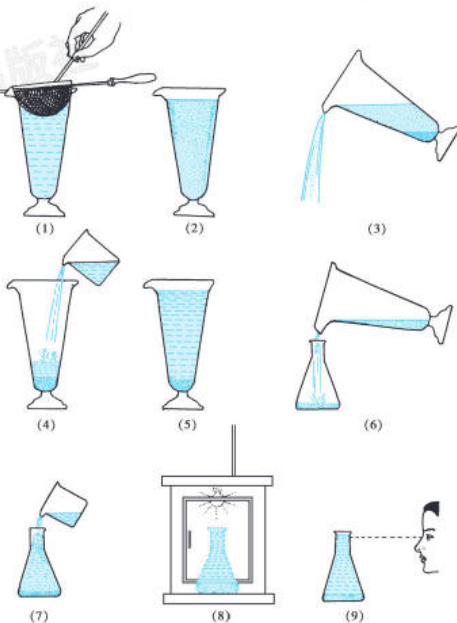
(三) 浓聚法

浓集法(concentration method)包括沉淀法和浮聚法, 主要是利用相对密度特征来实现对病原体的浓集。



1. 沉淀法 (sedimentation method) 原虫包囊和蠕虫卵的比重大,可沉积于水底,有助于提高检出率。但此法对于比重较小的钩虫卵和某些原虫包囊的检出效果较差。

(1) 重力沉淀法 (gravity sedimentation method): 又称自然沉淀法。本法主要用于蠕虫卵的检查,因蠕虫卵比重大于水,可沉于水底,从而使虫卵浓集。另外,经水洗后,镜下视野清晰,易于检查。取粪便 20~30g,加水制成混悬液,用 40~60 孔的金属筛网或 2~3 层湿纱布过滤,再加清水冲洗残渣;过滤后的粪液在容器中静置 15~20 分钟,倒去上层液,重新加满清水,以后每隔 15~20 分钟换水 1 次 (共 3~4 次),直至上层液清亮为止。最后倒去上层液,取残渣做涂片镜检。如检查包囊,换水间隔时间宜延长至约 6 小时 (附图 4-2)。



附图 4-2 粪便自然沉淀法及毛蚴孵化法

(1) 以竹棒挑取粪便 30g 左右,通过铜丝网滤入盛满清水的锥形杯内;(2) 静止 20~30 分钟;(3) 倒去上层粪液,留下沉淀物;(4) 加清水至满杯;(5) 再静置 15~20 分钟,倒去上层粪液。如此反复数次,直至上层液澄清为止;(6) 倒去上层液后将沉淀物倒入三角烧瓶中;(7) 加清水至瓶颈处;(8) 将三角烧瓶置于 25~30℃ 中进行孵化;(9) 孵化 2~6 小时后即开始观察。观察时将烧瓶对着光,目光向瓶颈平视。

(2) 离心沉淀法 (centrifugal sedimentation method): 将上述滤去粗渣的粪液离心 (1 500~2 000r/min) 1~2 分钟,倒去上层液,注入清水,再离心沉淀,如此反复沉淀 3~4 次,直至上层液澄清为止,最后倒去上层液,取残渣镜检。本法省时、省力,适用于临床检验。

(3) 汞碘醛离心沉淀法 (merthiolate-iodine-formaldehyde centrifugation sedimentation method, MIFS): 本法既可浓集,又可固定和染色,适用于原虫包囊、滋养体和蠕虫卵和幼虫的检查。如准确称取 1g 粪便,即可做蠕虫卵的定量检查。

取粪便 1g,加适量 (约 10ml) 汞碘醛液,充分调匀,用 2 层脱脂纱布过滤,再加入乙醚 4ml,摇 2 分钟,

离心(2000r/min)1~2分钟,即分成乙醚、粪渣、汞碘醛液及沉淀物4层。吸弃上面3层,取沉淀镜检。

汞碘醛液配制:

1) 汞醛(MF)液:1/1 000 硫柳汞酊 200ml, 甲醛(40%)25ml, 甘油 50ml, 蒸馏水 200ml。

2) 卢戈液:碘 5g, 碘化钾 10g, 蒸馏水 100ml。

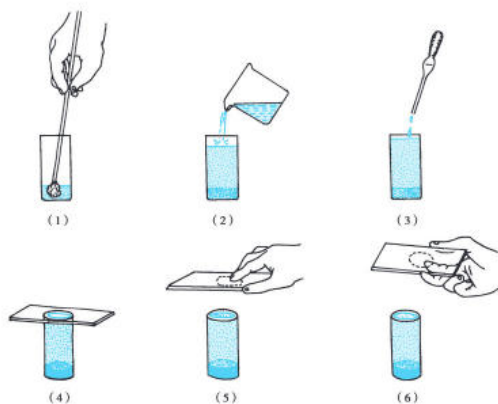
检查时取汞醛液 2.35ml 及卢戈液 0.15ml 混合备用。但混合液保存 8 小时后即变质,不宜再用;碘液亦不宜于 1 周后再用。

(4) 醛醚沉淀法(formalin-ether sedimentation method):取粪便 1~2g 置于小容器内,加水 10~20ml 调匀,将粪便混悬液经 2 层纱布(或 100 目金属筛网)过滤,离心(2000r/min)2 分钟;倒去上层粪液,保留沉渣,加水 10ml 混匀,离心 2 分钟;倒去上层液,加 10% 甲醛 7ml。5 分钟后加乙醚 3ml,塞紧管口并充分摇匀,取下方管口塞,离心 2 分钟;即可见管内自上而下分为 4 层。取管底沉渣涂片镜检。

本法不仅浓集效果好,而且不损伤包囊和虫卵的形态,易于观察和鉴定。对于含脂肪较多的粪便,本法效果优于硫酸锌浮聚法。但对布氏嗜碘阿米巴包囊、贾第虫包囊及微小膜壳绦虫卵等的检查效果较差。

2. 浮聚法(flotation method) 利用比重较大的液体,使原虫包囊或蠕虫卵上浮,集中于液体表面。常用的方法有:

(1) 饱和盐水浮聚法(brine flotation method):此法用于检查钩虫卵效果最好,也可用于检查其他线虫卵和微小膜壳绦虫卵,但不适于检查吸虫卵和原虫包囊。用竹签取黄豆粒大小的粪便置于浮聚瓶(高 3.5cm,直径约 2cm 的圆形直筒瓶)中,加入少量饱和盐水调匀,再缓慢加入饱和盐水至液面略高于瓶口,以不溢出为止。此时在瓶口覆盖一载玻片,静置 15 分钟后,将载玻片提起并迅速翻转,加盖玻片镜检(附图 4-3)。



附图 4-3 饱和盐水浮聚法

(1) 自粪便不同处挑取如蚕豆大小的粪块,置于盛有少量饱和盐水的浮聚瓶中;(2) 将粪便捣碎,与盐水搅匀,再加饱和盐水;(3) 将满时,改用滴管,滴至略高于管口但不溢出为止;(4) 取洁净载玻片一张,盖在管口上,静置 15 分钟左右;(5) 如图垂直向上提起载玻片;(6) 敏捷地翻转,覆以盖玻片镜检。

饱和盐水配制:将氯化钠缓慢加入盛有沸水的容器内,不断搅动,直至氯化钠不再溶解为止。

(2) 硫酸锌离心浮聚法(zinc sulfate centrifugal flotation method):此法适用于检查原虫包囊、球虫卵囊、线虫卵和微小膜壳绦虫卵。取粪便约 1g,加 10~15 倍的水,充分搅碎,按离心沉淀法过滤,反复离心(2000r/min)3~4 次,至水清为止,最后倒去上清液,在沉渣中加入比重为 1.18 的硫酸锌液(33% 的溶液),



调匀后再加硫酸锌溶液至距管口约 1cm 处,离心 1 分钟。用金属环蘸取表面的粪液置于载玻片上,加碘液 1 滴(查包囊),镜检。取标本时,用金属环轻轻接触液面即可,切勿搅动。离心后应立即取标本镜检,若放置时间超过 1 小时,会因包囊或虫卵变形而影响观察效果。

(3) 蔗糖溶液离心浮聚法(sucrose solution flotation method):此法适用于检查粪便中隐孢子虫的卵囊。取粪便约 5g,加水 15~20ml,以 260 目尼龙袋或 4 层纱布过滤。取滤液离心(2 000r/min)5~10 分钟,吸弃上清液,加蔗糖溶液(蔗糖 500g,蒸馏水 320ml,苯酚 6.5ml)再离心,然后如同饱和盐水浮聚法,取其表面液镜检(高倍或油镜)。卵囊透明无色,囊壁光滑,内含一小暗点和呈蛋黄色的子孢子。隐孢子虫的卵囊在漂浮液中浮力较大,常紧贴于盖玻片之下,鉴于 1 小时后卵囊脱水变形不易辨认,故应立即镜检。也可用饱和硫酸锌溶液或饱和盐水替代蔗糖溶液。

常见蠕虫卵、原虫包囊的比重见附表 4-2。

附表 4-2 蠕虫卵、原虫包囊的比重

虫卵或原虫包囊	比重	虫卵或原虫包囊	比重
华支睾吸虫卵	1.170~1.190	蟠形住肠线虫卵	1.105~1.115
布氏姜片吸虫卵	1.190	受精似蛔线虫卵	1.110~1.130
肝片形吸虫卵	1.200	未受精似蛔线虫卵	1.210~1.230
日本血吸虫卵	1.200	毛圆线虫卵	1.115~1.130
带绦虫卵	1.140	溶组织内阿米巴包囊	1.060~1.070
微小膜壳绦虫卵	1.050	结肠内阿米巴包囊	1.070
钩虫卵	1.055~1.080	微小内蜒阿米巴包囊	1.065~1.070
毛首鞭形线虫卵	1.150	蓝氏贾第鞭毛虫包囊	1.040~1.060

(四) 毛蚴孵化法

毛蚴孵化法(miracidium hatching method)是依据血吸虫卵内的毛蚴在适宜温度的清水中短时间内可孵出的特性而设计的方法。取粪便约 30g,先经重力沉淀法浓集处理,再将粪便沉渣倒入三角烧瓶内,加清水(城市中须用去氯自来水)至瓶口,在 20~30℃的条件下,经 4~6 小时后用肉眼或放大镜观察结果。如见水面下有白色点状物做直线来往游动,即是毛蚴。必要时也可以用吸管将毛蚴吸出镜检。如无毛蚴,每隔 4~6 小时(24 小时内)观察 1 次。气温高时,毛蚴可在短时间内孵出,因此,在夏季要用 1.2% 食盐水或冰水冲洗粪便,最后 1 次才改用室温清水(附图 4-2)。

毛蚴促孵法:将用沉淀法处理后的粪便沉渣置于三角烧瓶内,不加水,或将粪便置于吸水纸上,再放在 20~30℃温箱中过夜。检查前再加清水,2 小时后就可见到孵出的毛蚴。采用此法,毛蚴孵出时间较一致,数量也较多。

(五) 肛拭子法

肛拭子法(anal swab method)适用于检查肛周产卵的蛲虫或常可在肛门附近发现的带绦虫卵。

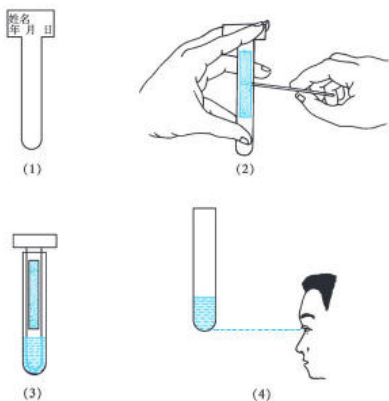
1. 棉签拭子法 先将棉签浸泡在生理盐水中,取出时挤去过多的盐水,在肛门周围擦拭,随后将棉签放入盛有饱和盐水的试管中,用力搅动,迅速提起棉签,在试管内壁挤去水分后弃去,再加饱和盐水至管口处形成张力泡,覆盖一载玻片,务使其接触液面,5 分钟后取下载玻片镜检。也可将擦拭肛门的棉签放在盛清水的试管中,经充分浸泡,取出,在试管内壁挤去水分后弃去。试管静置 10 分钟,或经离心后倒去上层液,取沉渣镜检。

2. 透明胶纸法 (cellulose tape method) 用长约 6cm, 宽约 2cm 的透明胶纸有胶面, 粘贴肛门周围的皮肤, 然后将有胶的一面平贴在载玻片上, 镜检。

(六) 钩蚴培养法

钩蚴培养法 (hookworm larval cultivation method) 是根据钩虫卵内幼虫在适宜条件下可在短时间内孵出而设计的方法。加冷开水约 1ml 于洁净试管内 (1cm × 10cm), 将滤纸剪成与试管等宽但较试管稍长的 T 字形纸条, 用铅笔书写受检者姓名或编号于横条部分。取粪便约 0.2~0.4g, 均匀涂抹在纸条竖部的上 2/3 处, 再将纸条插入试管, 下端浸泡在水中, 以粪便不接触水面为度。在 20~30℃ 条件下培养。培养期间每天沿管壁补充冷开水, 以保持水面高度。3 天后用肉眼或放大镜检查试管底部。钩蚴在水中常做蛇形游动, 虫体透明。如未发现钩蚴, 应继续培养观察至第 5 天。气温太低时可将培养管放入温水 (30℃ 左右) 中数分钟后, 再行检查 (附图 4-4)。如发现钩蚴, 可用吸管吸出置显微镜下进行虫种鉴定。

此法亦可用于分离人体肠道内各种阿米巴滋养体及人毛滴虫滋养体, 且能提高检出率。但每管粪便量应为 1.0g, 适宜温度为 25~30℃, 培养时间为 2~4 天。临床上为了及时报告致病原虫, 可于培养 48 小时后镜检。



附图 4-4 钩蚴培养法

为了考核驱虫效果, 常需从粪便中淘取驱除的虫体进行鉴定与计数。取患者服药后 24~72 小时的全部粪便, 加水搅拌, 用 40 目筛网或纱布滤出粪渣, 经水反复冲洗后, 倒在盛有清水的大型玻璃皿内。检查混杂在粪渣中的虫体时, 应在皿下衬以黑纸。

- (1) 将滤纸剪成与试管等宽, 较试管的高度略长的 T 字形纸条;
- (2) 挑取约半粒蚕豆大小的粪块, 如图均匀地涂布于纸条的上 2/3 部分;
- (3) 将涂有粪便的纸条如图放入盛有约 1ml 清水的试管中, 置温箱 (25~30℃) 中进行培养;
- (4) 3~5 天后取出纸条, 以肉眼如图观察水中的钩蚴。

(八) 带绦虫孕节检查法

绦虫节片用清水洗净, 置于两张载玻片之间, 轻轻压平, 对光观察内部结构, 并根据子宫分支情况鉴定虫种。也可用注射器从孕节后端正中插入子宫内缓慢注射碳素墨水或卡红染液, 待子宫分支显现后计数。

卡红染液配制: 钾明矾饱和液 100ml, 卡红 3g, 冰醋酸 10ml。混合液置于 37℃ 温箱内过夜, 过滤后即可应用。

二、体液检查

(一) 血液检查

血液检查是诊断疟疾、丝虫病的基本方法。涂制血膜用的载玻片用前需经洗液 (常用铬酸洗液) 处理, 再用自来水或蒸馏水冲洗, 在 95% 酒精中浸泡, 擦干或烤干后使用。

铬酸洗液配制: 工业浓硫酸 100ml, 重铬酸钾 80g, 水 1000ml。先用冷水将重铬酸钾溶解, 然后缓慢加入浓硫酸, 同时用玻璃棒搅拌。



1. 检查疟原虫

(1) 采血与涂片:用75%酒精棉球消毒耳垂,干燥后用左手拇指与示指捏紧耳垂下方,以使耳垂下侧方皮肤绷紧,右手持取血针,刺破皮肤,挤出血滴。薄、厚血膜可涂制在同一张载玻片上(附图4-5)。间日疟宜在发作后数小时至10余小时采血;恶性疟在发作初期采血可见大量环状体,1周后可见配子体。

1) 薄血膜的制作:在载玻片1/3与2/3交界处蘸血1小滴,以一端缘光滑的载玻片为推片,将推片的一端置于血滴之前,待血液沿推片边缘扩散后,自右向左推成薄血膜。操作时两载玻片间的角度为 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$,推动速度应适宜,中途切勿停顿或重复推片。理想的薄血膜,应是一层均匀分布的血细胞,血细胞间无空隙且血膜末端呈扫帚状。

2) 厚血膜的制作:于载玻片的另一端1/3中间蘸血1滴(约 10mm^3),以推片的一角,将血滴自内向外做螺旋形摊开,使之成为直径约 $0.8\sim 1\text{cm}$,厚薄均匀的厚血膜。厚血膜为多层血细胞的重叠,约等于20倍薄血膜的厚度。

(2) 固定与染色:血片必须充分晾干,否则染色时容易脱落。用小玻棒蘸甲醇或无水酒精在薄血膜上轻轻抹过以固定血膜。如薄、厚血膜在同一载玻片上,切勿将固定液带到厚血膜上,因厚血膜固定之前必须进行溶血。可用滴管滴清水于厚血膜上,待血膜呈灰白色时,将水倒去,晾干后固定。

常用的染色剂有吉姆萨染剂(Giemsa stain)和瑞特染剂(Wright stain)。在稀释各种染液和冲洗血膜时,如用 $\text{pH } 7.0\sim 7.2$ 的缓冲液则染色效果更佳。染色时缓冲液需要临时配制。

1) 吉姆萨染色法:此法染色效果良好,血膜褪色较慢,保存时间较久,但染色时间较长。

染液配制:吉姆萨染剂粉1g,甲醇50ml,纯甘油50ml。将吉姆萨染剂粉置于研钵中(最好用玛瑙研钵),加少量甘油充分研磨,加甘油再磨,直至50ml甘油加完为止,倒入棕色玻瓶中。然后分几次用少量甲醇冲洗钵中的甘油染粉,倒入玻瓶直至50ml甲醇用完为止,塞紧瓶塞,充分摇匀,置 65°C 温箱内24小时或室温内1周后过滤,备用。

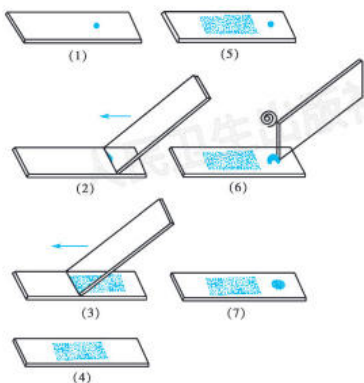
染色方法:用 $\text{pH } 7.0\sim 7.2$ 的缓冲液,将吉姆萨染液稀释,比例约为15~20份缓冲液加1份吉姆萨染液。用蜡笔画出染色范围,将稀释的吉姆萨染液滴于已固定的薄、厚血膜上,染色半小时(室温),再用上述缓冲液冲洗。血片晾干后镜检。

2) 快速吉姆萨染色法:吉姆萨染液1ml,加缓冲液5ml,如前法染色5分钟后用缓冲液冲洗,晾干后镜检。

3) 瑞特染色法:此法操作简便,适用于临床诊断,但甲醇蒸发甚快,掌握不当易在血片上留下染液残渣,并较易褪色,保存时间不长,故多用于临时性检验。

染液配制:瑞特染剂粉 $0.1\sim 0.5\text{g}$,甲醇97ml,甘油3ml。将瑞特染剂加入甘油中充分研磨,然后加少量甲醇,研磨后倒入瓶内,再分几次用甲醇冲洗钵中的甘油溶液,倒入瓶内,直至用完为止。摇匀,置 37°C 温箱内24小时或室温1~2周后过滤待用。

染色方法:瑞特染剂含甲醇,因此制备薄血膜时不需另行固定,而厚血膜则需先经溶血,待血膜干后才能染色。染色前先将薄血膜和溶过血的厚血膜一起用蜡笔画好染色范围,以防滴加染液时外溢。染液应覆盖全部薄、厚血膜上,30秒至1分钟后再用滴管加等量的蒸馏水,轻轻摇动载玻片,使蒸馏水和染液混合均



附图4-5 厚、薄血膜制作步骤

(1) 自耳垂或手指取血一小滴滴在载玻片上;(2) 用推片之端缘接触血滴;(3) 推片与载玻片成 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 角向载玻片之另一端推进;(4) 制成薄血膜;(5) 再取血一大滴滴在载玻片的另一端;(6) 用推片的一角将血滴涂成直径约1cm的厚血膜;(7) 制成的薄、厚血膜。



匀,此时出现一层灿铜色浮膜(染色),3~5分钟后用水缓慢从玻片一端冲洗(注意勿先倒去染液或直接对血膜冲洗),至血膜呈紫灰色为止,晾干后镜检。

2. 检查丝虫微丝蚴

(1) 新鲜血片检查:晚间9时到次晨2时取耳垂血1滴滴于载玻片上,加盖玻片,在低倍镜下观察,发现蛇形游动的幼虫后,做染色检查,以确定虫种。

(2) 厚血膜检查:厚血膜的制作、溶血、固定及吉姆萨染色同疟原虫,但需取血3滴。也可用德氏苏木素染色法染色,该染液的配制及染色方法如下:

取苏木素1g溶于纯酒精或95%的酒精10ml中,加硫酸铝铵(8%~10%)100ml,倒入棕色瓶中,瓶口用两层纱布扎紧,在阳光下氧化2~4周,过滤,加甘油25ml和甲醇25ml,再过滤后保存备用。用时稀释10倍左右,将溶血、固定的厚血膜置于德氏苏木素液内10~15分钟,在1%酸酒精中分色1~2分钟,蒸馏水洗1~5分钟,至血膜呈蓝色,再用1%伊红染色0.5~1分钟,以水洗2~5分钟,晾干后镜检。

(3) 活微丝蚴浓集法:在离心管内加蒸馏水半管,加血液10~12滴,再加生理盐水混匀,离心(3000r/min)3分钟,取沉淀镜检。或取静脉血1ml,置于盛有0.1ml 3.8%枸橼酸钠的试管中,摇匀,加水9ml,待红细胞破裂后,再离心2分钟,倒去上清液,加水再离心,取沉淀镜检。

(二) 脑脊液检查

脑脊液中可查见溶组织内阿米巴滋养体、弓形虫滋养体、肺吸虫卵、血吸虫卵和广州管圆线虫幼虫等。可用直接涂片或涂片染色镜检。取抽出的脑脊液2~3ml,离心(2000r/min)5~10分钟,取沉淀涂片镜检。检查阿米巴滋养体时,因离心会影响其伪足活力,可自然沉淀后取沉淀镜检。

三、排泄物与分泌物的检查

(一) 痰液

痰中可能查见卫氏并殖吸虫卵、溶组织内阿米巴滋养体、棘球蚴的头头蚴、粪类圆线虫幼虫、蛔虫幼虫、钩虫幼虫、尘螨等。

1. 卫氏并殖吸虫卵检查 可先用直接涂片法检查,如多次为阴性,改为浓集法集卵。

(1) 直接涂片法:取深部晨痰检查。在洁净载玻片上先加1~2滴生理盐水,挑取痰液少许,最好选带铁锈色的痰,涂成痰膜,加盖玻片镜检。如未发现卫氏并殖吸虫卵,但见有夏科-雷登结晶,提示可能是卫氏并殖吸虫感染。

(2) 浓集法:收集24小时痰液,置于玻璃杯中,加入等量10% NaOH溶液,用玻棒搅匀后,放入37℃温箱内,数小时后痰液消化成稀液状,再分装于数个离心管内,以1500r/min离心5~10分钟,弃去上清液,取沉淀涂片检查。

2. 溶组织内阿米巴滋养体检查 取新鲜痰液做涂片。天冷时应注意镜台上载玻片的保温。高倍镜观察,如为阿米巴滋养体,可见其伸出伪足并做定向运动。

上述其他蠕虫幼虫及螨类等宜用浓集法检查。

(二) 十二指肠液和胆汁

用十二指肠引流管抽取十二指肠液及胆汁,以直接涂片法镜检;也可经离心浓集后,取沉淀镜检。可检查蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、华支睾吸虫卵、肝片形吸虫卵和布氏姜片吸虫卵等。在急性阿米巴肝脓肿患者胆汁中偶可发现滋养体。

检查方法:可将十二指肠引流液滴于载玻片上,加盖玻片后直接镜检。为提高检出率,常将引流液加生理盐水稀释搅拌后,分装于离心管内,以2000r/min离心5~10分钟,吸取沉淀涂片镜检。如引流液过于黏稠,应先加10% NaOH消化后再离心,但不适于原虫滋养体的检查。引流中的贾第虫滋养体常附着在黏液



小块上,或虫体聚集成絮片状物。肝片形吸虫卵与姜片虫卵不易鉴别,但前者可出现于胆汁,而后者只见于十二指肠液中。

(三) 尿液

取尿液 3~5ml,离心(2 000r/min) 3~5 分钟,然后取沉渣镜检。但乳糜尿需加等量乙醚,用力振荡,使脂肪溶于乙醚,然后吸去脂肪层,离心,取沉渣镜检。尿液中可见阴道毛滴虫、丝虫微丝蚴、埃及血吸虫卵等。

(四) 鞘膜积液

主要检查班氏微丝蚴。阴囊皮肤经碘酒消毒后,用注射器抽取鞘膜积液做直接涂片检查,也可加适量生理盐水稀释离心,取沉渣镜检。

(五) 阴道分泌物

检查阴道毛滴虫。用消毒棉签在受检者阴道后穹窿、子宫颈及阴道壁上取分泌物,然后用生理盐水涂片镜检,可发现活动的虫体。天气寒冷时,应注意保温。

四、其他器官组织检查

(一) 骨髓穿刺

主要检查杜氏利什曼原虫无鞭毛体、弓形虫等。一般常做髂骨穿刺,嘱患者侧卧,暴露髂骨部位。视年龄大小,选用 17~20 号带有针芯的干燥无菌穿刺针,从髂骨前上棘后约 1cm 处刺入皮下,当针尖触及骨面时,再慢慢地钻入骨内约 0.5~1.0cm,即可拔出针芯,接 2ml 干燥注射器,抽取骨髓液。取少许骨髓液做涂片,晾干后甲醇固定,同薄血膜染色法染色,油镜检查。

(二) 淋巴结穿刺

1. 利什曼原虫 检出率低于骨髓穿刺,但方法简便、安全。对于以往治疗过的患者,因其淋巴结内原虫消失较慢,故仍有一定价值。穿刺部位一般选腹股沟部,先将局部皮肤消毒,用左手拇指和食指捏住较大的淋巴结,右手用干燥无菌 6 号针头刺入淋巴结。稍待片刻,拔出针头,将针头内少量淋巴结组织液滴于载玻片上,做涂片染色检查。

2. 丝虫成虫 同上法获取淋巴组织液,染色后镜检。

(三) 肌组织活检

1. 旋毛虫幼虫 从患者腓肠肌、肱或股二头肌取米粒大小肌组织一块,置于载玻片上,加 50% 甘油 1 滴,盖上另一载玻片,均匀压紧,低倍镜下观察。取下的肌组织须立即检查,否则幼虫会变得模糊,不易观察。

2. 并殖吸虫、裂头蚴、猪囊尾蚴 摘取肌内的结节,剥除外层纤维被膜,在 2 张载玻片间压平,镜检。也可经组织固定后做切片染色检查。

(四) 皮肤及皮下组织活检

1. 猪囊尾蚴、裂头蚴、并殖吸虫 参见肌组织检查。

2. 利什曼原虫 在皮肤上出现丘疹和结节等疑似皮肤型黑热病患者,可选择皮损较明显之处,经局部消毒后,用干燥灭菌的注射器,刺破皮损处,抽取组织液做涂片;或用经消毒的锋利小剪,从皮损表面剪取一小片皮肤组织,以切面做涂片;也可用无菌解剖刀切一小口,刮取皮肤组织做涂片。以上涂片均用瑞特或吉姆萨染液染色。如涂片未见原虫,可刮取小丘疹或结节,固定后做组织切片染色检查。



3. 蠕形螨 参见第十九章第四节“蠕形螨”。

4. 疥螨 参见第十九章第五节“疥螨”。

(五) 结肠与直肠黏膜活检

1. 日本血吸虫卵 用直结肠镜或乙状结肠镜观察后,自可疑病变处钳取米粒大小的黏膜一块,用生理盐水冲洗后,放在两个载玻片间,轻轻压平,镜检。各型血吸虫卵鉴别见附表 4-3。

附表 4-3 黏膜内未染色血吸虫卵的鉴别

鉴别点	活卵	近期变性卵	远期变性卵(钙化卵)
颜色	淡黄至黄褐色	灰白至略黄色	灰褐至棕红色
卵壳厚薄	较薄	薄或不均匀	厚而不均匀
轮廓	清楚	清楚	不清楚
卵内含物	卵黄细胞或胚团或毛蚴	浅灰色或黑色小点或折光均匀的颗粒或萎缩的毛蚴	两极可有密集的黑点,含网状结构或块状结构物

2. 溶组织内阿米巴 用乙状结肠镜观察溃疡形状,自溃疡边缘或深层刮取溃疡组织置于载玻片上,加少量生理盐水,盖上盖玻片,轻轻压平,立即镜检。也可取出一小块病变处的黏膜组织,固定后切片染色镜检。

五、体外培养

体外培养可作为其他检查方法的补充。常规方法检查阴性时,可考虑做寄生虫的人工培养,提高阳性率,减少漏检率。体外培养常适用于多种寄生原虫,如溶组织内阿米巴、杜氏利什曼原虫和阴道毛滴虫等。

(一) 溶组织内阿米巴

1. 常用培养基

(1) 营养琼脂双向培养基

1) 培养基成分:分液相和固相两部分。

液相部分:氯化钠 8g,氯化钾 0.2g,氯化钙 0.2g,氯化镁 0.01g,磷酸氢二钠 2g,磷酸氢二钾 0.3g,蒸馏水 1 000ml。

固相部分:牛肉浸膏 3g,蛋白胨 5g,琼脂 15g,氯化钠 8g,蒸馏水 1 000ml。

2) 培养基制备:配制液相部分时,氯化钾和氯化钙各加少许蒸馏水分别另装小瓶,高压灭菌冷却后再合并在一起。固相部分的各成分经沸水浴 2~3 小时完全溶解后(若有残渣,须经 4 层纱布过滤除渣),趁热分装滤液至试管,每管 5ml,加棉塞,高压灭菌(121℃,20 分钟)后制成斜面,冷却后置于 4℃备用。接种前每管加液体部分 4.5ml,灭活小牛血清 0.5ml,米粉 20mg(180℃烤箱消毒 3 次),青霉素、链霉素各 1 000U/ml。

(2) 洛克(Locke)液鸡蛋白血清培养基

1) 培养基成分:洛克液 70ml,灭活马血清(每管 0.5ml),米粉(每管 20mg),鸡蛋 4 个。

2) 培养基制备:先配制洛克液:氯化钠 9.0g,氯化钙 0.2g,氯化钾 0.4g,碳酸氢钠 0.2g,葡萄糖 2.5g,蒸馏水 1 000ml,高压灭菌(110℃,15 分钟)。鸡蛋用肥皂水洗净,再用 70%酒精消毒蛋壳后,破壳将蛋清和蛋黄倾入装有 70ml 洛克液烧瓶内,加玻璃珠充分振摇,混匀,分装至消毒试管内,每管约 5ml,斜置并加热至 70℃,1 小时,使之凝固为斜面,翌日再高压消毒 20 分钟。接种前每管加洛克液 4.5ml,马血清 0.5ml,无菌米粉 20mg,青霉素、链霉素各 1 000U/ml。



2. 培养方法 取新鲜粪便 0.5ml, 直接接种于试管内与培养基混匀, 置 37℃ 温箱中培养 24 小时, 48 小时, 72 小时后, 取培养液中的混浊部分涂片镜检, 查出虫体即可确诊。

(二) 杜氏利什曼原虫

1. 常用培养基 NNN 培养基 (Novy-MacNeal-Nicolle culture medium)。

(1) 培养基成分: 琼脂 14g, 氯化钠 6g, 双蒸水 900ml。

(2) 培养基制备: 将琼脂、氯化钠和双蒸水加热溶解后分装至试管中, 每管 3~5ml, 加棉塞塞紧管口, 高压灭菌 (121℃, 20 分钟), 冷却至 48℃ 时, 每管加入相当于培养基 1/3 量的新鲜无菌去纤维蛋白兔血 1~1.5ml, 混匀后冷却成斜面。每管加入洛克液 0.2~0.3ml, 用无菌的橡皮塞将试管口塞紧, 置 37℃ 温箱中培养 24 小时, 证明无菌后置于 4℃ 冰箱备用。接种前加青霉素和链霉素。

2. 培养方法 将骨髓、淋巴结穿刺液或皮肤刮取物加入试管中, 置于 22~25℃ 温箱中培养。每 2~3 天取少量培养液涂片镜检。有的需要 2~3 周才可查见前鞭毛体。若为阴性, 则需转种培养 1 个月再报告结果。

(三) 阴道毛滴虫

1. 常用培养基 肝浸液培养基。

(1) 培养基成分: 兔或牛肝脏 15g, 蛋白胨 2g, 麦芽糖 1.0g, 氯化钠 0.5g, 半胱氨酸盐酸盐 0.2g, 蒸馏水 100ml。

(2) 培养基制备: 先将肝脏洗净研碎, 加蒸馏水 100ml, 混匀后置于 4℃ 冰箱中冷浸 24~48 小时。取出后加热煮沸 30 分钟, 4 层纱布过滤, 补足蒸发的水分, 可得清亮的肝浸液。在肝浸液中加入上述其他成分, 溶解后调整 pH 至 5.6~5.8, 分装试管, 高压灭菌后置于 4℃ 冰箱备用。培养前加灭活小牛血清及青霉素和链霉素。

2. 培养方法 取阴道分泌物接种于上述培养基中, 置 37℃ 温箱中培养。48 小时后涂片镜检。

六、动物接种

动物接种是用寄生虫感染其接种的实验动物, 使虫体在该动物体内生存或繁殖, 这是寄生虫病实验诊断的方法之一。

(一) 杜氏利什曼原虫

取受检者骨髓、淋巴结穿刺液或皮肤刮取物, 加适量生理盐水稀释后, 取 0.5ml 注入仓鼠等动物腹腔内, 3~4 周后剖杀动物, 取肝、脾、淋巴结或骨髓涂片, 染色镜检。

(二) 刚地弓形虫

取受检者体液、脑脊液或淋巴结组织悬液 0.5~1ml, 注入小鼠腹腔内, 3 周后抽取小鼠腹腔液涂片, 染色镜检。如为阴性, 取此鼠肝、脾、脑等组织研磨成匀浆, 加生理盐水 1:10 稀释后, 再进行第二次接种。如仍为阴性, 可按上述方法进行 3~5 次接种, 再报告结果。

(李士根)

第二节 | 免疫学诊断技术

寄生虫侵入人体, 刺激机体产生免疫反应, 利用抗原-抗体特异性结合的原理, 在体外检测抗原或抗体, 达到诊断的目的即为寄生虫病的免疫学诊断。病原学检测技术虽有确诊寄生虫病的优点, 但对早期和隐性感染, 以及晚期和未治愈的患者却常常出现漏诊。相反, 免疫学诊断技术则可作为辅助手段弥补这方面的不足。随着抗原纯化技术的进步、诊断方法准确性的提高以及标准化的解决, 免疫学诊断技术已被广泛应用于寄生虫病



的临床诊断、疗效考核以及流行病学调查。鉴于各种免疫学诊断技术,在相应的免疫学书籍或手册中均有全面介绍,故本节仅重点介绍与寄生虫病诊断有关的免疫学技术。

一、一般免疫学诊断技术

(一) 间接血凝试验

间接血凝试验(indirect hemagglutination assay, IHA)是以红细胞作为可溶性抗原的载体并使之致敏,致敏的红细胞与特异性抗体结合而产生肉眼可视的凝集现象,抗原与抗体间的特异性反应即由此而显现。常用的红细胞为绵羊或O型人红细胞。

IHA操作简便,特异性和敏感性均较理想,适用于寄生虫病的辅助诊断和现场流行病学调查。现已用于诊断疟疾、阿米巴病、弓形虫病、血吸虫病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病、卫氏并殖吸虫病和华支睾吸虫病等。

(二) 乳胶凝集试验

乳胶凝集试验(latex agglutination test, LAT)是以乳胶微粒作为载体的凝集反应。即可将可溶性抗原或抗体吸附于乳胶颗粒表面,特异性抗体或抗原与之结合后,在有电解质存在的适宜条件下,可产生凝集反应,从而观察反应的结果。该法敏感性和特异性较高,快速简便,判断结果肉眼可见,适于现场应用。主要用于弓形虫病、囊虫病、旋毛虫病、血吸虫病、棘球蚴病等的诊断。

(三) 间接免疫荧光抗体试验

间接免疫荧光抗体试验(indirect immunofluorescent antibody test, IFAT)是用荧光素(异硫氰基荧光素)标记第二抗体,利用抗原抗体反应的原理,可用于抗原或抗体的检测。本法具有较高的敏感性、特异性和重现性等优点,除可用于寄生虫病的快速诊断、流行病学调查和疫情监测外,还可用于组织切片中抗原定位,以及在细胞和亚细胞水平的观察和鉴定抗原、抗体和免疫复合物。目前已用于疟疾、丝虫病、血吸虫病、卫氏并殖吸虫病、华支睾吸虫病、棘球蚴病及弓形虫病的诊断。

在荧光免疫分析的基础上,还发展了另一种基于非核素的免疫分析技术,即时间分辨荧光免疫测定(time resolved fluoroimmunoassay, TRFIA)。该法是以镧系元素作为长效荧光标志物来标记抗原或抗体,用时间分辨技术测量荧光,对波长和时间两个参数进行信号分辨,从而极大提高分析的灵敏度。该方法已应用于一些原虫的检测,如弓形虫、隐孢子虫等。

(四) 酶联免疫吸附试验

酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)是将标记的抗原或抗体与包被于固相载体上的配体结合,再使之与相应的无色底物作用而显示颜色,根据显色深浅程度目测或用酶标仪测定吸光度(OD)值来判定结果。本法可用于宿主体液、排泄物和分泌物中特异抗体或抗原的检测,已用于多种寄生虫感染的诊断和血清流行病学调查。

(五) 酶联免疫斑点试验

酶联免疫斑点试验(enzyme-linked immunospot assay, ELISPOT assay)是一种体外检测特异性分泌抗体细胞和分泌细胞因子细胞的固相酶联免疫斑点技术。基本原理就是用抗体捕获培养的细胞分泌的细胞因子,并以酶联斑点显色的方式将其表现出来。本法不仅可获得更多的分泌细胞因子细胞群的信息,而且能从单细胞水平评价细胞因子产物。具有易操作、更高的敏感性和特异性的优点。ELISPOT试验除了直接用于临床诊断,还为治疗和用药提供重要的参考信息。



（六）免疫酶染色试验

免疫酶染色试验 (immunoenzyme staining test, IEST) 是以含寄生虫病原的组织切片、印片或培养物涂片为固相抗原, 当其与待测标本中的特异性抗体结合后, 可再与酶标记的第二抗体反应形成酶标记免疫复合物, 后者可与酶的相应底物作用而出现肉眼或光镜下可见的呈色反应。本法适用于血吸虫病、卫氏并殖吸虫病、华支睾吸虫病、丝虫病、猪囊尾蚴病和弓形虫病等的诊断和流行病学调查。

（七）免疫印迹试验

免疫印迹试验 (immunoblotting) 又称免疫印渍或 Western blot, 是由十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE)、电转印及固相酶免疫试验三项技术结合为一体的一种特殊的分析检测技术。本法具有高度敏感性和特异性, 可用于寄生虫抗原分析和寄生虫病的免疫诊断。

（八）免疫层析技术

免疫层析技术 (immunochromatography assay, ICA) 是一种将层析技术和抗原-抗体特异性免疫反应相结合的免疫检测技术。该技术以固定有检测线的条状纤维层析材料为固定相, 待检样本溶液为流动相, 通过毛细管作用使得待测样品在层析条上移动, 当待测物在检测线处发生抗原-抗体特异性结合时, 示踪物标记可使其在检测线处浓集显色。常见的标记示踪物包括胶体金、荧光标记材料、磁性纳米材料等。根据待测分子的大小和结合方式, ICA 可分为夹心法和竞争法。夹心法是指以抗体固定于检测线, 待测抗原的不同表位分别与两种抗体结合, 在检测线处形成固相抗体-抗原-标记抗体夹心结构, 适用于大分子待测物, 检测线颜色强度与待测物含量成正比。竞争法一般用于小分子, 以抗原或抗原类似物固定于检测线, 它与待测物竞争结合标记抗体, 所以检测线颜色强度与待测物的含量成反比。目前, 胶体金免疫层析技术因其快速简便、特异敏感、稳定性强、不需特殊设备和试剂、结果判断直观等优点, 已广泛应用于常见寄生虫病的快速诊断。

二、寄生虫学特殊免疫学诊断技术

（一）诊断弓形虫感染的染色试验

染色试验 (dye test, DT) 是诊断弓形虫病的一种经典方法, 具有高度的特异性和敏感性。其主要缺点是必须要求活的虫体和人血清, 具有较高的危险性, 检测也有一定的局限性。

1. 原理 将活弓形虫滋养体与正常血清混合, 在 37℃ 孵育 1 小时或室温数小时后, 大多数虫体失去原有的新月形特征, 而变为圆形或椭圆形, 此时若用碱性亚甲蓝染色则胞质深染。相反, 将虫体与免疫血清和补体(辅助因子)混合时, 则仍保持原有形态, 对碱性亚甲蓝也不着色。

2. 材料和试剂

(1) 辅助因子: 取正常人血清, 与弓形虫速殖子混合, 于 37℃ 作用 1 小时, 只有 90% 以上虫体被亚甲蓝染色, 该血清方可使用, 分装后置 -20℃ 备用。

(2) 抗原制备: 用弓形虫速殖子经腹腔感染小鼠, 3 日后抽取腹腔液, 以生理盐水离心 (3 000r/min × 10 分钟) 3 次, 收集纯净虫体, 用含补体的血清稀释后, 将虫液调至约 50 个虫体/高倍视野。

(3) 碱性亚甲蓝溶液: 将亚甲蓝 10g, 溶于 100ml 浓度为 95% 的酒精内, 制成饱和酒精溶液, 过滤后取 3ml 再与 10ml 临时配制的碱性缓冲液 (pH 11.0) 混合。

(4) 待检血清: 经 56℃、30 分钟灭活, 4℃ 保存备用。

(5) 检测: 取经生理盐水倍比稀释的待检血清, 每管 0.1ml, 加抗原液 0.1ml, 置 37℃ 水浴 1 小时, 加碱性亚甲蓝溶液 0.02ml/管, 继续水浴 15 分钟, 自每管取悬液 1 滴镜检。

(6) 结果判断: 镜下计数 100 个弓形虫速殖子, 统计着色和不着色速殖子比例数。以 50% 虫体不着色



的血清稀释度为该份受试血清的最高稀释度。以血清稀释度 1:8 阳性者判断为隐性感染;1:125 阳性者为活动性感染;1:1024 及以上阳性者为急性感染。

(二) 血吸虫环卵沉淀试验

1. 原理 血吸虫环卵沉淀试验 (circum oval precipitin test, COPT) 是诊断血吸虫病特有的免疫学试验。血吸虫虫卵内毛蚴分泌的抗原物质经卵壳微孔渗出后与待检血清中的特异性抗体结合,在虫卵周围形成显微镜下可见的免疫复合物沉淀,即为阳性反应。产生阳性反应虫卵占全部虫卵的百分率称环沉率。

2. 试验步骤 在洁净的载玻片中滴加待检血清 2~3 滴,用细针挑取适量鲜卵或干卵 (100~150 个),混匀,加 24mm × 24mm 盖玻片,用石蜡密封,37℃ 温箱 48 小时,低倍镜观察结果 (必要时可至 72 小时)。

3. 结果观察 典型的阳性反应为卵壳周围出现泡状、指状、片状或细长卷曲状的折光性沉淀物。观察 100 个虫卵,计算环沉率。凡环沉率 ≥ 5% 者为阳性 (在血吸虫病传播控制或传播阻断地区环沉率 ≥ 3% 者可判为阳性),1%~4% 者为弱阳性。环沉率的动态变化在治疗上具有参考意义。

(三) 旋毛虫环幼沉淀试验

取 50~100 条脱囊的旋毛虫活动幼虫 (冻干幼虫或空气干燥幼虫也可) 放入待检血清中,37℃ 温育 24 小时,如 1 条以上幼虫体表面出现泡状或袋状沉淀物附着,即为阳性反应。

环幼沉淀试验有较高的敏感性和特异性,阳性率可高达 97% 以上,与常见的线虫 (蛔虫、钩虫、丝虫、鞭虫) 无交叉反应。一般在感染后的第 3 周末或症状出现后 10~20 天即可呈阳性反应。环幼试验操作简单,无须任何特殊设备且有较高的敏感性和特异性,适合基层卫生单位应用。

三、单克隆抗体在寄生虫病诊断中的应用

单克隆抗体 (monoclonal antibody, McAb) 是用经特异性抗原刺激的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交、融合后分泌的一种单一的特异性抗体。McAb 已广泛用于寄生虫种株分型与鉴定,虫体结构与功能分析,免疫病理研究,分析、纯化抗原以及制备保护性疫苗等。利用 McAb 检测循环抗原诊断疟疾、弓形虫病、血吸虫病、肺吸虫病、棘球蚴病、丝虫病等国内外已有报道。

(程喻力)

第三节 | 分子生物学诊断技术

分子生物学诊断技术即基因和核酸诊断技术,具有高度的敏感性和特异性。每一种寄生虫都有其特定的核酸序列 (基因片段),检测其特有的核酸序列可作为确诊依据,因此该技术能用于各种寄生虫病的检测与诊断。本项技术主要包括核酸扩增试验 (nucleic acid amplification tests, NAATs)、生物芯片 (biochip) 技术、基因组测序和基于 CRISPR/Cas 的检测技术。

一、核酸扩增试验

核酸扩增试验 (NAATs) 是指在寄生虫引物介导下特异性扩增虫体 DNA。NAATs 具有特异性强、敏感性高等优点,对于低密度虫体感染的检测尤其有效,也可用于多重混合感染的检测。

(一) 聚合酶链反应

聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 是通过温度变化控制 DNA 的变性和复性,加入设计引物, DNA 聚合酶, dNTP 以完成特定基因的体外复制扩增。利用 PCR 技术特异性扩增寄生虫 DNA 片段,可



用于寄生虫病的诊断。PCR 检测技术主要包括普通 PCR、实时荧光定量 PCR (quantitative real-time PCR, qRT-PCR) 和巢式 PCR (nested-PCR)。

1. 普通 PCR 普通 PCR 是基于核酸 DNA 为靶标扩增的技术, 根据寄生虫特异性基因序列, 设计合成引物, 进行目的基因片段扩增。目前, PCR 技术多用于寄生虫病的基因诊断, 分子流行病学研究和种株鉴定、分析等领域。

2. 实时荧光定量 PCR (qRT-PCR) 该技术是在普通 PCR 技术的基础上, 利用荧光探针发光基团所发出的荧光强度与 PCR 产物呈对应数量关系, 实时观察循环扩增产物的变化并对初始模板量进行定量分析。qRT-PCR 既可以用于寄生虫病的病原体鉴定, 又可用于感染病原的定量。该法具有快速、高敏感性和高特异性的特点, 但对设备要求较高。

3. 巢式 PCR (nested-PCR) 该技术是利用两对 PCR 引物进行两次 PCR 扩增, 从而使靶序列得到两轮扩增, 可增加 PCR 检测技术的灵敏性和特异性。但该技术因需进行两轮扩增, 操作步骤复杂、耗时较长, 在分析过程中容易发生污染, 易导致假阳性结果。

(二) 等温扩增技术

等温扩增技术 (isothermal amplification technology, ITA) 是一类在恒定的温度下实现特异性 DNA 片段扩增的技术, 主要包括环介导等温扩增、重组酶聚合酶等温扩增等。通常等温扩增反应时间较快, 并且不需要热循环仪, 这使其特别适合现场检测和即时诊断。

1. 环介导等温扩增检测 (loop mediated isothermal amplification, LAMP) LAMP 是一种基因模板、引物、链置换型 DNA 合成酶等在 60~65℃ 恒温条件下进行的扩增反应。LAMP 在 DNA 合成时, 产生大量焦磷酸镁白色沉淀, 可直接通过观察扩增产物的浊度或向其添加荧光染料来鉴定扩增与否, 适于现场诊断应用。LAMP 在保持 PCR 技术优点的基础上, 进一步增强了反应的特异性和缩短了检测时间, 且扩增产物肉眼能观察, 易于推广应用。目前, LAMP 技术已用于利什曼原虫、克氏锥虫、日本血吸虫、华支睾吸虫、卫氏并殖吸虫、旋毛虫等多种寄生虫的快速检测。

2. 重组酶聚合酶扩增 (recombinase polymerase amplification, RPA) 是一种基于反转录酶聚合酶 (RT-PA) 的同源重组机制, 利用单链 DNA 结构的重组酶, 寻找与引物序列匹配的模板 DNA, 将其导向扩增区域, 并在该区域上启动 DNA 聚合反应。RPA 的反应温度在 37~42℃ 之间, 相对较低, 操作更加简便, 同时也具有高灵敏度和特异性的优点。目前, RPA 技术已用于隐孢子虫、贾第虫、恶性疟原虫、杜氏利什曼原虫等的检测。

二、生物芯片技术

(一) 基因芯片

基因芯片 (gene chip) 又称 DNA 芯片, 是基于靶-探针互补杂交的原理而研制的, 实际上是一种大规模集成的固相杂交, 是指在固相支持物上原位合成 (in situ synthesis) 寡核苷酸, 或者直接将大量预先制备的 DNA 探针以显微打印的方式有序地固定于支持物表面, 然后与标记的样品杂交。通过对杂交信号的检测分析, 得出样品的遗传信息 (基因序列及表达的信息)。基因芯片具有快速、高通量、敏感、经济、自动化等特点, 目前已有用于疟疾、棘球蚴病、猪囊虫病、华支睾吸虫病诊断的报道。

(二) 蛋白质芯片

蛋白质芯片 (protein chip) 技术本质上就是利用蛋白质之间的相互作用, 对样本中存在的特定蛋白质进行检测。其原理是将已知的蛋白分子 (如酶、抗原、抗体、受体、配体、细胞因子、多肽分子等) 固定于经化学处理的固相载体上, 根据这些生物分子的特性, 捕获能与之特异性结合的待测蛋白, 经信号检测和生化分析, 从而判断待测样本中靶分子的数量, 并实现一次实验同时检测多种疾病或分析多种生物样本的目的。



该方法具有快速、高效、并行、高通量等特点,是蛋白质组研究的重要手段。目前蛋白芯片技术已经在疟疾、弓形虫病和血吸虫病的诊断中发挥重要作用。

三、基因组测序

基因组测序是一种针对某物种基因组序列进行检测,破译生物遗传信息的方法。该方法能测定个体基因组中全部遗传信息,具有准确性高、覆盖面广的优势。其中,高通量测序技术作为一种新型检测手段,将提取的患者样本核酸同步构建文库,通过测序及数据对比分析,可用于寄生虫的溯源、检测及分型等。该技术尤其适用于不明原因的感染或疑似感染的病原诊断,但通过数据对比分析确认的病原体是否能确诊为患者感染的病原尚难以确定。

四、基于 CRISPR/Cas 的检测方法

CRISPR/Cas 系统由规律间隔成簇短回文重复序列 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPR) 及其附近的一组高度保守的基因群 (CRISPR-associated, Cas) 构成,两者简称为 CRISPR/Cas 系统。CRISPR/Cas 检测系统是指基于 CRISPR 引导 RNA (sgRNA) 和 Cas 蛋白复合体特异性识别并切割靶标核酸,激活旁路切割活性,进而非特异切割报告探针,将检测结果转化为可视荧光信号或试纸条条带,从而实现快速检测。基于 CRISPR/Cas 的检测方法是一种新型的核酸检测技术,具有快速、准确、灵敏等特点,且无复杂的反应温度要求,降低了对检验设备和环境的要求,使得 CRISPR/Cas 检测技术在分子检测方面显示出巨大的潜力。该方法目前已应用于疟疾等寄生虫病的诊断。

(程喻力)

第四节 | 组学技术

随着系统生物学 (systems biology) 等新学科的出现和发展,各种组学技术 (omics technology) 应运而生,主要包括基因组学 (genomics)、转录组学 (transcriptomics)、蛋白质组学 (proteomics) 和代谢组学 (metabonomics/metabolomics) 技术等,目前已广泛运用到疾病诊断、药物开发等领域。

一、基因组学

基因组学是研究生物体内全部基因的组成及其功能的科学,是其他组学的基础。基因组学通过基因测序和分析研究基因的结构与功能,阐明基因与生物体之间的关系。迄今为止,已建立了疟原虫、血吸虫、利什曼原虫、丝虫等多种寄生虫完整的基因组数据库,数据库的建立有助于阐明基因编码序列的特征,发现并鉴定新基因,提供有用的基因标记,比较基因序列的同源性,探讨表达蛋白的功能,为寄生虫种类的鉴定、寄生虫病的诊断、药物设计和疫苗研制提供了新的工具。

二、转录组学

转录组学是研究细胞中基因转录的情况及转录调控规律的学科,是从 RNA 水平研究基因表达的情况。转录组包括信使 RNA (mRNA)、非编码 RNA、转运 RNA (tRNA) 及核糖体 RNA (rRNA),其组学研究内容主要包括物种差异表达基因的分析、新基因的发现、非编码小 RNA 的分析、转录组中存在的可变剪接分析以及非翻译区域 (untranslated region, UTR) 分析。转录组学研究技术主要包括两种:基于杂交技术的微阵列技术 (microarray) 和基于测序技术的转录组测序技术。目前,后者是较为常见的转录组学研究方法,主要是



通过高通量测序技术获得大量的转录本信息,通过与相关物种基因组信息比对分析,以获得有价值的转录组学信息,从而揭示特定生物学过程以及疾病发生过程中的分子机制。目前,转录组学已应用于疟原虫、弓形虫、锥虫、血吸虫、旋毛虫等寄生虫的研究,用以阐明寄生虫的发育繁殖过程中的基因调控、表达及虫体与宿主的相互作用,也可用于具有诊断意义的特异性生物标志物和药物靶点的筛选。

三、蛋白质组学

蛋白质组学是研究细胞、组织或完整生物体在特定时空上由全部基因表达的全部蛋白质及其存在方式的学科,注重研究参与特定生理或病理状态下所表达的蛋白质类型及其同周围生物大分子之间的相互关系。蛋白质组学的研究策略包括2种:一种是完全蛋白质组学,即检测一种细胞或组织内基因组表达的全部蛋白质;另一种是差异蛋白质组学,着重比较不同生物体或同一生物体在不同时刻、状态下蛋白质表达的区别和变化。蛋白质组学不仅能发现疾病状态下异常表达的蛋白,也可对疾病不同阶段的蛋白质进行分析,揭示不同时期蛋白质标志物,为疾病的早期诊断和预后判断提供依据。常用的包括高分辨率的分离技术、质谱鉴定技术以及生物信息学技术。目前已应用于血吸虫、锥虫、细粒棘球绦虫、疟原虫和弓形虫等寄生虫与宿主的相互作用的研究,以及寄生虫病诊断标志物的筛选。

四、代谢组学

代谢组学是继基因组学、转录组学和蛋白质组学之后发展起来的一门研究生物体系代谢途径的组学分支学科。代谢组学主要研究细胞、组织或生物体受到干预前后,代谢产物图谱及其动态变化,主要涉及代谢物的鉴定、定量和表征。代谢组学是对疾病发生、发展及转化过程的动态观察,因其高灵敏度和特异性,已被广泛用于寄生虫病研究领域,用于阐明寄生虫与宿主互作关系、筛选早期诊断生物标志物和药物靶标等。作为组学技术的重要组成部分,代谢组学弥补了基因组学、转录组学和蛋白质组学在生命科学研究中的不足,其优势主要为:①分析生物体液的代谢物能更为直接、准确地反映机体的生理和病理状态;②代谢物种类较少,代谢组学的代谢物信息库相对简单,远小于基因和蛋白数据库,更利于精准地分析。代谢组学研究技术包括代谢物化学分析及数据分析两部分,其中,代谢物化学分析技术主要包括核磁共振、色谱、质谱、毛细管电泳、红外光谱、电化学检测等分离分析技术。目前,代谢组学已广泛用于寄生虫学研究,例如寄生虫感染宿主的代谢反应、生物诊断标志物的鉴定、宿主与寄生虫之间相互作用,以及寄生虫与药物作用的代谢组学分析等。寄生虫代谢组学研究已用于日本血吸虫、弓形虫、棘球绦虫、疟疾等寄生虫病的早期诊断及抗寄生虫药物的研发。

(程喻力)



附录五 常用抗寄生虫药物一览表

附表 5-1 常用抗寄生虫药物一览表

药物	用途	用法	不良反应
氯喹 chloroquine (氯化喹啉)	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,主要用于治疗疟疾急性发作,控制临床症状,不能阻止复发 治疗阿米巴性肝脓肿	口服:第1日:1.0g,8小时后0.5g;第2,3日各0.5g 静脉滴注:2~3mg/kg 置500ml 5%葡萄糖注射液内摇匀,于4小时内滴完 0.5g 一日2次,两日后0.25g 一日2次连用2~3周	常规剂量下不良反应较少,主要有轻度头晕、头痛、胃肠道不适等,停药后自行消失。恶性疟患者长期使用可产生抗药性
奎宁 quinine (金鸡纳霜)	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床症状	500mg 置500ml 5%葡萄糖注射液内静脉滴注	常见的不良反应为耳鸣、头晕、恶心、呕吐、视力障碍等,严重心脏病患者慎用,对本品过敏反应患者及孕妇禁用
伯氨喹 primaquine (伯喹,伯氨喹啉)	作用于疟原虫的红外期和配子体,根治间日疟复发和阻断疟疾的传播	根治:口服每次13.2mg,一日3次,连服7日	毒性比其他抗疟药大,有葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏及蚕豆病等溶血性贫血的患者禁用;活动性类风湿关节炎、红斑狼疮患者禁用
咯萘啶 malaridine	主要作用于各种类型疟原虫红内期,控制疟疾的临床症状及用于治疗脑型疟等凶险型疟疾	口服:首日每次300~400mg×2次,间隔6小时;第2,3日:每次300~400mg×1次 臀部肌肉注射:3mg/kg×2次,间隔4~6小时 静脉滴注:3~6mg/kg,置于500ml 5%葡萄糖注射液内,2~3小时内滴完,间隔4~6小时重复1次	口服可有头晕、头痛、恶心、呕吐等。注射给药时不良反应较少,少数患者可有头昏、恶心、心悸等。有严重心、肝、肾疾病患者慎用
甲氟喹 mefloquine	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床发作,对抗氯喹恶性疟原虫有较强作用	1~1.5g,顿服,儿童用量为15~20mg/kg	不良反应少见,偶有头昏、头痛、恶心、呕吐等;有的可出现幻觉等神经精神症状
乙胺嘧啶 pyrimethamine (息疟定)	作用于疟原虫红内期,用于传播阻断和预防;作用于弓形虫速殖子,用于治疗急性弓形虫病	预防疟疾:成人每次25mg 口服,每周1次,小儿酌减 抗复发治疗:成人每日服25~50mg,连用2日,小儿酌减(与伯氨喹合用) 治疗弓形虫病:50mg/d×30日	长期大量服用可引起恶心、呕吐、头痛、头晕等不良反应,肾功能异常者慎用,孕妇及哺乳期妇女禁用
青蒿素 artemisinin	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床症状,特别是抢救脑型疟。对抗氯喹恶性疟原虫有较强作用	口服:首日1.0g,6~8小时后0.5g,第2,3日:每日每次0.5g 儿童15mg/kg,按上述方法3日内服完 深部肌肉注射:第1次200mg,6~8小时后再给100mg,第2,3日各肌肉注射100mg,总剂量500mg	不良反应小,个别病人可有食欲减退等胃肠道症状;注射部位较浅时,易引起局部疼痛和硬块

续表

药物	用途	用法	不良反应
蒿甲醚 artemether	同青蒿素	肌内注射:首剂 160mg,第 2 日起一日 1 次,每次 80mg,连用 5 日	同青蒿素
青蒿琥酯 artesunate (青蒿酯)	成人和儿童重症疟疾的一线药物	口服:首剂 100mg,第 2 日起每日 2 次,每次 50mg,连服 5 日 静脉推注:首剂 2.4mg/kg(儿童 3mg/kg),用 5% 碳酸氢钠注射液溶解后加 5% 葡萄糖注射液稀释到 10mg/ml,以每分钟 3~4ml 速度推注。12 小时和 24 小时各重复一次,以后每日 1 次,连续 7 日	有明显的胚胎毒作用,孕妇慎用。注射时应于溶解后及时注射,如出现混浊则不可使用
甲硝唑 metronidazole (甲硝基羟乙唑,灭滴灵)	作用于阿米巴滋养体,用于治疗急性阿米巴痢疾和肠外阿米巴病。并用于治疗阴道毛滴虫、贾第虫、结肠小袋纤毛虫及隐孢子虫的感染	阿米巴病:400~800mg 一日 3 次,肠道感染用药时间为 5~10 日,肠道外感染用药时间为 21 日 滴虫病:200~250mg,一日 3 次,1 周,4~6 周后进行第二疗程,另每晚以 200mg 栓剂放入阴道内,连用 7~10 日 贾第虫:0.4~0.8g 一日 3 次 × 5 日 结肠小袋纤毛虫:100~200mg,一日 3 次 × (5~10) 日	常见不良反应为胃肠道反应,口干、厌食、头痛、瘙痒、皮疹、眩晕等。孕妇、哺乳期妇女、血液系统病患者、中枢神经系统疾病患者忌用
葡萄糖酸锑钠 sodium stibogluconate (斯锑黑克)	治疗黑热病	成人可肌内注射或静脉注射:总量 90~130mg/kg,一日 1 次 × 6 日 儿童按照 120~150mg/kg,一日 1 次 × 6 日	可有恶心、呕吐、咳嗽、腹泻、鼻出血、脾区痛等不良反应,若出现白细胞突然减少,大出血倾向,体温突然上升或剧烈咳嗽、胸腔积液等应暂停给药,严重心、肝、肾疾病患者禁用
喷他咪 pentamidine (戊烷咪)	治疗抗锑剂或对锑剂过敏的黑热病患者	肌内注射 3~5mg/kg,每日 1 次,连用 15 日为一个疗程	常见恶心、呕吐、腹痛、低血糖及低血压等。妊娠妇女、心脏病、糖尿病、肝肾功能异常及肺结核患者忌用
吡喹酮 praziquantel (环吡异喹酮)	广谱抗吸虫和绦虫药	血吸虫病: 急性期:10mg/kg 一日 3 次 × 4 日 慢性期:总量 60mg/kg,分 2 日服用 晚期:剂量酌减,疗程延长 肺吸虫病:25mg/kg 一日 3 次 × 3 日 肝吸虫病:15~25mg/kg 一日 3 次 × 2 日 姜片虫病:10mg/kg 顿服 囊虫病:20mg/kg 一日 3 次 × 3 日 包虫病:每日 30mg/kg × 5 日	不良反应较少,偶有头晕、头痛、乏力、腹痛、腰酸、关节酸痛、恶心、腹泻、失眠、多汗、肌束震颤、期前收缩等。偶见心电图改变,血清谷丙转氨酶升高,并可诱发精神失常。用药期间应避免饮酒。急性疾病、发热、慢性心、肝、肾功能异常、癫痫及精神病患者慎用
硫氯酚 bithionol (硫二氯酚,别丁)	治疗吸虫和绦虫病	肺吸虫病:1g 一日 3 次 × (10~15) 日 姜片虫病:3g 晚间顿服 绦虫病:3g,空腹顿服,3~4 小时后服泻药	可有恶心、呕吐、胃肠道不适、腹泻、头昏、头痛、皮疹等不良反应,若有肠道线虫感染应先驱线虫,再用本品
三氯苯达唑 triclabendazole	治疗片形吸虫和并殖吸虫病	肝片形吸虫病:10mg/kg,顿服,2 次,间隔 12 小时 并殖吸虫病: 成人 15mg/kg,顿服,一日 3 次 × 3 日 儿童 10mg/kg,顿服,一日 3 次 × 3 日	腹痛、大汗、恶心、减低食欲、头痛、荨麻疹、腹泻、呕吐、骨骼肌肉痛、胸痛和瘙痒等

续表

药物	用途	用法	不良反应
甲苯咪唑(甲苯达唑) mebendazole	广谱驱肠道线虫药	蛔虫病、蛲虫病:200mg,一日2次×3日 钩虫病、鞭虫病、粪类圆线虫病:100~200mg一日2次×3日	不良反应较少,偶可有恶心、呕吐、上腹部疼痛、腹泻等,孕妇禁用
阿苯达唑 albendazole (丙硫咪唑、肠虫清)	主要用于肠道蠕虫、组织内线虫感染,亦可用于囊虫病、包虫病和肝吸虫、肺吸虫病等	蛔虫病、蛲虫病:400mg,顿服,儿童减半 钩虫病、鞭虫病:400mg×3日 旋毛虫病、肝吸虫病:10mg/kg一日2次×7日 猪囊尾蚴病:15~20mg/kg一日2次×10日 棘球蚴病:10mg/kg一日2次×30日	除头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等不良反应外,也可能引起神经系统、消化系统、心血管系统等的严重并发症。严重肝、肾功能异常者慎用。孕妇、哺乳期妇女及两岁以下小儿禁用
左旋咪唑 levamisole	可用于驱蛔虫,蛲虫次之,对钩虫较差,对丝虫及微丝蚴有一定的抗虫作用	蛔虫病:1.5~2.5mg/kg,睡前顿服 钩虫病:1.5~3.5mg/kg,睡前顿服×(2~3)日 蛲虫病:0.1g睡前顿服×7日 丝虫病:(2~2.5)mg/kg,一日2次×5日	偶有眩晕、头痛、失眠、恶心、呕吐、腹痛或引起轻度肝功能变化。妊娠早期忌用
伊维菌素 ivermectin	广谱抗寄生虫药,主要用于治疗盘尾丝虫病(河盲症),对粪类圆线虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫感染和其他丝虫病也有效	丝虫病:0.1~0.2mg/kg,顿服×2日	虚弱、无力、腹痛、发热等全身反应以及胃肠道、神经系统的不良反应。孕妇禁用
乙胺嗪 diethylcarbamazine (海群生、益群生)	主要作用于微丝蚴,是治疗和预防丝虫病的首选药	普治:1~1.5mg/kg,顿服或0.75g一日2次×1日 重感染:0.2g一日3次×7日 间歇疗法:每周0.5g×7周	药物本身引起的不良反应较轻,可有厌食、恶心、呕吐、头痛、失眠等,严重肝、肾功能异常者及孕妇、哺乳期妇女应暂缓治疗
哌嗪 piperazine (胡椒嗪、驱蛔灵)	主要用于驱蛔虫、蛲虫	蛔虫病:3~3.5g,睡前顿服×2日 蛲虫病:1~1.2g,一日2次×(7~10)日	大剂量可有恶心、呕吐、腹泻、头痛,偶有荨麻疹,停药后消失。也可有神经症状,如嗜睡、眩晕、共济失调、眼颤、肌肉痉挛、多动等。肝、肾功能异常、癫痫患者、神经系统疾病患者禁用
噻嘧啶 pyrantel (双羟苯酸噻嘧、驱虫灵、抗虫灵)	广谱驱线虫药	蛔虫病:500mg顿服 钩虫病:500mg顿服,连服3日 蛲虫病:5~10mg/kg,睡前顿服,连服1周	不良反应可有恶心、呕吐、腹泻、上腹部疼痛、头痛、畏寒、发热。严重心脏病患者,肝功能异常者以及发热者慎用
三苯双脒 tribendimidine (力卓)	广谱驱线虫药,用于治疗钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫等感染	钩虫病:成人0.4g顿服 蛔虫病:成人0.3g顿服	不良反应可有恶心、腹痛、腹泻、头晕、头痛、困倦等,一般程度较轻。严重心脏病患者、肝、肾功能异常者慎用。本药对孕妇、哺乳期妇女及儿童的影响尚无临床资料

注:本书所列抗寄生虫药仅供参考,临床治疗需要在医师指导下,遵医嘱使用。

(程喻力)



推荐阅读

- [1] 诸欣平, 苏川. 人体寄生虫学. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [2] 吴忠道, 刘佩梅. 人体寄生虫学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2023.
- [3] 吴观陵. 人体寄生虫学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- [4] 夏超明, 彭鸿娟. 人体寄生虫学. 2 版. 北京: 中国医药科技出版社, 2023.
- [5] 李朝品. 医学昆虫学. 北京: 人民军医出版社, 2007.
- [6] 陆宝麟, 吴厚永. 中国重要医学昆虫分类与鉴别. 郑州: 河南科学技术出版社, 2003.
- [7] Duffy P E, Patrick G J. Malaria vaccines since 2000: progress, priorities, products. NPJ Vaccines. 2020, 5 (1): 48.
- [8] 汤林华, 许隆祺, 陈颖丹. 中国寄生虫病防治与研究. 北京: 北京科学技术出版社, 2012.
- [9] 许隆祺, 余森海, 徐淑惠. 中国人体寄生虫分布与危害. 北京: 人民卫生出版社, 2000.
- [10] 沈继龙, 张进顺. 临床寄生虫学检验. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [11] 李朝品, 高兴政. 医学寄生虫图鉴. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [12] 陈颖丹, 周长海, 朱慧慧, 等. 2015 年全国人体重点寄生虫病现状调查分析. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2020, 38 (01): 5-16.
- [13] 李朝品. 医学节肢动物学. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [14] 段义农, 王中全, 方强, 等. 现代寄生虫病学. 2 版. 北京: 人民军医出版社, 2015.
- [15] 余森海. 英汉汉英医学寄生虫学词汇. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [16] Larry S R, John J, Steve N. Foundations of Parasitology. 9th ed, Columbus: The McGraw-Hill companies Inc, 2013.
- [17] 张米祺, 黄继磊, 朱慧慧, 等. 2020 年全国人体土源性线虫感染情况分析. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2023, 41 (03): 331-335.
- [18] Sotillo J, Toledo R, Mulvenna J, et al. Exploiting Helminth-Host Interactomes through Big Data. Trends Parasitol, 2017, 33 (11): 875-888.
- [19] Kenyon F, Hutchings F, Morgan-Davies C, et al. Worm Control in Livestock: Bringing Science to the Field. Trends Parasitol, 2017, 33 (9): 669-677.
- [20] Thomas W S, Alan G, Stuart A W. Host-parasite coevolution and the stability of genetic kin recognition. PNAS, 2023, 120 (30): e2220761120.
- [21] Adnan H, Nolwenn M D, Alejandro C, et al. The helminth holobiont: a multidimensional host-parasite-microbiota interaction. Trends in Parasitology, 2023, 39 (2): 91-100.



中英文名词对照索引

Q 热 Q fever 237

Q 热立克次体 *Rickettsia burneti* 237

A

阿苯达唑 albendazole 97

阿米巴肿 amoeboma 31

埃及血吸虫 *Schistosoma haematobium* 106

埃及伊蚊 *Aedes aegypti* 215

艾氏毛圆线虫 *T. axei* 189

艾氏小杆线虫 *Rhabditis (Rhabditella) axei* 193

艾氏小杆线虫病 rhabditelliasis axei 194

按蚊属 *Anopheles* 211

鳖盔 galea 242

奥氏曼森线虫 *Mansonella ozzardi* 178

B

巴贝虫 *Babesia* 84, 237

巴贝虫病 babesiasis 84, 237

巴布亚旋毛虫 *T. papuae* 175

巴龙霉素 paromomycin 34

巴塔哥尼亚旋毛虫 *T. patagoniensis* 175

巴西钩口线虫 *Ancylostoma braziliense* 167

巴西利什曼原虫 *Leishmania braziliensis* 39

白蛉 sand fly 218

白蛉亚科 Phlebotominae 218

白纹伊蚊 *Ae. albopictus* 215

班氏吴策线虫 *Wuchereria bancrofti* 178

斑布蚋 *Simulium maculata* 220

斑虻 *Chrysops* 185

半翅目 Hemiptera 229

伴随免疫 concomitant immunity 12, 113

包囊 cyst 71

孢子母细胞 sporoblast 25

孢子囊(孢子虫) sporocyst 79

孢子质 sporoplasm 82

胞肛 cytopyge 87

胞口 cytosome 26

胞吞 endocytosis 7

胞饮 pinocytosis 26

胞蚴(吸虫) sporocyst 92

薄口螨科 Histiostomidae 249

保虫宿主 reservoir host 7

抱雌沟 gynecophoral canal 107

北亚蜱媒斑疹热 North-Asia tick-borne typhus 237

贝氏囊等孢球虫 *Cystoisospora belli* 80

倍足纲 Diplopoda 206

苯硝唑 benznidazole 47

比翼线虫病 syngamiasis 194

吡喹酮 praziquantel 97

鞭虫 whipworm 164

鞭虫病 trichuriasis 164

鞭节 flagellum 212

扁卷螺 *Segmentina* 98

扁形动物门 Phylum Platyhelminthes 124

变态 metamorphosis 206, 211

标准皮肤表面活组织检查法 standard skin surface biopsy, SSSB 247

柄节 scape 212

并殖吸虫病 paragonimiasis 102

并殖吸虫属 *Paragonimus* 102

波瓦生脑炎 Powassan encephalitis 237

柏氏器 Berlese's organ 230

柏氏禽刺螨 *Ornithonyssus bacoti* 241

伯氏疏螺旋体 *Borrelia burgdorferi* 237

不育囊 infertile cyst 145

布氏冈比亚锥虫 *Trypanosoma brucei gambiense* 44

布氏姜片吸虫 *Fasciolopsis buski* 98

布氏旋毛虫 *T. britovi* 175

布氏锥虫复合体 *Trypanosoma brucei complex* 44

C

草原革蜱 *Dermacentor nuttalli* 236

厕蝇科 Fanniidae 221

肠阿米巴病 intestinal amoebiasis 31

肠道期 enteral phase 176

肠外阿米巴病 extraintestinal amoebiasis 31

肠外期 parenteral phase 176

肠胃蝇 *Gasterophilus intestinalis* 223

常现唇棘线虫 *Dipetalonema perstans* 178

长管白蛉 *P. longiductus* 219

长棘带吸虫 *Centrocestus longus* 117

长角亚目 Nematocera 218

超敏反应 hypersensitivity 14

尘螨 dust mite 252

尘螨属 *Dermatophagoides* 252

尘螨亚科 Dermatophagoidinae 252

成虫 adult 92

成熟裂殖体 mature schizont 58



成蛹 imagochrysalis 242
迟发型孢子 brady孢子 61
耻阴虱 *Phthirus pubis* 228
虫卵肉芽肿 egg granuloma 111
虫媒 insect vector 208
虫媒病 arbo-disease 208
臭虫 bed bug 229
臭虫科 Cimicidae 229
触角 antenna 211
穿透增强因子 penetration enhancing factor 6
唇瓣 labella 212
唇足纲 Chilopoda 206
雌配子 female gamete 62
丛林斑疹伤寒 scrub typhus 245
脆弱双核阿米巴 *Dientamoeba fragilis* 53

D

大链壶菌 *Lagenidium giganteum* 209
大劣按蚊 *An. dirus* 214
大头金蝇 *Chrysomya megacephala* 223
带包裹者 cyst carrier or cyst passenger 33
带虫免疫 premunity 12, 67
带虫者 carrier 16
单节绦虫亚纲 Subclass Cestodaria 124, 127
单殖板亚目 Monogynaspida 239
淡色库蚊 *Culex pipiens pallens* 183
导精趾 spermatophoral process 240
德国小蠊 *Blattella germanica* 232
登革出血热 dengue haemorrhagic fever 217
登革热 dengue fever 216
迪斯帕内阿米巴 *Entamoeba dispar* 34
地鳖科 Polyphagidae 230
地方性斑疹伤寒 endemic typhus 227
地方性回归热 endemic relapsing fever 239
地里纤恙螨 *Leptotrombidium deliense* 244
帝汶布鲁线虫 *Brugia timori* 178
顶突(软蜱) hood 238
顶突(绦虫) rostellum 124
顶突腺 rostellar gland 145
东方马脑炎 eastern equine encephalitis, EEE 216
东方毛圆线虫 *Trichostrongylus orientalis* 189
东乡伊蚊 *Aedes togoi* 183
动合子 ookinete 62
动基体 kinetoplast 39
毒厉螨 *Laelaps echidninus* 241
毒隐翅虫皮炎 paederus dermatitis 233
毒隐翅虫属 *Paederus* 232
毒隐翅虫素 pederin 233
毒隐翅虫亚科 Paederinae 232
杜氏利什曼原虫 *Leishmania donovani* 39
短角亚目 Brachycera 220
盾板 scutum 242
多房棘球绦虫 *Echinococcus multilocularis* 148
多房棘球蚴 multilocular hydatid cyst 126
多房性包虫病 multilocular hydatid disease 148
多棘单睾吸虫 *Haplochromis yokogawai* 117
多寄生现象 polyparasitism 16
多节绦虫亚纲 Subclass Eucestoda 124, 127
多毛蚤科 Hystrichopsyllidae 225
多头蚴 coenurus 126

E

恶丝虫病 dirofilariasis 178
恶性疟原虫 *Plasmodium falciparum* 57
鄂木斯克出血热 Omsk hemorrhagic fever 237
萼体 calycial body 54
颚口线虫病 gnathostomiasis 192
颚口线虫属 *Gnathostoma* 192
颚体 gnathosoma 234, 250

F

发热伴血小板减少综合征 severe fever with thrombocytopenia syndrome 237
发热伴血小板减少综合征病毒 severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, SFTSV 237
发育繁殖式传播 developmental propagative transmission 208
发育式传播 developmental transmission 208
发作 paroxysm 63
繁殖式传播 propagative transmission 208
方形黄鼠蚤松江亚种 *Citellophilus tesquorum sungaris* 227
非消除性免疫 nonsterilizing immunity 12
非洲并殖吸虫 *P. africanus* 102
非洲昏睡病 African sleeping sickness 44
非洲锥虫病 African trypanosomiasis, AT 44
蜚蠊 cockroach 230
蜚蠊科 Blattellidae 230
蜚蠊亚目 Blattaria 230
肺刺螨属 *Pneumonyssus* 241
肺吸虫 lung fluke 102
肺吸虫病 lung fluke disease 102
狒狒巴拉姆希阿米巴 *Balamuthia mandrillaris* 36
分子模拟 molecular mimicry 14
分子生物学诊断 molecular diagnosis 75
粉尘螨 *D. farinae* 252
粉螨 flour mite 249
粉螨科 Acaridae 249
粉螨总科 Acaroidea 252
粪类圆线虫 *Strongyloides stercoralis* 172
福寿螺 *Pomacea canaliculata* 187
腐食酪螨 *Tyrophagus putrescentiae* 250
复发 relapse 64

复眼 compound eye 211
腹凹 pit 120
腹殖吸盘复合器 ventro genital sucker complex 118

G

改良加藤厚涂片法 modified Kato-Katz technique 96, 114
改良凝集试验 modified agglutination test, MAT 75
钙颗粒 calcareous corpuscle 125
杆细胞 stichocyte 175
杆状体 stichosome 175
杆状蚴 rhabditiform larva 168
肝毛细线虫 *Capillaria hepatica* 197
肝毛细线虫病 hepatic capillariasis 197
肝片形吸虫 *Fasciola hepatica* 100
肝片形吸虫病 fascioliasis hepatica 100
肝吸虫 liver fluke 93
感器 sensillum 242
感器基 sensillary base 242
感染期 infective stage 6, 16
干线型肝纤维化 pipestem fibrosis of the liver 112
冈田绕眼果蝇 *Amiota okadae* 224
刚地弓形虫 *Toxoplasma gondii* 70
港归鲁比翼线虫 *M. ganguiensis* 194
革螨 gamasid mites 239
革螨皮炎 gamasidosis 241
格氏血厉螨 *Haemolaelaps glasgowi* 241
根丝体 rhizoplast 39
梗节 torus 212
弓形虫病 toxoplasmosis 70
宫崎并殖吸虫 *P. miyazakii* 102
拱殖嗜渣螨 *Chortoglyphus arcuatus* 250
共刺激信号 costimulatory signal 13
共栖 commensalism 5
共生 symbiosis 5
共抑制信号 co-inhibitory signal 13
钩虫 hookworm 167
钩虫病 hookworm disease 167
钩虫感染 hookworm infection 170
钩棘单殖吸虫 *Haplorchis pumilio* 117
钩胚 oncosphere 127
钩球蚴 coracidium 125
孤雌生殖 parthenogenesis 234
固定盘 anchoring disc 82
固有免疫 innate immunity 12
光棘科 Epilampridae 230
广州管圆线虫 *Angiostrongylus cantonensis* 186
果螨科 Carpaglyphidae 249

H

哈氏器 Haller's organ 235
海群生 hetraza 183

害嗜螨 *Lepidoglyphus destructor* 250
汉坦病毒 Hantavirus 242, 245
合子 zygote 25, 62, 71
何博礼现象 Hoepli phenomenon 112
河盲症 river blindness 178
核型多角体病毒 nuclear polyhedrosis virus 209
核周体 perikaryon 124
褐云玛瑙螺 *Achatina fulica* 187
褐足毒隐翅虫 *Paederus fuscipes* 232
黑热病后皮肤利什曼病 post-kala-azar dermal leishmaniasis, PKDL 42
黑尾黑麻螺 *Helicophagella melanura* 223
黑胸大蠊 *P. fuliginosa* 232
黑须污蝇 *Wohlfahrtia magnifica* 223
黑足毒隐翅虫 *P. tamulus* 232
横川后殖吸虫 *Metagonimus yokogawai* 117
红细胞内期 erythrocytic stage, blood stage 61
红细胞前期 pre-erythrocytic stage 60
红细胞外期 exo-erythrocytic stage 60
喉鲁比翼线虫 *M. laryngeus* Railliet 194
后睾属 *Opisthorchis* 121
后睾吸虫属后睾科 Opisthorchiidae 121
后睾亚科 Opisthorchinae 121
后尾蚴 metacercaria 92
后胸 metathorax 211
湖北钉螺 *Oncomelania hapensis* 115
互利共生 mutualism 5
华广原虻 *Tabanus signatipennis* 220
华支睾吸虫 *Clonorchis sinensis* 93
华支睾吸虫病 clonorchiasis 93
化蛹 pupation 211
环节动物门 Annelida 203
环裂亚目 Cyclorhapha 221
环状体 ring form 58
环孢子蛋白 circumsporozoite protein, CSP 58
缓殖子 bradyzoite 70
黄热病 yellow fever 216
黄足纺螨 *S. aureohirtum* 220
恢复期 convalescent phase 177
回归热疏螺旋体 *Borrelia recurrentis* 229
蛔虫 roundworm 162
蛔虫病 ascariasis 162
蛔苷 ascariocide 159
喙 proboscis 212
获得性弓形虫病 acquired toxoplasmosis 73

J

机会性致病寄生虫 opportunistic parasite 7
机会性致病原虫 opportunistic protozoan 70
机械性传播 mechanical transmission 208
肌肉期 muscular phase 177



鸡皮刺螨 *Dermatonyssus gallinae* 241
姬糠科 Phyllocladriidae 230
基萨那森林病 Kyasanur forest disease 237
基体 basal body 39
极管 polar tube 82
极丝 polar filament 82
棘阿米巴属 *Acanthamoeba* 36
棘颚口线虫 *Gnathostoma spinigerum* 192
棘口科 Echinostomidae 118
棘口吸虫病 echinostomiasis 119
棘球蚴 hydatid cyst 126
棘球蚴病 echinococcosis, hydatid disease, hydatidosis 145
棘球蚴砂 hydatid sand 145
棘球蚴液 hydatid fluid 145
几丁质 chitin 159
寄螨总目 Parasitiformes 234
寄生 parasitism 5
寄生虫 parasite 5
寄生虫病 parasitosis 16
寄生虫感染 parasitic infection 16
家蝇 *Musca domestica* 223
铁螺 *Forcipomyia* 219
甲壳纲 Crustacea 206
甲壳质 chitin 206
甲螨亚目 Oribatida 247
甲硝唑 metronidazole 33, 196
假包囊 pseudocyst 71
假体腔 pseudocoelom 157
假头 capitulum 234
假叶目 Pseudophyllidea 124
尖端棘带吸虫 *Centrocestus cuspidatus* 117
兼性寄生虫 facultative parasite 6
简单扩散 simple diffusion 7
间插血吸虫 *S. intercalatum* 106
间接免疫荧光抗体试验 indirect immunofluorescent antibody test, IFAT 74
间接血凝试验 indirect hemagglutination assay, IHA 74, 114
间日疟原虫 *Plasmodium vivax* 57
剑水蚤 cyclops 195
姜片虫病 fasciolopsiasis 98
角叶蚤科 Ceratophyllidae 225
接合生殖 conjugation 25
节片 proglottid 124
节肢动物 arthropod 206
结肠内阿米巴 *Entamoeba coli* 34
结肠小袋纤毛虫 *Balantidium coli* 87
结肠小袋纤毛虫痢疾 balantidial dysentery 87
结膜吸吮线虫 *Thelazia callipaeda* 191
疥疮 scabies 208, 249
疥螨 scabies mites 247
疥螨科 Sarcoptidae 247

疥螨目 Sarcopiformes 247
疥螨属 *Sarcoptes* 247
疥螨总科 Sarcoptoidea 247
津巴布韦旋毛虫 *T. zimbabwensis* 175
茎口 stylostome 244
经卵传递式传播 transovarial transmission 208
颈部 neck 124
厥腐蝇 *Muscina stabulans* 223
厥螯蝇 *Stomoxys calcitrans* 223
巨刺螨科 Macronyssidae 239
巨颈带绦虫 *Taenia taeniaformis* 154
巨尾阿丽蝇 *Aldrichina grahami* 223
巨吻棘头虫病 macracanthorhynchiasis 201
巨吻棘头虫属 *Genus Macracanthorhynchus* 201
卷棘口吸虫 *Echinostoma revolutum* 119

K

卡拉巴丝虫肿 Calabar swelling 185
抗体依赖细胞介导的细胞毒作用 antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC 14
抗血凝素 anticoagulin 213
抗原变异 antigenic variation 66
抗原多态性 polymorphism 66
抗原呈递细胞 antigen presenting cell, APC 13
抗原伪装 antigen disguise 14
颗粒体病毒 granulosis virus 209
可溶性虫卵抗原 soluble egg antigens, SEA 107
克里米亚-刚果出血热 Crimean-Congo hemorrhagic fever 237
克氏并殖吸虫 *P. kellicotti* 102
克氏假裸头绦虫 *Pseudanoplocephala cranfordi* 153
孔区 porose area 234
恐蟬科 Deinoceratomyidae 234
口囊 buccal capsule 158
口器 mouthpart 211
枯氏锥虫 *Trypanosoma cruzi* 46
库蠅 *Culicoides* 219
库蚊属 *Culex* 211
快速免疫诊断试剂 rapid diagnostic tests, RDTs 67
宽额鼻狂蝇 *Rhinoestrus latifrons* 223
宽足幼蚋 *S. vernum* 220
狂蝇科 Oestridae 221
昆虫纲 Insecta 206
醌单宁蛋白 quinone tanned protein 206

L

拉合尔钝缘蚬 *O. lahorensis* 239
拉氏包柔螺旋体 *Borrelia latyshevi* 239
莱姆病 Lyme disease 237
劳氏管 Lauer's canal 91
雷蚴 redia 92

类圆线虫病 *strongyloidiasis* 172
 狸殖属 *Pagumogonimus* 105
 李氏豆螺 *Bithynia leachi* 121
 厉螨科 *Laelapidae* 239
 立克次体痘 *ricketsial pox* 242
 丽蝇科 *Calliphoridae* 221
 利杜体 *Leishman-Donovan body*, LD body 39
 利什曼病 *leishmaniasis* 39
 镰刀星隙吸虫 *Stellantchasmus falcatus* 117
 蠼螋滴虫 *Lophomomus blattarum* 53
 链体 *strobila* 124
 链尾唇棘线虫 *Dipetalonema streptocerca* 178
 列鳞科 *Leeuwenhoekeidae* 242
 裂体吸虫 *schistosoma* 106
 裂体增殖 *schizogony* 25, 60
 裂头蚴 *plerocercoid*, *sparganum* 126
 裂殖体 *schizont* 71
 裂殖子 *merozoite* 58
 裂殖子小体 *merosome* 58
 林氏肉孢子虫 *S. lindemanni* 79
 临床免疫 *clinical immunity* 67
 淋巴结型利什曼病 *lymph gland visceral leishmaniasis*, LGVL 42
 淋巴丝虫病 *lymphatic filariasis* 178
 龄 *instar* 211
 流行性斑疹伤寒 *epidemic typhus* 229
 流行性出血热 *epidemic hemorrhagic fever*, EHF 242, 245
 流行性乙型脑炎 *epidemic encephalitis B* 216
 硫氨酸 *bitin* 101
 六角钩 *hexacanth* 125
 龙线虫病 *dracunculiasis*, Guinea worm disease 195
 卵 *ovum*, *egg* 92
 卵模 *ootype* 91
 卵囊 *oocyst* 62, 71
 卵泡 *follicle* 213
 卵生 *oviparity* 234
 卵胎生 *ovoviviparity* 234
 卵形疟原虫 *Plasmodium ovale* 57
 罗阿罗阿线虫 *Loa loa* 178, 185
 罗阿丝虫病 *loiasis* 185
 罗德西锥虫 *T. b. rhodesiense* 44
 罗索线虫 *Romanomermis* 209
 落基山斑点热 *Rocky Mountain spotted fever* 238
 绿僵菌 *Metarhizium anisopliae* 209
 氯硝酰胺 *niclosamide* 116

M

麻蝇科 *Sarcophagidae* 221
 马来布鲁线虫 *Brugia malayi* 178
 马来棘口吸虫 *Echinostoma malayanum* 119
 马来血吸虫 *S. malayensis* 106

麦地那龙线虫 *Drancunculus medinensis* 195
 麦食螨科 *Pyroglyphidae* 249, 252
 螨岛 *mite island* 243
 曼氏迭宫绦虫 *Spirometra mansoni* 126
 曼氏裂头蚴 *Sparganum mansoni* 126
 曼氏血吸虫 *S. mansoni* Sanbon 106
 慢性感染 *chronic infection* 16
 猫后睾吸虫 *Opisthorchis felinus* 121
 猫后睾吸虫病 *opisthorchiasis felina* 121
 毛囊蠕形螨 *Demodex folliculorum* 245
 毛首鞭形线虫 *Trichuris trichiura* 164
 毛蚴 *miracidium* 92
 毛圆线虫 *Trichostrongylus* 189
 梅氏腺 *Mehlis's gland* 91
 涸公血吸虫 *S. mekongi* 106
 媒介节肢动物 *entomophilous arthropod* 208
 酶联免疫吸附试验 *enzyme-linked immunosorbent assay*, ELISA 74, 114
 美丽筒线虫 *Gongylonema pulchrum* 190
 美洲板口线虫 *Necator americanus* 167
 美洲大蠊 *Periplaneta americana* 232
 美洲锥虫病 *American trypanosomiasis* 44
 虻 *tabanid fly* 220
 虻科 *Tabanidae* 220
 螺 *midge* 219
 螺科 *Ceratopogonidae* 219
 免疫层析技术 *immuno chromatographic technology*, IGT 183
 免疫复合物 *immune complex*, IC 15
 免疫记忆 *immunological memory* 12
 免疫酶染色试验 *immunoenzyme staining test*, IEST 75
 免疫逃避 *immune evasion* 14, 114
 莫氏立克次体 *Rickettsia mooseri* 227
 墨西哥并殖吸虫 *P. mexicana* 102
 墨西哥利什曼原虫 *Leishmania mexicana* 39
 牡蛎 *Crassostrea gigas* 120
 穆氏旋毛虫 *T. murrelli* 175

N

纳虫空泡 *parasitophorous vacuole* 40, 61
 纳婢科 *Nuttalliellidae* 234
 纳氏(或南方)旋毛虫 *T. nelsoni* 175
 耐格里属 *Naegleria* 36
 囊虫 *bladder worm* 126
 囊等孢球虫病 *cystoisosporiasis* 80
 囊尾蚴 *cysticercus* 126
 囊蚴 *encysted metacercaria* 92
 蛲虫 *pinworm* 165
 蛲虫病 *enterobiasis* 165
 脑膜脑炎期 *meningo-encephalitic phase* 45
 脑型疟疾 *cerebral malaria*, CM 64
 内出芽 *endogenous budding* 25



内脏利什曼病 visceral leishmaniasis, VL 39
拟染色体 chromatoid body 29
黏膜皮肤利什曼病 mucocutaneous leishmaniasis, MCL 39
凝集素 agglutinin 213
牛皮蝇 *H. bovis* 224
牛人肉孢子虫 *S. borihominis* 79
疟疾 malaria 57
疟色素 hemozoin 58
诺氏疟原虫 *Plasmodium knowlesi* 57

P

盘尾丝虫病 onchocerciasis 178
旁基体 parabasal body 54
泡球蚴 alveolar hydatid cyst 126
泡球蚴病 alveococcosis 148
泡型包虫病 alveolar hydatid disease 148
泡状带绦虫 *Taenia hydatigena* 155
疱疹性立克次体病 vesicular rickettsiosis 242
配子生殖 gametogony 25, 60
配子体 gametocyte 60, 71
皮层 tegument 124
皮刺螨科 Dermatyssidae 239
皮刺螨总科 Dermatyssioidea 239
皮肤利什曼病 cutaneous leishmaniasis, CL 39, 42
皮肤幼虫移行症 cutaneous larva migrans 167
皮蝇科 Hypodermatidae 221
皮脂螨形螨 *D. brevis* 245
脾大 splenomegaly 64
蜱 tick 234
蜱传脑炎病毒 tick-borne encephalitis virus, TBEV 237
蜱螨亚纲 Acari 234
蜱媒回归热 tick borne relapsing fever 239
蜱目 Ixodida 234
蜱瘫痪 tick paralysis 237
贫血 anemia 64
平衡棒 halter 211
普氏立克次体 *Rickettsia prowazekii* 229

Q

奇昆古尼亚热 Chikungunya fever 216
气管比翼线虫 *Syngamus trachea* 195
恰加斯病 Chagas disease 44
前鞭毛体 promastigote 39
前气门亚目 Prostigmata 242
前胸 prothorax 211
前胸背 pronotal comb 225
前幼螨 prelarva 242
潜伏期 incubation period 63
潜蝇姬小蜂 *Diglyphus isaea* 209
潜蚤 *Tunga spp.* 227
潜蚤病 tungiasis 208
枪形毛圆线虫 *T. probolurus* 189
鞘翅目 Coleoptera 232
鞘膜 sheath 179
鞘膜积液 hydrocele testis 182
羌查旋毛虫 *T. chanchalensis* 175
青蒿素联合用药策略 artemisinin-based combination therapies, ACTs 70
球形芽孢杆菌 *Bacillus sphaericus* 209
蛆症金蝇 *Chrysomya bezziana* 223
躯体 idiosoma 250
全沟硬蜱 *Ixodes persulcatus* 236
全健康 one health 20
全血细胞减少性贫血 pancytopenic anaemia 41
犬钩口线虫 *Ancylostoma caninum* 167
犬棘带吸虫 *Centrocestus caninus* 117
群舞 group dancing 207

R

染色试验 dye test, DT 74
热带臭虫 *C. hemipterus* 229
热带嗜酸性粒细胞增多症 tropical pulmonary eosinophilia, TPE 182
热带利什曼原虫 *Leishmania tropica* 39
人埃立克体病 human ehrlichiosis 237
人肤螨 *Dermatobia hominis* 224
人疥螨 *Sarcoptes scabiei* 247
人类白细胞抗原 human leucocyte antigen, HLA 13
人肉孢子虫 *S. hominis* 79
人虱 *Pediculus humanus* 228
人体虱 *P. h. humanus* 228
人头虱 *P. h. capitis* 228
人芽囊原虫 *Blastocystis hominis* 53, 83
人蚤 *Pulex irritans* 227
妊娠期疟疾 pregnancy malaria 65
日本棘隙吸虫 *E. japonicus* 119
日本血吸虫 *S. japonicum* 106
绒螨目 Trombidiformes 242
溶血素 haemolysin 213
溶组织内阿米巴 *Entamoeba histolytica* 29
肉孢子虫 *Sarcocystis* 79
肉孢子毒素 sarcocystin 80
肉孢子囊 sarcocyst 79
肉食螨总科 Cheyletoidea 245
蠕形螨 demodicid mites 245
蠕形螨病 demodicidosis 208, 246
蠕形螨科 Demodicidae 245
蠕形螨属 *Demodex* 245
蠕形住肠线虫 *Enterobius vermicularis* 165
乳糜尿 chyluria 182
乳突钝缘蜱 *Ornithodoros papillipes* 239
软蜱 soft tick 238



软蜱科 Argasidae 234, 238
蚋 black fly 220
蚋科 Simuliidae 220
若虫 nymph 211
若螨 nymph 242
若蛹 nymphochrysalis 242

S

三带喙库蚊 *Culex tritaeniorhynchus* 214
三氯苯达唑 triclabendazol 101
三日疟原虫 *Plasmodium malariae* 57
骚扰阿蚊 *Armigeres subalbatus* 216
骚扰黄虻 *Atylotus miser* 221
瘧疾 Psoroptidia 249
森林脑炎 forest encephalitis 237
扇棘单睾吸虫 *Haplocheris taichui* 117
上鞭毛体 epimastigote 45, 46
上唇 labrum 211
上颌 mandible 211
舌 hypopharynx 211
舌蝇 *Glossina* spp. 44, 224
蛇行毛圆线虫 *T. colubriformis* 189
麝猫后睾吸虫 *Opisthorchis viverrini* 121
麝猫后睾吸虫病 opisthorchiasis viverrini 122
伸缩泡 contractile vacuole 87
肾膨结线虫 *Diectophyma renale* 196
肾膨结线虫病 diectophymiasis 196
肾综合征出血热 hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS 242, 245
生发层 germinal layer 145
生发囊 brood capsule 126, 145
生活史 life cycle 6
生理龄期 physiological age 215
生态学 ecology 206
生物性传播 biological transmission 208
生物源性线虫 vector-borne nematode 159
生殖营养周期 gonotrophic cycle 215
虱 louse 228
虱媒回归热 louse borne relapsing fever 229
虱目 Phthiraptera 228
十二指肠钩口线虫 *Ancylostoma duodenale* 167
十钩蚋 lycophora 127
石灰小体 calcareous body 125
食甜螨科 Glycyphagidae 249
世代交替 alternation of generations 6
适应性免疫 adaptive immunity 12
嗜群血蜱 *Haemaphysalis concinna* 236
嗜人按蚊 *An. anthropophagus* 183, 215
嗜人瘤蝇 *Cordylobia anthropophaga* 224
嗜酸性粒细胞增多症 eosinophilia 171
嗜渣螨科 Chortoglyphidae 249
兽比翼线虫病 mammomonogamosis 194
兽比翼线虫属 *Mammomonogamus* 194
鼠疫 plague 227
鼠疫耶尔森菌 *Yersinia pestis* 227
双侧宫并殖吸虫 *P. uterobilateralis* 102
双齿蚋 *S. bidentatum* 220
双翅目 Diptera 211
水蛭 leech 203
水蛭病 leech disease 203
司氏伯特丝虫 *Bertiella studei* 154
丝虫 filaria 178
丝光绿蝇 *Lucilia sericata* 223
丝状蚴 filariform larva 168
斯氏并殖吸虫 *Paragonimus skrjabini* 105
斯氏狸殖吸虫 *Pagumogonimus skrjabini* 105
斯氏黑克 stibiexonias 44
四川白蛉 *P. sichuanensis* 219
四裂斑虻 *Chrysops vanderwulpi* 220
似囊尾蚴 cysticercoid 126
似蛔圆线虫 *Ascaris lumbricoides* 162
苏格兰脑炎 Scotland encephalitis 237
苏云金芽孢杆菌 *Bacillus thuringiensis* 209
速发型孢子子 tachysporozoites 61
速生薄口螨 *Histioglyphus feroniarum* 251
速殖子 tachyzoite 70
宿主 host 5
孙囊 granddaughter cyst 145

T

台湾棘带吸虫 *Centrocestus formosanus* 117
糖萼 glycocalyx 107
糖原泡 glycogen vacuole 29
绦虫 cestode 124
绦虫纲 Class Cestoda 124
体内寄生虫 endoparasite 6
体外寄生虫 ectoparasite 7
甜果螨 *Carpoglyphus lactis* 251
同体库蠅 *Culicoides homotomus* 219
童虫 schistosomulum 108
筒线虫病 gongylonemiasis 190
头节 scolex 124
土源性线虫 soil-transmitted nematode 159
蛻皮 ecdysis, molt 206
吞噬 phagocytosis 26
臀板 pygidium 225

W

外出芽 exogenous budding 25
外骨骼 exoskeleton 206
完全变态 complete metamorphosis 211
晚期滋养体 late trophozoite 58



网翅目 Dictyoptera 230
微孢子虫 *Microsporidium* 81, 209
微孢子虫病 microsporidiosis 81
微胞口 micropore 26
微毛 microthrix 124
微丝蚴 microfilaria 179
微丝蚴血症 microfilaraemia 181
微小按蚊 *An. minimus* 214
微小后殖吸虫 *Metagonimus minutus* 117
伪旋毛虫 *T. pseudospiralis* 175
尾蚴 cercaria 92
尾蚴性皮炎 cercarial dermatitis 117
卫氏并殖吸虫 *Paragonimus westerni* 102
温带臭虫 *Cimex lectularius* 229
纹皮蝇 *Hypoderma lineatum* 223
蚊 mosquito 211
蚊科 Culicidae 211
屋尘螨 *Dermatophagoides pteronyssinus* 252
无鞭毛体 amastigote 39
无性生殖 asexual reproduction 25
吴氏白蛉 *P. wui* 219
五日热罗卡里马体 *Rochalimea quintaa* 229

X

西伯利亚立克次体 *Rickettsia sibirica* 237
西伯利亚蜱媒斑疹伤寒 Siberian tick-borne typhus 237
西方马脑炎 western equine encephalitis, WEE 216
西里伯瑞列绦虫 *Raillietina celebensis* 152
西尼罗热 West Nile fever 216
吸槽 bothrium 124
吸垫 ambulacra 247
吸虱亚目 Anoplura 228
锡兰钩口线虫 *Ancylostoma ceylanicum* 167
细粒棘球绦虫 *Echinococcus granulosus* 145
细蠓 *Leptoconops* 219
细蚤科 Leptopsyllidae 225
下唇 labium 211
下颚 maxilla 211
夏厕蝇 *Fannia canicularis* 224
先天性弓形虫病 congenital toxoplasmosis 73
线中殖孔绦虫 *Mesocestoides lineatus* 155
线状皮炎 dermatitis linearis 233
乡土(或北方)旋毛虫 *T. nativa* 175
象皮肿 elephantiasis 182
消除性免疫 sterilizing immunity 12
硝氯酚 niclofolan 101
小盾纤恙螨 *L. scutellare* 244
小角尘螨 *D. microceras* 252
小蛛立克次体 *Rickettsia akari* 242
蝎亚纲 Scorpiones 234

谢氏山蚤 *Oropsylla silantiewi* 226
心结蚁属 *Cardiocondyla* 153
新疆出血热 Xinjiang hemorrhagic fever 237
性传播疾病 sexually transmitted disease, STD 50
凶险型疟疾 severe malaria 64
雄配子 male gamete 62
休眠体 hypopus 250
休眠子 hypozoite 61
徐氏拟裸茎吸虫 *Gymnophallodes scoti* 119
许氏库蠊 *C. schultzei* 219
旋毛虫 *T. spiralis* 175
旋毛虫病 trichinellosis 175
旋毛形线虫 *Trichinella spiralis* 175
旋盘尾线虫 *Onchocerca volvulus* 178, 184
血红异皮螨 *Allodermanyssus sanguineus* 242
血淋巴 haemolymph 206
血淋巴期 haemo-lymphatic phase 45
血腔 haemocoel 206
血吸虫病 schistosomiasis 106
循环后期维鞭毛体 metacyclic trypomastigote 45

Y

亚东璃眼蜱 *Hyalomma asiaticum kozlovi* 236
亚历山大白蛉 *P. alexandri* 219
咽管-肠管阀 esophago-intestinal valve 158
焰细胞 flame cell 90
羊狂蝇 *Oestrus ovis* Linnaeus, 1758 223
羊仰口线虫 *Bunostomum trigonocephalum* 167
恙虫病 tsutsugamushi disease 245
恙虫病东方体 *Orientia tsutsugamushi* 245
恙虫病立克次体 *Rickettsia tsutsugamushi* 245
恙螨 chigger mites 242
恙螨科 Trombiculidae 242
恙螨皮炎 trombiculosis 245
恙螨总科 Trombiculoidea 242
夜现周期性 nocturnal periodicity 181
伊朗包柔螺旋体 *Borrelia persica* 239
伊蚊属 *Aedes* 211
医学节肢动物 medical arthropod 206
医学节肢动物学 medical arthropodology 206
医学节肢动物综合防制 integrated medical arthropods management 209
乙胺嗪 diethylcarbamazine, DEC 183
异尖线虫 *Anisakis* 198
异尖线虫病 anisakiasis 198
异盘并殖吸虫 *P. heterotremus* 102
异嗜症 allotriophagy 170
异位寄生 ectopic parasitism 17, 113
异位损害 ectopic lesion 17
异形吸虫 *Heterophyid trematodes* 117
异形吸虫病 heterophyidiasis 117

异形异形吸虫 *Heterophyes heterophyes* 117
 易化扩散 facilitated diffusion 7
 阴道毛滴虫 *Trichomonas vaginalis* 50
 阴虱科 Phthiridae 228
 隐孢子虫病 cryptosporidiosis 76
 隐翅虫科 Staphylinidae 232
 隐性感染 inapparent infection 16
 印鼠客蚤 *Xenopsylla cheopis* 226
 蝇 fly 221
 蝇科 Muscidae 221
 蝇蛆病 myiasis 208, 224
 蝇蛹金小蜂 *Pachycrepoides vindemmiae* 209
 蝇蛹金小蜂 *Spalangia endius* 209
 硬蜱 hard tick 234
 硬蜱科 Ixodidae 234
 蛹 pupa 213
 游泳者痒症 swimmer's itch 117
 有性生殖 sexual reproduction 25
 幼虫移行症 larva migrans 16
 羽化 emergence 211
 原体腔 protozoa 157
 原头蚴 protoscolex 127, 145
 原尾蚴 procercoid 125
 圆筒棘口吸虫 *Echinostoma hortense* 119
 圆叶目 Cyclophyllidae 124
 缘垛 festoon 235

Z

再燃 recrudescence 64
 暂时性寄生虫 temporary parasite 7
 蚤 flea 225
 蚤科 Pulicidae 225
 蚤目 Siphonaptera 225
 扎氏脂螨 *Lardoglyphus zacheri* 250
 寨卡病毒病 Zika virus disease 216
 战壕热 trench fever 229
 掌状毛 float hair 213

真螨总目 Acariformes 242
 脂螨科 Lardoglyphidae 249
 蜘蛛亚纲 Araneae 234
 栉 comb 225
 致倦库蚊 *Cx. quinquefasciatus* 183, 214
 蛭纲 Hirudinea 203
 滞育 diapause 207
 中华按蚊 *Anopheles sinensis* 183, 214
 中华白蛉 *Phlebotomus chinensis* 219
 中华麻蛇 *Haematopota sinensis* 221
 中间宿主 intermediate host 7
 中气门目 Mesostigmata 239
 中绦期幼虫 metacystode 124
 中胸 mesothorax 211
 终宿主 definitive host 7
 轴柱 axostyle 54
 昼夜周期性 diurnal periodicity 185
 猪带绦虫 *Taenia solium* 126
 猪巨吻棘头虫 *Macracanthorhynchus hirudinaceus* 201
 猪囊尾蚴 *cysticercus cellulosae* 126
 猪肉孢子虫 *S. suis* 79
 蛛形纲 Arachnida 206
 主动转运 active transport 7
 主要组织相容性复合体 major histocompatibility complex, MHC 13
 专性寄生虫 obligatory parasite 6
 转绦宿主 paratenic host, transport host 7
 锥鞭毛体 trypomastigote 44, 46
 锥虫下疳 trypanosomal chancre 45
 锥蝱 triatomine 46
 滋养体 trophozoite 58, 70
 子孢子 sporozoite 25
 子孢子芽 sporozoite buds 25
 子囊 daughter cyst 145
 紫鼻狂蝇 *Rh. purpureus* 225
 自我限制 self limitation 12
 鬃 bristle 225



英中文名词对照索引

A

Acanthamoeba 棘阿米巴属 36
Acari 蜱螨亚纲 234
Acaridae 粉螨科 249
Acariformes 真螨总目 242
Acaroidea 粉螨总科 252
Achatina fulica 褐云玛瑙螺 187
acquired toxoplasmosis 获得性弓形虫病 73
active transport 主动转运 7
adaptive immunity 适应性免疫 12
adult 成虫 92
Ae. albopictus 白纹伊蚊 215
Aedes aegypti 埃及伊蚊 215
Aedes togoi 东乡伊蚊 183
Aedes 伊蚊属 211
African sleeping sickness 非洲昏睡病 44
African trypanosomiasis, AT 非洲锥虫病 44
agglutinin 凝集素 213
albendazole 阿苯达唑 97
Aldrichina grahami 巨尾阿丽蝇 223
Allodermomyssus sanguineus 血红异皮螨 242
allotriophagy 异嗜症 170
alternation of generations 世代交替 6
alveococcosis 泡球蚴病 148
alveolar hydatid cyst 泡球蚴 126
alveolar hydatid disease 泡型包虫病 148
amastigote 无鞭毛体 39
ambulacra 吸垫 247
American trypanosomiasis 美洲锥虫病 44
Amiota okadae 冈田绕眼果蝇 224
amoeboma 阿米巴肿 31
An. anthrophagous 嗜人按蚊 183, 215
An. dirus 大劣按蚊 214
An. minimus 微小按蚊 214
anchoring disc 固定盘 82
Ancylostoma braziliense 巴西钩口线虫 167
Ancylostoma caninum 犬钩口线虫 167
Ancylostoma ceylanicum 锡兰钩口线虫 167
Ancylostoma duodenale 十二指肠钩口线虫 167
anemia 贫血 64
Angiostrongylus cantonensis 广州管圆线虫 186
anisakiasis 异尖线虫病 198
Anisakis 异尖线虫 198

Annelida 环节动物门 203
Anopheles sinensis 中华按蚊 183, 214
Anopheles 按蚊属 211
Anoplura 吸虱亚目 228
antenna 触角 211
antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC 抗体
依赖细胞介导的细胞毒作用 14
anticoagulin 抗血凝素 213
antigen disguise 抗原伪装 14
antigen presenting cell, APC 抗原提呈细胞 13
antigenic variation 抗原变异 66
Arachnida 蛛形纲 206
Araneae 蜘蛛亚纲 234
arbo-disease 虫媒病 208
Argasidae 软蜱科 234, 238
Armigeres subulatus 骚扰阿蚊 216
artemisinin-based combination therapies, ACTs 青蒿素联
合用药策略 70
arthropod 节肢动物 206
ascariasis 蛔虫病 162
Ascaris lumbricoides 似蚓蛔线虫 162
ascaroside 蛔苷 159
asexual reproduction 无性生殖 25
Atylotus miser 骚扰黄虻 221
axostyle 轴柱 54

B

Babesia 巴贝虫 84, 237
babesiosis 巴贝虫病 84, 237
Bacillus sphaericus 球形芽孢杆菌 209
Bacillus thuringiensis 苏云金芽孢杆菌 209
Balamuthia mandrillaris 佛佛巴拉姆希阿米巴 36
balantidial dysentery 结肠小袋纤毛虫病 87
Balantidium coli 结肠小袋纤毛虫 87
basal body 基体 39
bed bug 臭虫 229
benznidazole 苯硝唑 47
Berlese's organ 柏氏器 230
Bertiella studei 司氏伯特绦虫 154
biological transmission 生物性传播 208
Bithynia leachii 李氏豆螺 121
bitin 硫氨酚 101
black fly 蚋 220
bladder worm 囊虫 126

Blasocystis hominis 人芽囊原虫 53, 83
Blattaria 蜚蠊亚目 230
Blattella germanica 德国小蠊 232
Blattidae 蜚蠊科 230
Borrelia burgdorferi 伯氏疏螺旋体 237
Borrelia latyshevi 拉氏包柔螺旋体 239
Borrelia persica 伊朗包柔螺旋体 239
Borrelia recurrentis 回归热疏螺旋体 229
bothrium 吸槽 124
Brachyera 短角亚目 220
bradysporozoites 迟发孢子孢子 61
bradyzoite 缓殖子 70
bristle 鬃 225
brood capsule 生发囊 126, 145
Brugia malayi 马来布鲁线虫 178
Brugia timori 帝汶布鲁线虫 178
buccal capsule 口囊 158
Bunostomum trigonocephalum 羊仰口线虫 167

C

C. hemipterus 热带臭虫 229
C. schultzei 许氏库蠊 219
Calabar swelling 卡拉巴丝虫肿 185
calcareous body 石灰小体 125
calcareous corpuscle 钙颗粒 125
Calliphoridae 丽蝇科 221
calycial body 萼体 54
Capillaria hepatica 肝毛细线虫 197
capitulum 假头 234
Cardiocondyla 心结蚁属 153
Carpoglyphidae 果螨科 249
Carpoglyphus lactis 甜果螨 251
carrier 带虫者 16
Centrocestus caninus 犬棘带吸虫 117
Centrocestus cuspidatus 尖端棘带吸虫 117
Centrocestus formosanus 台湾棘带吸虫 117
Centrocestus longus 长棘带吸虫 117
Ceratophyllidae 角叶蚤科 225
Ceratopogonidae 蠓科 219
cercaria 尾蚴 92
cercarial dermatitis 尾蚴性皮炎 117
cerebral malaria, CM 脑型疟疾 64
cestode 绦虫 124
Chagas disease 恰加斯病 44
Cheyletoidea 肉食螨总科 245
chigger mites 恙螨 242
Chikungunya fever 奇昆吉尼亚热 216
Chilopoda 唇足纲 206
chitin 几丁质 159
chitin 甲壳质 206
Chortoglyphidae 嗜渣螨科 249

Chortoglyphus arcuatus 拱殖嗜渣螨 250
chromatoid body 拟染色体 29
chronic infection 慢性感染 16
Chrysomya bezziana 蛆症金蝇 223
Chrysomya megacephala 大头金蝇 223
Chrysops vanderwulpi 四裂斑虻 220
Chrysops 斑虻 185
chyluria 乳糜尿 182
Cimex lectularius 温带臭虫 229
Cimicidae 臭虫科 229
circumsporozoite protein, CSP 孢子蛋白 58
Citellophilus tesquorum sungaris 方形黄鼠蚤松江亚种 227
Class Cestoda 绦虫纲 124
clinical immunity 临床免疫 67
clonorchiasis 华支睾吸虫病 93
Clonorchis sinensis 华支睾吸虫 93
co-inhibitory signal 共抑制信号 13
cockroach 蜚蠊 230
coenurus 多头蚴 126
Coleoptera 鞘翅目 232
comb 栉 225
commensalism 共栖 5
complete metamorphosis 完全变态 211
compound eye 复眼 211
concomitant immunity 伴随免疫 12, 113
congenital toxoplasmosis 先天性弓形虫病 73
conjugation 接合生殖 25
contractile vacuole 伸缩泡 87
convalescent phase 恢复期 177
coracidium 钩球蚴 125
Cordylobia anthropophaga 嗜人腐蝇 224
costimulatory signal 共刺激信号 13
Crassostrea gigas 牡蛎 120
Crimean-Congo hemorrhagic fever 克里米亚-刚果出血热 237
Crustacea 甲壳纲 206
cryptosporidiosis 隐孢子虫病 76
Culex pipiens pallens 淡色库蚊 183
Culex tritaeniorhynchus 三带喙库蚊 214
Culex 库蚊属 211
Culicidae 蚊科 211
Culicoides homotomus 同体库蠊 219
Culicoides 库蠊 219
cutaneous larva migrans 皮肤幼虫移行症 167
cutaneous leishmaniasis, CL 皮肤利什曼病 39, 42
Cx. quinquefasciatus 致倦库蚊 183, 214
Cyclophyllidae 圆叶目 124
cyclops 剑水蚤 195
Cyclorhapha 环裂亚目 221
cyst carrier or cyst passenger 带包裹者 33



cyst 包囊 71
cysticeroid 似囊尾蚴 126
cysticerus cellulosa 猪囊尾蚴 126
cysticerus 囊尾蚴 126
Cystoisospora belli 贝氏囊等孢球虫 80
cystoisosporiasis 囊等孢球虫病 80
cytophyge 胞肛 87
cytosome 胞口 26

D

D. brevis 皮脂螨形螨 245
D. farinae 粉尘螨 252
D. microceras 小角尘螨 252
daughter cyst 子囊 145
definitive host 终宿主 7
Deinoceratidae 恐蜉科 234
Demodex folliculorum 毛囊螨形螨 245
Demodex 蠕形螨属 245
demodicid mites 蠕形螨 245
Demodicidae 蠕形螨科 245
demodicidosis 蠕形螨病 208, 246
dengue fever 登革热 216
dengue haemorrhagic fever 登革出血热 217
Dermacentor nuttalli 草原革蜱 236
Dermatophagoides 皮刺螨科 239
Dermatophagoides 皮刺螨总科 239
Dermatophagoides gallinae 鸡皮刺螨 241
dermatitis linearis 线状皮炎 233
Dermatobia hominis 人肤蝇 224
Dermatophagoides pteronyssinus 屋尘螨 252
Dermatophagoides 尘螨属 252
Dermatophagoidinae 尘螨亚科 252
developmental propagative transmission 发育繁殖式传播 208
developmental transmission 发育式传播 208
Diptera 网翅目 230
Dientamoeba fragilis 脆弱双核阿米巴 53
diethylcarbamazine, DEC 乙胺嗪 183
Diglyphis isaea 潜蝇姬小蜂 209
Diocoryphus renale 肾膨结线虫 196
diocoryphimiasis 肾膨结线虫病 196
Dipetalonema persans 常现唇棘线虫 178
Dipetalonema streptocerca 链尾唇棘线虫 178
Diplopoda 倍足纲 206
Diptera 双翅目 211
dirofilariasis 恶丝虫病 178
dispause 滞育 207
diurnal periodicity 昼夜周期性 185
dracunculiasis, Guinea worm disease 龙线虫病 195
Dracunculus medinensis 麦地那龙线虫 195
dust mite 尘螨 252

dye test, DT 染色试验 74

E

E. japonicus 日本棘腺吸虫 119
eastern equine encephalitis, EEE 东方马脑炎 216
ecdysis, molt 蜕皮 206
echinococcosis, hydatid disease, hydatidosis 棘球蚴病 145
Echinococcus granulosus 细粒棘球蚴 145
Echinococcus multilocularis 多房棘球蚴 148
Echinostoma hortense 圆筒棘口吸虫 119
Echinostoma malayanum 马来棘口吸虫 119
Echinostoma revolutum 卷棘口吸虫 119
Echinostomatidae 棘口科 118
echinostomiasis 棘口吸虫病 119
ecology 生态学 206
ectoparasite 体外寄生虫 7
ectopic lesion 异位损害 17
ectopic parasitism 异位寄生 17, 113
egg granuloma 虫卵肉芽肿 111
elephantiasis 象皮肿 182
emergence 羽化 211
encysted metacercaria 囊蚴 92
endemic relapsing fever 地方性回归热 239
endemic typhus 地方性斑疹伤寒 227
endocytosis 胞吞 7
endogenous budding 内出芽 25
endoparasite 体内寄生虫 6
Entamoeba coli 结肠内阿米巴 34
Entamoeba dispar 迪斯帕内阿米巴 34
Entamoeba histolytica 溶组织内阿米巴 29
enteral phase 肠道期 176
enterobiasis 蛲虫病 165
Enterobius vermicularis 蠕形住肠线虫 165
entomophilous arthropod 媒介节肢动物 208
enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA 酶联免疫吸附试验 74, 114
eosinophilia 嗜酸性粒细胞增多症 171
epidemic encephalitis B 流行性乙型脑炎 216
epidemic hemorrhagic fever, EHF 流行性出血热 242, 245
epidemic typhus 流行性斑疹伤寒 229
Epilampridae 光鳃科 230
epimastigote 上鞭毛体 45, 46
erythrocytic stage, blood stage 红细胞内期 61
esophago-intestinal valve 咽管-肠管阀 158
exo-erythrocytic stage 红细胞外期 60
exogenous budding 外出芽 25
exoskeleton 外骨骼 206
extraintestinal amoebiasis 肠外阿米巴病 31

F

facilitated diffusion 易化扩散 7



facultative parasite 兼性寄生虫 6
Fannia canicularis 夏厕蝇 224
Fanniidae 厕蝇科 221
Fasciola hepatica 肝片形吸虫 100
fascioliasis hepatica 肝片形吸虫病 100
fasciolopsiasis 姜片虫病 98
Fasciolopsis buski 布氏姜片吸虫 98
female gamete 雌配子 62
festoon 缘垛 235
filaria 丝虫 178
filariform larva 丝状蚴 168
flagellum 鞭节 212
flame cell 焰细胞 90
flea 蚤 225
float hair 掌状毛 213
flour mite 粉螨 249
fly 蝇 221
follicle 卵泡 213
Forcipomyia 铁螯 219
forest encephalitis 森林脑炎 237

G

galea 螯盖 242
gamasid mites 革螨 239
gamasidosis 革螨皮炎 241
gametocyte 配子体 60, 71
gametogony 配子生殖 25, 60
Gasterophilus intestinalis 肠胃蝇 223
Genus *Macracanthorhynchus* 巨吻棘头虫属 201
germinal layer 生发层 145
Glossina spp. 舌蝇 44, 224
glycocalyx 糖萼 107
glycogen vacuole 糖原泡 29
Glycyphagidae 食甜螨科 249
gnathosoma 颚体 234, 250
Gnathostoma spinigerum 棘口线虫 192
Gnathostoma 颚口线虫属 192
gnathostomiasis 颚口线虫病 192
Gongylonema pulchrum 美丽筒线虫 190
gongylonemiasis 筒线虫病 190
gonotrophic cycle 生殖营养周期 215
granddaughter cyst 孙囊 145
granulosis virus 颗粒体病毒 209
group dancing 群舞 207
Gymnophalloides seoi 徐氏拟裸茎吸虫 119
gynecophoral canal 抱雌沟 107

H

H. bovis 牛皮蝇 224
Haemaphysalis concinna 嗜群血蜱 236
Haematopota sinensis 中华麻蚋 221

haemo-lymphatic phase 血淋巴期 45
haemocoel 血腔 206
Haemolaelaps glasgowi 格氏血厉螨 241
haemolymph 血淋巴 206
haemolysis 溶血素 213
Haller's organ 哈氏器 235
halter 平衡棒 211
Hantavirus 汉坦病毒 242, 245
Haplorchis pumilio 钩棘单睾吸虫 117
Haplorchis taichui 扇棘单睾吸虫 117
Haplorchis yokogawai 多棘单睾吸虫 117
hard tick 硬蜱 234
Helicophagella melanura 黑尾黑麻蝇 223
Hemiptera 半翅目 229
hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS 肾综合征出血热 242, 245
hemozoin 疟色素 58
hepatic capillaritis 肝毛细线虫病 197
heterophyiasis 异形吸虫病 117
Heterophyes heterophyes 异形异形吸虫 117
Heterophyid trematodes 异形吸虫 117
hetrazan 海群生 183
hexacanth 六钩蚴 125
Hirudinea 蛭纲 203
Histiogaster ferontiarum 速生薄口蛭 251
Histiogasteridae 薄口蛭科 249
Hoepli phenomenon 何博礼现象 112
hood 顶突(软蜱) 238
hookworm disease 钩虫病 167
hookworm infection 钩虫感染 170
hookworm 钩虫 167
host 宿主 5
human ehrlichiosis 人埃立克体病 237
human leucocyte antigen, HLA 人类白细胞抗原 13
Hyalomma asiaticum kozlovi 亚东璃眼蜱 236
hydatid cyst 棘球蚴 126
hydatid fluid 棘球蚴液 145
hydatid sand 棘球蚴砂 145
hydrocele testis 鞘膜积液 182
hypersensitivity 超敏反应 14
hypnozoite 休眠子 61
Hypoderma lineatum 纹皮蝇 223
Hypodermatidae 皮蝇科 221
hypopharynx 舌 211
hypopus 休眠体 250
Hystriochopsyllidae 多毛蚤科 225

I

idiosoma 躯体 250
imagochrysalis 成蛹 242
immune complex, IC 免疫复合物 15



immune evasion 免疫逃避 14, 114
immunochromatographic technology, IGT 免疫层析技术 183
immunoenzyme staining test, IEST 免疫酶染色试验 75
immunological memory 免疫记忆 12
inapparent infection 隐性感染 16
incubation period 潜伏期 63
indirect hemagglutination assay, IHA 间接血凝试验 74, 114
indirect immunofluorescent antibody test, IFAT 间接免疫荧光抗体试验 74
infective stage 感染期 6, 16
infertile cyst 不育囊 145
innate immunity 固有免疫 12
insect vector 虫媒 208
Insecta 昆虫纲 206
instar 龄 211
integrated medical arthropods management 医学节肢动物综合防治 209
intermediate host 中间宿主 7
intestinal amoebiasis 肠阿米巴病 31
Ixodes persulcatus 全沟硬蜱 236
Ixodida 蜱目 234
Ixodidae 硬蜱科 234

K

kinetoplast 动基体 39
Kyasanur forest disease 基萨那森林病 237

L

L. scutellare 小盾纤恙螨 244
labella 唇瓣 212
labium 下唇 211
labrum 上唇 211
Laelapidae 厉螨科 239
Laelaps echidninus 毒厉螨 241
Lagenidium giganteum 大链壶菌 209
Lardoglyphidae 脂螨科 249
Lardoglyphus zacheri 扎氏脂螨 250
larva migrans 幼虫移行症 16
late trophozoite 晚期滋养体 58
Laurer's canal 劳氏管 91
leech disease 水蛭病 203
leech 水蛭 203
Leeuwenhoekidae 列螨科 242
Leishman-Donovan body, LD body 利杜体 39
Leishmania braziliensis 巴西利什曼原虫 39
Leishmania donovani 杜氏利什曼原虫 39
Leishmania mexicana 墨西哥利什曼原虫 39
Leishmania tropica 热带利什曼原虫 39
leishmaniasis 利什曼病 39
Lepidoglyphus destructor 害嗜鳞螨 250

Leptoconops 细蠓 219
Leptopsyllidae 细蚤科 225
Leptotrombidium deliense 地里纤恙螨 244
life cycle 生活史 6
liver fluke 肝吸虫 93
Loa loa 罗阿罗阿线虫 178, 185
loiasis 罗阿丝虫病 185
Lophomonas blattarum 蠊孪滴虫 53
louse borne relapsing fever 虱媒回归热 229
louse 虱 228
Lucilia sericata 丝光绿蝇 223
lung fluke disease 肺吸虫病 102
lung fluke 肺吸虫 102
lycophora 十钩蚋 127
Lyme disease 莱姆病 237
lymph gland visceral leishmaniasis, LGVL 淋巴结型利什曼病 42
lymphatic filariasis 淋巴丝虫病 178

M

M. gongguensis 港归兽比翼线虫 194
M. laryngeus Railliet 喉兽比翼线虫 194
macracanthorhynchiasis 巨吻棘头虫病 201
Macracanthorhynchus hirudinaceus 猪巨吻棘头虫 201
Macronyssidae 巨刺螨科 239
major histocompatibility complex, MHC 主要组织相容性复合体 13
malaria 疟疾 57
male gamete 雄配子 62
mammomonogamosis 兽比翼线虫病 194
Mammomonogamus 兽比翼线虫属 194
mandible 上颌 211
Mansonella ozzardi 奥氏曼森线虫 178
mature schizont 成熟裂殖体 58
maxilla 下颌 211
mechanical transmission 机械性传播 208
medical arthropod 医学节肢动物 206
medical arthropodology 医学节肢动物学 206
Mehlis's gland 梅氏腺 91
meningo-encephalitic phase 脑膜脑炎期 45
merosome 裂殖子小体 58
merozoite 裂殖子 58
Mesocistoides lineatus 线中殖孔绦虫 155
Mesostigmata 中气门目 239
mesothorax 中胸 211
metacercaria 后尾蚴 92
metacystode 中晚期幼虫 124
metacyclic trypomastigote 循环后期锥鞭毛体 45
Metagonimus minutus 微小后殖吸虫 117
Metagonimus yokogawai 横川后殖吸虫 117
metamorphosis 变态 206, 211



Metarhizium anisopliae 绿僵菌 209
metathorax 后胸 211
metronidazole 甲硝唑 33, 196
microfilaraemia 微丝蚴血症 181
microfilaria 微丝蚴 179
micropore 微胞口 26
microsporidiosis 微孢子虫病 81
Microsporidium 微孢子虫 81, 209
microthrix 微毛 124
midge 蠓 219
miracidium 毛蚴 92
mite island 螨岛 243
modified agglutination test, MAT 改良凝集试验 75
modified Kato-Katz technique 改良加藤厚涂片法 96, 114
molecular diagnosis 分子生物学诊断 75
molecular mimicry 分子模拟 14
Monogynaspida 单殖板亚目 239
mosquito 蚊 211
mouthpart 口器 211
mucocutaneous leishmaniasis, MCL 黏膜皮肤利什曼病 39
multilocular hydatid cyst 多房棘球蚴 126
multilocular hydatid disease 多房性包虫病 148
Musca domestica 家蝇 223
Muscidae 蝇科 221
Muscina stabulans 厩腐蝇 223
muscular phase 肌肉期 177
mutualism 互利共生 5
myiasis 蝇蛆病 208, 224

N

Naegleria 耐格里属 36
Necator americanus 美洲板口线虫 167
neck 颈部 124
Nematocera 长角亚目 218
niclofolan 硝氯酚 101
niclosamide 氯硝柳胺 116
nocturnal periodicity 夜现周期性 181
nonsterilizing immunity 非消除性免疫 12
North-Asia tick-borne typhus 北亚蜱媒斑疹热 237
nuclear polyhedrosis virus 核型多角体病毒 209
Nuttalliellidae 纳蜱科 234
nymph 若虫 211
nymph 若螨 242
nymphochrysalis 若蛹 242

O

O. lahorensis 拉合尔钝缘蚬 239
obligatory parasite 专性寄生虫 6
Oestridae 狂蝇科 221
Oestrus ovis Linnaeus, 1758 羊狂蝇 223
Omsk hemorrhagic fever 鄂木斯克出血热 237

Onchocerca volvulus 旋盘尾线虫 178, 184
onchocerciasis 盘尾丝虫病 178
Oncomelania hupensis 湖北钉螺 115
oncosphere 钩胚 127
one health 大健康 20
oocyst 卵囊 62, 71
ookinete 动合子 62
ootype 卵模 91
opisthorchiasis felinea 猫后睾吸虫病 121
opisthorchiasis viverrini 麝猫后睾吸虫病 122
Opisthorchiidae 后睾吸虫属后睾科 121
Opisthorchinae 后睾亚科 121
Opisthorchis felineus 猫后睾吸虫 121
Opisthorchis viverrini 麝猫后睾吸虫 121
Opisthorchis 后睾属 121
opportunistic parasite 机会性致病寄生虫 7
opportunistic protozoan 机会性致病原虫 70
Oribatida 甲螨亚目 247
Orientia tsutsugamushi 恙虫病东方体 245
Ornithodoros papillipes 乳突钝缘蜱 239
Ornithonyssus bacoti 柏氏禽刺螨 241
Oropsylla silantiewi 谢氏山蚤 226
oviparity 卵生 234
ovoviviparity 卵胎生 234
ovum, egg 卵 92

P

P. africanus 非洲并殖吸虫 102
P. alexandri 亚历山大白蛉 219
P. fuliginosa 黑胸大蠊 232
P. h. capitis 人头虱 228
P. h. humanus 人体虱 228
P. heterotremus 异盘并殖吸虫 102
P. kellicotti 克氏并殖吸虫 102
P. longiductus 长管白蛉 219
P. mexicanus 墨西哥并殖吸虫 102
P. miyazaki 宫崎并殖吸虫 102
P. sichuanensis 四川白蛉 219
P. tamulus 黑足毒隐翅虫 232
P. uterobilateralis 双侧子宫并殖吸虫 102
P. wui 吴氏白蛉 219
Pachycrepoides vindemmiae 蛭蝓小蜂 209
Paederinae 毒隐翅虫亚科 232
paederus dermatitis 毒隐翅虫皮炎 233
Paederus fuscipes 褐足毒隐翅虫 232
Paederus 毒隐翅虫属 232
Pagumogonimus skrjabini 斯氏狸殖吸虫 105
Pagumogonimus 狸殖属 105
pancytopenic anaemia 全血细胞减少性贫血 41
parabasal body 旁基体 54
paragonimiasis 并殖吸虫病 102



Paragonimus skrjabini 斯氏并殖吸虫 105
Paragonimus westermani 卫氏并殖吸虫 102
Paragonimus 并殖吸虫属 102
parasite 寄生虫 5
parasitic infection 寄生虫感染 16
Parasitiformes 寄螨总目 234
parasitism 寄生 5
parasitophorous vacuole 纳虫空泡 40, 61
parasitosis 寄生虫病 16
paratenic host, transport host 转续宿主 7
parenteral phase 肠外期 176
paramomycin 巴龙霉素 34
paroxysm 发作 63
parthenogenesis 孤雌生殖 234
pederin 毒隐翅虫素 233
Pediculus humanus 人虱 228
penetration enhancing factor 穿透增强因子 6
perikaryon 核周体 124
Periplaneta americana 美洲大蠊 232
phagocytosis 吞噬 26
Phlebotominae 白蛉亚科 218
Phlebotomus chinensis 中华白蛉 219
Phthiraptera 虱目 228
Phthiridae 阴虱科 228
Phthirus pubis 耻阴虱 228
Phyllodromiidae 姬蜂科 230
Phylum Platyhelminthes 扁形动物门 124
physiological age 生理龄期 215
pinocytosis 胞饮 26
pinworm 蛲虫 165
pipestem fibrosis of the liver 干线型肝纤维化 112
pit 腹凹 120
plague 鼠疫 227
Plasmodium falciparum 恶性疟原虫 57
Plasmodium knowlesi 诺氏疟原虫 57
Plasmodium malariae 三日疟原虫 57
Plasmodium ovale 卵形疟原虫 57
Plasmodium vivax 间日疟原虫 57
plerocercoid, sparganum 裂头蚴 126
Pneumonyssus 肺刺螨属 241
polar filament 极丝 82
polar tube 极管 82
polymorphism 抗原多态性 66
polyparasitism 多寄生现象 16
Polyphagidae 地鳖科 230
Pomacea canaliculata 福寿螺 187
porose area 孔区 234
post-kala-azar dermal leishmaniasis, PKDL 黑热病后皮肤利什曼病 42
Powassan encephalitis 波瓦生脑炎 237
praziquantel 吡喹酮 97

pre-erythrocytic stage 红细胞前期 60
pregnancy malaria 妊娠期疟疾 65
prelarva 前幼螨 242
premunition 带虫免疫 12, 67
proboscis 喙 212
procercoid 原尾蚴 125
proglottid 节片 124
promastigote 前鞭毛体 39
pronotal comb 前胸栉 225
propagative transmission 繁殖式传播 208
Prostigmata 前气门亚目 242
prothorax 前胸 211
protocoele 原体腔 157
protoscolex 原头蚴 127, 145
Pseudanoplocephala cranfordi 克氏假裸头绦虫 153
pseudocoelom 假体腔 157
pseudocyst 假包囊 71
Pseudophyllidea 假叶目 124
Psoroptidia 痒螨 249
Pulex irritans 人蚤 227
Pulicidae 蚤科 225
pupa 蛹 213
pupation 化蛹 211
pygidium 臀板 225
Pyrogllyphidae 麦食螨科 249, 252

Q

Q fever Q 热 237
quinone tanned protein 醌单宁蛋白 206

R

Raillietina celebensis 西里伯瑞列绦虫 152
rapid diagnostic tests, RDTs 快速免疫诊断试剂 67
recrudescence 再燃 64
redia 雷蚴 92
relapse 复发 64
reservoir host 保虫宿主 7
Rh. purpureus 紫鼻狂蝇 225
rhabditelliasis axei 艾氏小杆线虫病 194
rhabditiform larva 杆状蚴 168
Rhabditis (Rhabditella) axei 艾氏小杆线虫 193
Rhinoestrus latifrons 宽额鼻狂蝇 223
rhizoplast 根丝体 39
Rickettsia akari 小蛛立克次体 242
Rickettsia burneti Q 热立克次体 237
Rickettsia mooseri 莫氏立克次体 227
Rickettsia sibirica 西伯利亚立克次体 237
Rickettsia tsutsugamushi 恙虫病立克次体 245
rickettsial pox 立克次体痘 242
Rickettsia prowazekii 普氏立克次体 229
ring form 环状体 58



river blindness 河盲症 178
Rochalimea quintaa 五日热罗卡里马体 229
Rocky Mountain spotted fever 落基山斑点热 238
Romanomermis 罗索线虫 209
rostellar gland 顶突腺 145
rostellum 顶突(缘虫) 124
roundworm 蛔虫 162

S

S. aureohirtum 黄足纺蚋 220
S. bidentatum 双齿蚋 220
S. bovi hominis 牛人肉孢子虫 79
S. hominis 人肉孢子虫 79
S. intercalatum 间插血吸虫 106
S. japonicum 日本血吸虫 106
S. lindemanni 林氏肉孢子虫 79
S. malayensis 马来血吸虫 106
S. mansoni Sambon 曼氏血吸虫 106
S. mekongi 湄公血吸虫 106
S. sui hominis 猪人肉孢子虫 79
S. verum 宽足纺蚋 220
sand fly 白蛉 218
sarcocystin 肉孢子毒素 80
sarcocyst 肉孢子囊 79
Sarcocystis 肉孢子虫 79
Sarcophagidae 麻蝇科 221
Sarcoptes scabiei 人疥螨 247
Sarcoptes 疥螨属 247
Sarcopidae 疥螨科 247
Sarcopitiformes 疥螨目 247
Sarcoptidea 疥螨总科 247
scabies mites 疥螨 247
scabies 疥疮 208, 249
scape 柄节 212
Schistosoma haematobium 埃及血吸虫 106
schistosome 裂体吸虫 106
schistosomiasis 血吸虫病 106
schistosomulum 童虫 108
schizogony 裂体增殖 25, 60
schizont 裂殖体 71
scolex 头节 124
Scorpiiones 蝎亚纲 234
Scotland encephalitis 苏格兰脑炎 237
scrub typhus 丛林斑疹伤寒 245
scutum 盾板 242
Segmentina 扁卷螺 98
self limitation 自我限制 12
sensillary base 感器基 242
sensillum 感器 242
severe fever with thrombocytopenia syndrome virus,
SFTSV 发热伴血小板减少综合征病毒 237
severe fever with thrombocytopenia syndrome 发热伴血小板减少综合征 237
severe malaria 凶险型疟疾 64
sexual reproduction 有性生殖 25
sexually transmitted disease, STD 性传播疾病 50
sheath 鞘膜 179
Siberian tick-borne typhus 西伯利亚蜱媒斑疹伤寒 237
simple diffusion 简单扩散 7
Simuliidae 蚋科 220
Simulium maculata 斑布蚋 220
Siphonaptera 蚤目 225
soft tick 软蜱 238
soil-transmitted nematode 土源性线虫 159
soluble egg antigens, SEA 可溶性虫卵抗原 107
Spalangia endius 蝇蛹桶小蜂 209
Sparganum mansoni 曼氏裂头蚋 126
spermatophoral process 导精趾 240
Spirometra mansoni 曼氏迭宫绦虫 126
splenomegaly 脾大 64
sporoblast 孢子母细胞 25
sporocyst 孢子囊(孢子虫) 79
sporocyst 胞蚴(吸虫) 92
sporoplasm 孢子质 82
sporozoite buds 子孢子芽 25
sporozoite 子孢子 25
standard skin surface biopsy, SSSB 标准皮肤表面活组织
检查法 247
Staphylinidae 隐翅虫科 232
Stellanthasmsus falcatus 镰刀星隙吸虫 117
sterilizing immunity 消除性免疫 12
stibihexonas 斯梯黑克 44
stichocyte 杆细胞 175
stichosome 杆状体 175
Stomoxys calcitrans 厩螫蝇 223
strobila 链体 124
Strongyloides stercoralis 粪类圆线虫 172
strongyloidiasis 类圆线虫病 172
stylostome 茎口 244
Subclass Cestodaria 单节绦虫亚纲 124, 127
Subclass Eucestoda 多节绦虫亚纲 124, 127
swimmer's itch 游泳者痒症 117
symbiosis 共生 5
syngamiasis 比翼线虫病 194
Syngamus trachea 气管比翼线虫 195

T

T. axei 艾氏毛圆线虫 189
T. b. rhodesiense 罗德西亚锥虫 44
T. brittoni 布氏旋毛虫 175
T. chanchalensis 羌查旋毛虫 175
T. colubriformis 蛇形毛圆线虫 189



T. murrelli 穆氏旋毛虫 175
T. nativa 乡土(或北方)旋毛虫 175
T. nelsoni 纳氏(或南方)旋毛虫 175
T. papuae 巴布亚旋毛虫 175
T. patagoniensis 巴塔哥尼亚旋毛虫 175
T. probolurus 枪形毛圆线虫 189
T. pseudospiralis 伪旋毛虫 175
T. spiralis 旋毛虫 175
T. zimbabwensis 津巴布韦旋毛虫 175
tabanid fly 虻 220
Tabanidae 虻科 220
Tabanus signatipennis 华广原虻 220
tachysporozoites 速发型孢子 61
tachyzoite 速殖子 70
Taenia hydatigena 泡状带绦虫 155
Taenia solium 猪带绦虫 126
Taenia taeniiformis 巨颈带绦虫 154
tegument 皮层 124
temporary parasite 暂时性寄生虫 7
Thelazia callipaeda 结膜吸吮线虫 191
tick borne relapsing fever 蜱媒回归热 239
tick paralysis 蜱瘫痪 237
tick 蜱 234
tick-borne encephalitis virus, TBEV 蜱传脑炎病毒 237
torus 梗节 212
Toxoplasma gondii 刚地弓形虫 70
toxoplasmosis 弓形虫病 70
transovarial transmission 经卵传递式传播 208
trench fever 战壕热 229
triatomine 锥蝱 46
Trichinella spiralis 旋毛形线虫 175
trichinellosis 旋毛虫病 175
Trichomonas vaginalis 阴道毛滴虫 50
Trichostrongylus orientalis 东方毛圆线虫 189
Trichostrongylus 毛圆线虫 189
trichuriasis 鞭虫病 164
Trichuris trichiura 毛首鞭形线虫 164
triclabendazol 三氯苯达唑 101
Trombiculidae 恙螨科 242
Trombiculoidea 恙螨总科 242

trombiculosis 恙螨皮炎 245
Trombidiformes 蜱螨目 242
trophozoite 滋养体 58, 70
tropical pulmonary eosinophilia, TPE 热带嗜酸性粒细胞增多症 182
Trypanosoma brucei complex 布氏锥虫复合体 44
Trypanosoma brucei gambiense 布氏冈比亚锥虫 44
Trypanosoma cruzi 枯氏锥虫 46
trypanosomal chancre 锥虫下疳 45
trypomastigote 锥鞭毛体 44, 46
tsutsugamushi disease 恙虫病 245
Tunga spp. 潜蚤 227
tungiasis 潜蚤病 208
Tyrophagus putrescentiae 腐食酪螨 250

V

vector-borne nematode 生物源性线虫 159
ventro genital sucker complex 腹殖吸盘复合器 118
vesicular rickettsiosis 疱疹性立克次体病 242
visceral leishmaniasis, VL 内脏利什曼病 39

W

West Nile fever 西尼罗热 216
western equine encephalitis, WEE 西方马脑炎 216
whipworm 鞭虫 164
Wohlfahrtia magnifica 黑须污蝇 223
Wuchereria bancrofti 班氏吴策线虫 178

X

Xenopsylla cheopis 印鼠客蚤 226
Xinjiang hemorrhagic fever 新疆出血热 237

Y

yellow fever 黄热病 216
Yersinia pestis 鼠疫耶尔森菌 227

Z

Zika virus disease 寨卡病毒病 216
zygote 合子 25, 62, 71



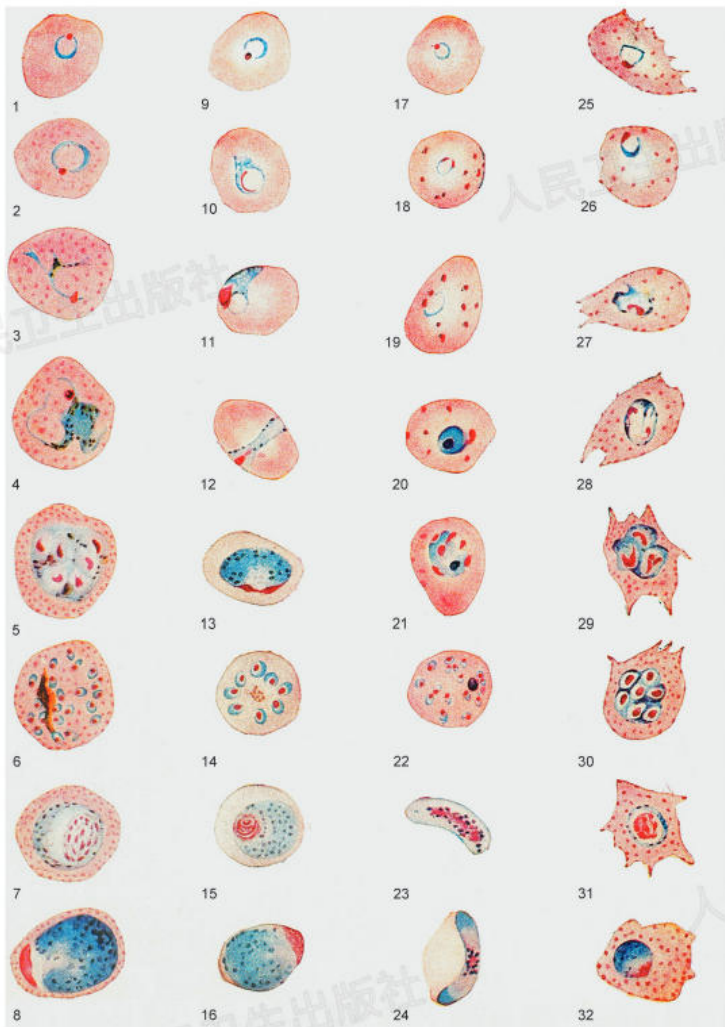
人民卫生出版社

人民卫生出版社

卫生出版社

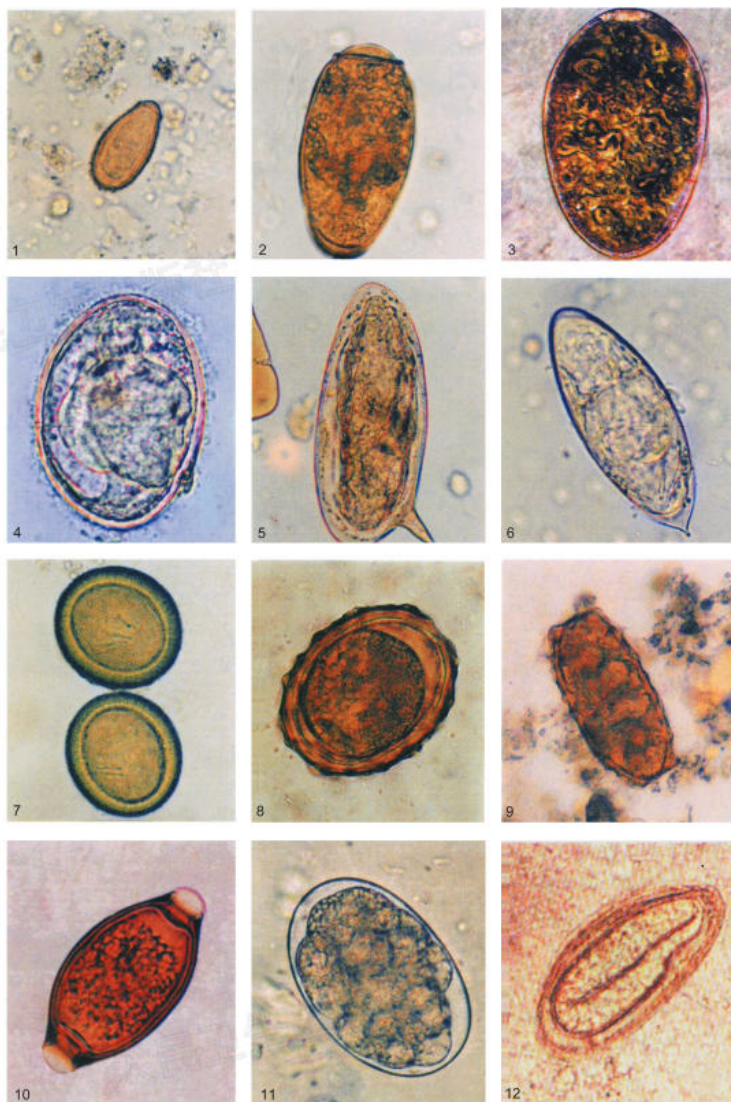
人民卫生出版社

人民卫生出版



彩图1 四种疟原虫在红细胞内各期形态

1~8. 间日疟原虫; 9~16. 三日疟原虫; 17~24. 卵形疟原虫; 25~32. 恶性疟原虫; 1, 9, 17, 18, 19, 25. 示环状体; 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 26, 27. 示大滋养体; 5, 13, 21, 28, 29. 裂殖体前体; 6, 14, 22, 30. 成熟裂殖体; 7, 15, 23, 31. 雄配子体; 8, 16, 24, 32. 雌配子体。



彩图2 常见人体寄生虫卵

1. 华支睾吸虫卵; 2. 卫氏并殖吸虫卵; 3. 布氏姜片吸虫卵; 4. 日本血吸虫卵; 5. 曼氏血吸虫卵; 6. 埃及血吸虫卵; 7. 带绦虫卵; 8. 受精蛔虫卵; 9. 未受精蛔虫卵; 10. 鞭虫卵; 11. 钩虫卵; 12. 蛲虫卵。



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01 医用高等数学	第8版	29 耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02 医学物理学	第10版	30 口腔科学	第10版
03 基础化学	第10版	31 皮肤性病学	第10版
04 有机化学	第10版	32 核医学	第10版
05 医学生物学	第10版	33 流行病学	第10版
06 系统解剖学	第10版	34 预防医学	第8版
07 局部解剖学	第10版	35 中医学	第10版
08 组织学与胚胎学	第10版	36 医学计算机应用	第7版
09 生物化学与分子生物学	第10版	37 体育	第7版
10 生理学	第10版	38 医学细胞生物学	第7版
11 医学微生物学	第10版	39 医学遗传学	第8版
12 人体寄生虫学	第10版	40 临床药理学	第7版
13 医学免疫学	第8版	41 医学统计学	第8版
14 病理学	第10版	42 医学伦理学	第6版
15 病理生理学	第10版	43 临床流行病学与循证医学	第6版
16 药理学	第10版	44 康复医学	第7版
17 医学心理学	第8版	45 医学文献检索与论文写作	第6版
18 法医学	第8版	46 卫生法	第6版
19 诊断学	第10版	47 医学导论	第6版
20 医学影像学	第9版	48 全科医学概论	第6版
21 内科学	第10版	49 麻醉学	第5版
22 外科学	第10版	50 急诊与灾难医学	第4版
23 妇产科学	第10版	51 医患沟通	第3版
24 儿科学	第10版	52 肿瘤学概论	第3版
25 神经病学	第9版	53 重症医学	
26 精神病学	第9版	54 老年医学	
27 传染病学	第10版	55 临床营养学	
28 眼科学	第10版	56 医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 董岳
责任编辑 董岳
数字编辑 付思 宋鑫鑫
书籍设计 李臻 郭蕊



定价: 65.00元